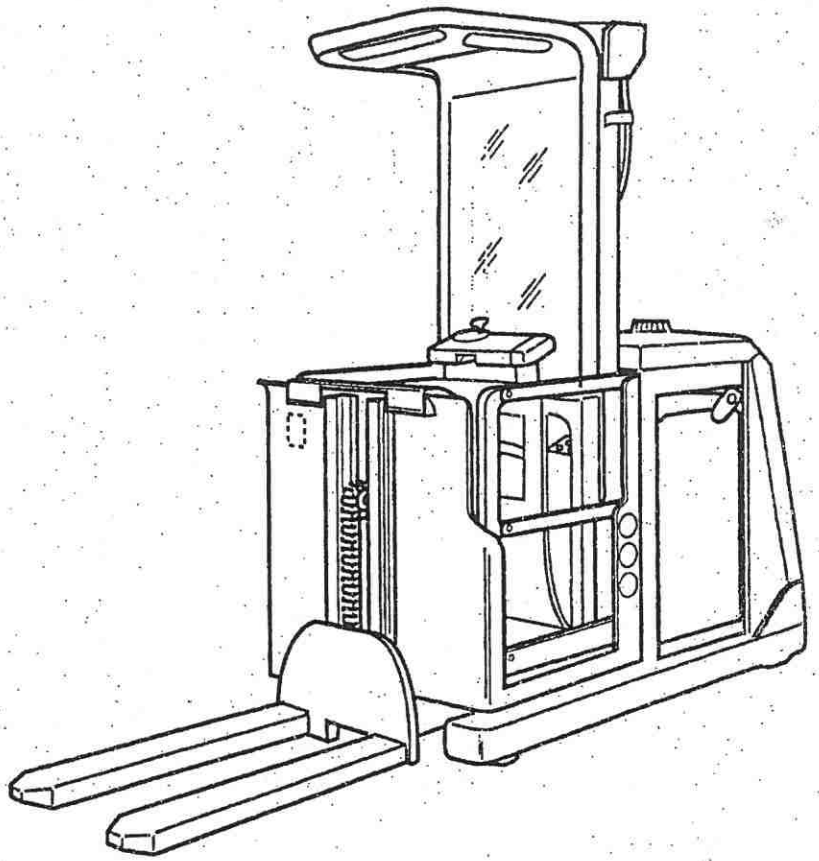
Instrukcja użytkowania i obsługi



Wózek kompletacyjny Linde

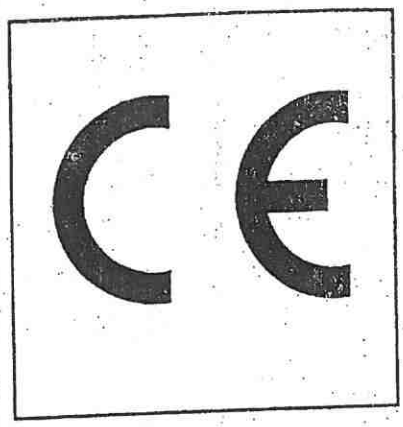
V11, V12

015 804 2500

44. 1/02.00

Słowo wstępne

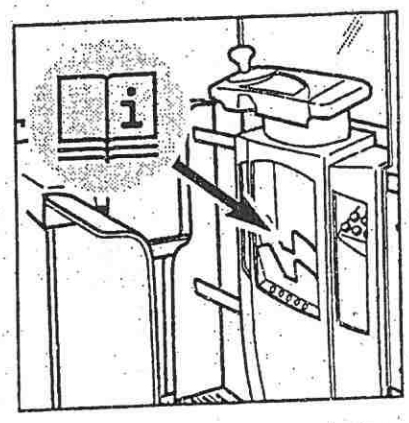
Uwagi ogólne



Nasze wózki kompletacyjne spełniają wszelkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa i są wyposażone w najnowsze osiągnięcia techniki. Toteż w Twoim własnym interesie leży pełne opanowanie bezpiecznego i wydajnego użytkowania tego wózka.

Dlatego konieczne jest zaznajomienie się użytkownika, operatora i personelu obsługującego z treścią niniejszej instrukcji jeszcze przed przyjęciem wózka, jej zrozumienie i dalsze postępowanie według niej.

W przypadku jeżeli Twój wózek wyposażony jest w dodatkowe urządzenia, konieczne jest także stosowanie się do ich instrukcji, dostarczonych wraz z nimi. Specjalistyczne szczegóły dotyczące operowania i obsługi tych urządzeń będą udostępnione przy przekazywaniu wózka.



Gotowość do pracy, wydajność pracy i trwałość wózka zależą od dochowania następujących zasad:

- właściwe użycie wózka, zgodne z jego przeznaczeniem,
- wykonywanie przez operatora przepisanych kontroli codziennych
- regularne wykonywanie okresowych obsług planowych.

Nasza firma pracuje nad ciągłym udoskonalaniem i technicznym rozwojem wózka, toteż producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dlatego też prosimy o zrozumienie, że ewentualne roszczenia z tytułu pewnych zmian w stosunku do informacji zawartych w niniejszej instrukcji, nie będą mogły być uznawane.

Przechowywanie i dalsze przekazywanie

Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana w taki sposób, żeby operator zawsze miał do niej dostęp. W razie odstąpienia wózka, instrukcja musi być przekazana następnemu użytkownikowi.

Instrukcja może być zamówiona oddzielnie. Numer identyfikacyjny jest wykazany na stronie czołowej.

Uwagi specjalne

Znaczenia słowa „uwaga" w tekście są następujące:

UWAGA!
Dotyczy czynności, których wykonanie musi być szczególnie dokładne, gdyż uchybienie w dokładności może narazić na szwank personel obecny przy danej pracy

Uwaga!
Dotyczy czynności, których wykonanie musi być szczególnie dokładne, gdyż uchybienie w dokładności może spowodować uszkodzenia lub straty materialne.

Uwaga:
Zwrócenie szczególnej uwagi na pewne opisy techniczne, oraz dodatkowe komentarze.

Spis rzeczy

str.

Słowo wstępne 2
Uwagi ogólne 2
Przechowywanie i dalsze przekazywanie 2
Uwagi specjalne 2
Identyfikacja wózka 4
Przeznaczenie wózka 4
Normalne użytkowanie 4
Bezpieczeństwo, ogólnie 5
Wytyczne bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami smarnymi i pędnymi: olejami i elektrolitem 6
Opis wózka 7
Ogólne informacje 7
Układ hamulcowy 8
Układ kierowniczy 8
Szybkości jazdy 9
Poza korytarzem roboczym 9
W korytarzu roboczym 9
Przy prowadzeniu idąc 10
Wyposażenie dla bezpieczeństwa 10
Wyłącznik awaryjny 10
Barierki 10
Sygnał dźwiękowy 10
Oburęczne sterowania 10
Zadaszenie 10
Wymiary 11
Dane techniczne 12
Widok ogólny wózka 13
Tablica rozdzielcza, elementy sterowania 14
Monitorowanie statusu operowania 15
Transport i przenoszenie wózka 16
Przejęcie nowego wózka 16
Bateria: uwagi ogólne 17
Wymiana baterii 17
Typ baterii 18
Uruchomienie baterii 18
Kontrola działania 18
Obsługa baterii 19
Bateria z płynnym elektrolitem 19
Wskaźnik rozładowania baterii 20
Sposób przestrajania 20
Licznik godzin pracy 21
Wyłączenie sterowania 22
Kontrole przed rozpoczęciem pracy 23
Wskazania dla bezpieczeństwa w operowaniu wózkiem 25
Wskazania dla bezpieczeństwa przy podejmowaniu ładunku 26
Pierwsze ćwiczenia jazdy poza korytarzem rob. 27
Jazda 27
Kierowanie 27
Układ hamulcowy 28
Hamulec podpodłogowy 28
Hamowanie przeciwprądem 28
Wyłącznik awaryjny 29
Jazda wewnątrz korytarza roboczego 29
Mechaniczne prowadzenie szynowe 29
Wjazd do korytarza roboczego 29
Jazda wewnątrz prowadzenia szynowego 29

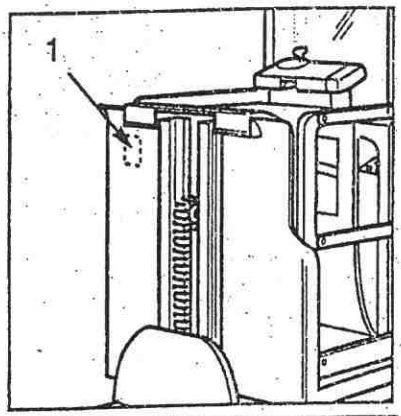
str.

Sterowanie ruchami wideł 30
Sterowanie oburęczne 30
Podnoszenie i opuszczanie kabiny 30
Podnoszenie i opuszczanie podniesienia dodatkowego 30
Jazda z mechanicznym sterowaniem szynowym 31
Zmiana korytarza roboczego 31
Jazda ukośna 31
Parkowanie wózka 31
Prowadzenie przewodowe indukcyjne 32
Opis systemu 32
Wjazd do korytarza roboczego 33
Jazda automatyczna 33
Wyjazd z korytarza roboczego 34
Zmiana korytarza roboczego 34
Podjęcie ładunku 35
Wykres udźwigów 35
Podnoszenie główne i podnoszenie dodatkowe 36
Przestawialne zęby wideł 36
Awaryjne opuszczanie kabiny 37
Awaryjne operowanie wózkiem 38
Holowanie wózka 39
Meldunki o uszkodzeniach 39
Awaryjne urządzenie linowe 40
Bezpiecznik 44
Opis wyposażenia dodatkowego 44
Obserwacja szczotek silników 44
Listwa ochronna na zadaszeniu 44
Paleta z możliwością wejścia 44
Zatrzymania pomiędzy podnieśieniami 45
Samoczynne zahamowanie w końcu korytarza 45
Wózki dla użytku w chłodni 45
Obsługa 46
Ogólne informacje 46
Terminy i częstotliwość przeglądów 46
Pierwszy przegląd 47
Materiały smarne 48
Wycofanie z eksploatacji 48
Plan smarowania 49
Plan przeglądów i obsługi 50
Przeglądy i obsługa co 1/4 roku lub 500 godz 50
Napęd jazdy 50
Kierowanie 50
Układ hamulcowy 51
Podwozie 51
Maszt 51
Koła 52
Instalacja elektryczna 52
Układ hydrauliczny 52
Smarowanie 52
Elementy sterowania i wyposażenie zabezpieczające 52
Tabliczki 52
Przeglądy i obsługa co rok lub 2000 godz 53
Indeks alfabetyczny 54

Identyfikacja wózka, przeznaczenie wózka, normalne warunki użytkowania

Identyfikacja wózka

Typ wózka, numer seryjny i rok produkcji wykazane są na tabliczce znamionowej (1).

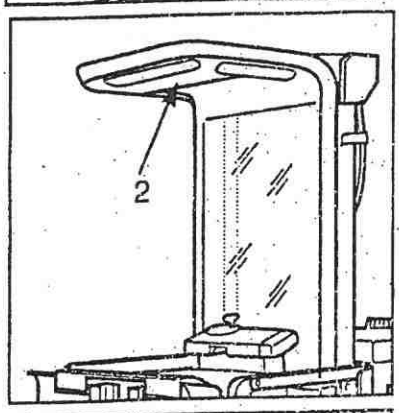


Przeznaczenie wózka

Wózki kompletacyjne V11 i V12 są zaprojektowane dla użytku w wąskich korytarzach roboczych. Umożliwiają one wybieranie elementów z regałów. Dla układania w regałach i pobierania towarów z regałów należy ustawić podniesienie dodatkowe na właściwą wysokość (3)

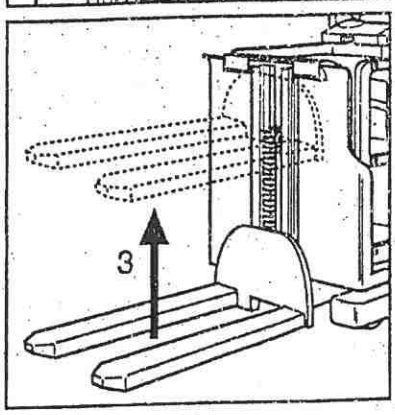
Należy przestrzegać instrukcji zawartych w rozdziale „Bezpieczeństwo".

Maksymalna zdolność udźwigu jest wykazana na wykresie udźwigów (2) i na tabliczce znamionowej (1).



Zabrania się używania wózka do innych celów.

Jeżeli wózek ma być użyty do pracy nie wykazanej w tej instrukcji lub w wytycznych dla normalnego i właściwego użytkowania wózków przemysłowych, i musi być dla tego celu przerobiony lub dodatkowo wyposażony, należy brać pod uwagę, że wszelkie przeróbki w konstrukcji mogą mieć wpływ na własności jezdne i stateczność wózka, a tym samym mogą przyczynić się do zaistnienia zagrożenia wypadkiem. Należy więc przed przystąpieniem do takich zmian porozumieć się z autoryzowanym sprzedawcą.



Normalne użytkowanie

Teren dla użytku wózka

Nawierzchnia musi mieć dostateczną nośność dla ciężaru całkowitego i nacisków kół wózka. Te dane mogą być dostarczone przez autoryzowanego sprzedawcę.

Właściwości nawierzchni mają wpływ na drogę hamowania wózka. Operator musi to brać pod uwagę w czasie jazdy i przy hamowaniu.

Należy przestrzegać odpowiednich obowiązujących krajowych przepisów.

Bezpieczeństwo, ogólnie



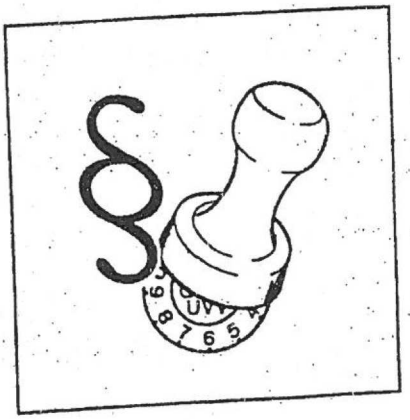
UWAGA!
Ograniczenia w użytkowaniu wózka.
Opisywane tu wózki nie mogą być użytkowane w następujących warunkach:

- w rejonach zagrożonych pożarem lub wybuchem,
- w rejonach o atmosferze silnie zapylonej,
- w publicznym ruchu drogowym,
- w chłodniach (specjalne wyposażenie patrz str. 45),

Zasady ogólne

Pomimo dostosowania konstrukcji wózka do wszelkich obowiązujących wymagań i przepisów bezpieczeństwa, oraz pomimo prawidłowego użytkowania wózka przez użytkownika, mogą występować w czasie pracy elementy niebezpieczeństwa.
W poszczególnych rozdziałach tej instrukcji zwracamy uwagę na takie możliwe zagrożenia. Prosimy o ścisłe przestrzeganie wszelkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Wytyczne i przepisy



Prosimy o przestrzeganie wszelkich obowiązujących krajowych wytycznych i przepisów dla zapewnienia celowego i prawidłowego użycia wózka.

Operator

Prosimy o sprawdzenie, czy w danym kraju istnieją przepisy, żądające posiadania przez operatora odpowiedniego prawa jazdy.
Prosimy porozumieć się z autoryzowanym sprzedawcą odnośnie kursów fabrycznych dla personelu pracującego przy wózku.

Kontrole i inspekcje

Prosimy o sprawdzenie, czy w danym kraju istnieją przepisy, żądające okresowych inspekcji wózka pod kątem jego bezpieczeństwa przez upoważnionego rzeczoznawcę.

Oryginalne części zamienne

Nasze oryginalne części zamienne są skonstruowane specjalnie dla danego wózka.
Pragniemy zwrócić specjalną uwagę na fakt, że części i elementy wyposażenia dostarczone nie przez nas, nie były przez nas kontrolowane ani zatwierdzone. Zastosowanie takich elementów może ujemnie odbić się na konstrukcyjnie określonych właściwościach waszego pojazdu, a tym samym na pasywnym lub aktywnym bezpieczeństwie jego użycia. Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek zastosowania nieoryginalnych części.

Bezpieczeństwo



Wytyczne dla bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z materiałami smarnymi i pędnymi

Jako materiały pędne i smarne użyte są w wózkach V11 i V12:

- olej przekładniowy
- olej hydrauliczny
- elektrolit baterii

Sposób posługiwania się tymi materiałami objęty jest obszernymi szczegółowymi przepisami. Najważniejsze ich punkty przytoczone są poniżej:

dla oleju przekładniowego i hydraulicznego

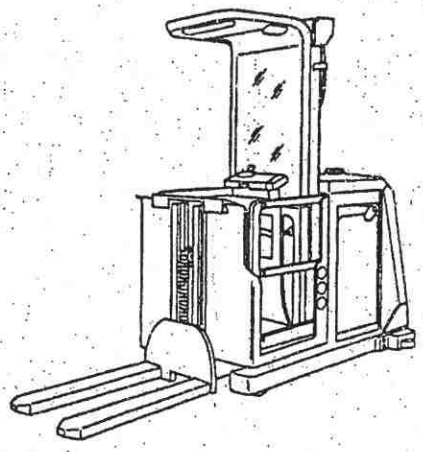
- Unikać kontaktu oleju ze skórą, zwłaszcza oleju wyciekającego pod ciśnieniem (pęknięcie przewodu, wycieki).
- Nie wdychać oparów oleju.
- Oleje zanieczyszczają wodę, toteż należy je zawsze transportować w odpowiednich naczyniach. Spuszczać oleje należy również do odpowiednich naczyń.
- Nie rozlewać olejów. Wszelki rozlany olej wiązać odpowiednimi środkami.
- Odpady zawierające olej usuwać zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
- Oleje usuwać zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
- Jeżeli nie jest możliwe uniknięcie osobistego kontaktu z olejem, należy nosić odpowiednie ubrania ochronne, jak rękawice, okulary itp.

dla elektrolitu

- Elektrolit jest trujący, toteż nie należy wdychać jego oparów.
- Elektrolit jest żrący, toteż należy ściśle unikać jego kontaktu ze skórą.
- Rozlany elektrolit zmyć natychmiast dużą ilością czystej wody.
- Przy pracach związanych z elektrolitem nosić wyposażenie ochronne, jak rękawice, ubrania ochronne, osłona twarzy. Jeżeli jednak nastąpi kontakt z elektrolitem, zmyć dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.
- Przy ładowaniu baterii może powstawać atmosfera wybuchowa, istniejąca także dłuższy czas po zakończeniu ładowania. Konieczne jest dobre przewietrzanie pomieszczenia, w którym ładowana jest bateria.
  W czasie ładowania, w promieniu 2 metrów od baterii zabrania się palenia, używania płomienia i otwartego ognia.

Opis wózka

Opisy posługiwania się poszczególnymi funkcjami są do znalezienia w odpowiednich rozdziałach.



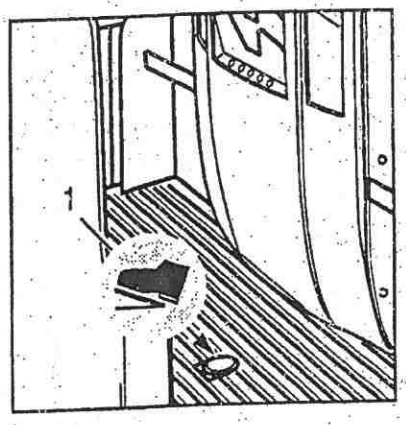
Ogólne informacje (podniesienie dodatkowe)
Operator ma możność, przez podniesienie kabiny, unieść siebie wraz z urządzeniem podnoszenia ładunku (obrotowymi widłami) na najdogodniejszą dla danej pracy wysokość.
Dodatkowe podniesienie może być użyte przy pracy kompletacyjnej dla uzyskania najbardziej odpowiedniego poziomu dla pracy w regale. Dla jazd transportowych dodatkowe podniesienie musi być całkowicie opuszczone.
Prowadzenie wózka kompletacyjnego w korytarzu roboczym może być bądź mechaniczne, bądź indukcyjne.
Poza korytarzem roboczym wózek może być swobodnie używany przy opuszczonym ładunku.

Wszelkie ruchy (jazda, podnoszenie i opuszczanie głównego podniesienia (także i kabiny), podnoszenie i opuszczanie dodatkowego podniesienia) są sterowane bezstopniowo. Obwody zabezpieczające służą wyeliminowaniu w poważnym stopniu błędnych włączeń.
Dla podniesień kabiny do 1,2 m (przy sterowaniu przez operatora lub przymusowym) barierki kabiny mogą pozostawać otwarte w czasie jazdy.
Dla jazdy przy podniesieniach większych niż 1,2 m, barierki muszą być zamknięte.

Uwaga:
W wariancie z wąskim podwoziem (680mm) punkt przełączenia dla wszystkich funkcji wynosi 0,5m, a nie 1,2m.

Opis wózka

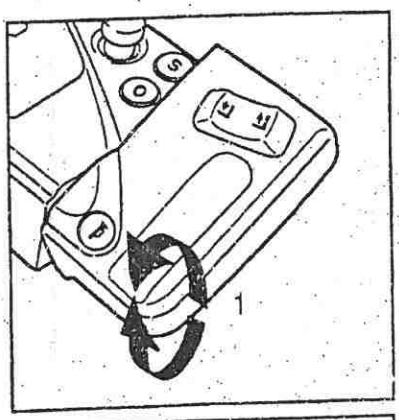
Układ hamulcowy



Awaryjny hamulec podpodłogowy

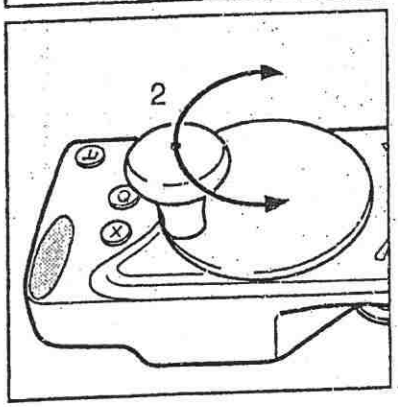
Wyłącznik podpodłogowy (1) jest umieszczony pod środkiem podłogi. Dzięki temu nie tylko odblokowuje on elektromagnetyczny hamulec z chwilą obciążenia podłogi przez ciężar operatora, lecz także zmusza operatora do zajmowania pozycji po środku kabiny.
Jeżeli hamulec zostaje uruchomiony przez zniknięcie ciężaru operatora z podłogi (stąd potoczna nazwa. „hamulec martwego człowieka"), wyłącznik podpodłogowy najpierw przełącza biegunowość silnika jazdy, tak że silnik hamuje wtedy przeciwprądem. Pod koniec tego hamowania włącza się mechaniczny hamulec działający za pomocą sprężyny.

Awaryjny hamulec podpodłogowy działa także jako hamulec zasadniczy i jako hamulec postojowy



Hamowanie przeciwprądem

Bezpośrednie przełączenie z jednego kierunku jazdy na przeciwny (1) powoduje przełączenie biegunowości silnika jazdy, a więc hamowanie przeciwprądem. Hamowanie to jest sterowane elektronicznie, jak również następujące po nim przyspieszenie w przeciwnym kierunku. W tym procesie hamowania nie biorą udziału żadne cierne okładziny. Dozowanie stopnia hamowania może następować przez odpowiednie wychylenie dźwigienki jazdy.
Jeżeli w chwili zatrzymania przy zmianie kierunku jazdy dźwigienka jazdy zostanie puszczona, wózek pozostanie zatrzymany.



Uwaga:
W czasie normalnego użytkowania zaleca się głównie hamowanie przeciwprądem. Dzięki temu zapobiega się zużywaniu okładzin ciernych.
Dla hamowania awaryjnego i dla parkowania wózka, musi być używany podpodłogowy hamulec awaryjny.

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy jest elektryczny.
Przez obracanie pokrętła kierownicy (2) operator reguluje kąt skrętu.

Szybkości jazdy

Szybkości jazdy poza korytarzem roboczym
Najwyższa osiągalna szybkość jazdy jest automatycznie regulowana w zależności od warunków panujących w danej chwili. Zależna jest od wysokości podniesienia platformy $h_{1.2}$, od kąta skrętu i od sposobu jazdy.

Dla szerokości podwozia 880 mm
$h_{1.2}$ < 750mm, kąt skrętu < = 10° ..... V_{max} = ok. 9,0 km/h

$h_{1.2}$ > 750, < 2500mm, kąt skrętu < = 10° ..... V_{max} = ok. 4,0 km/h

$h_{1.2}$ > 2500mm, kąt skrętu < = 10° V_{max} = ok. 2,5 km/h

$h_{1.2}$ > 500mm, kąt skrętu > = 10° V_{max} = ok. 2,5 km/h

Dla szerokości podwozia 980 mm
$h_{1.2}$ < 1200mm, kąt skrętu < = 10° V_{max} = ok. 9,0 km/h
$h_{1.2}$ > 1200mm, kąt skrętu < = 10° V_{max} = ok. 4,0 km/h
$h_{1.2}$ > 3000mm, kąt skrętu < = 10° V_{max} = ok. 2,5 km/h
$h_{1.2}$ > 1200mm, kąt skrętu > = 10° V_{max} = ok. 2,5 km/h

Szybkości jazdy w korytarzu roboczym,

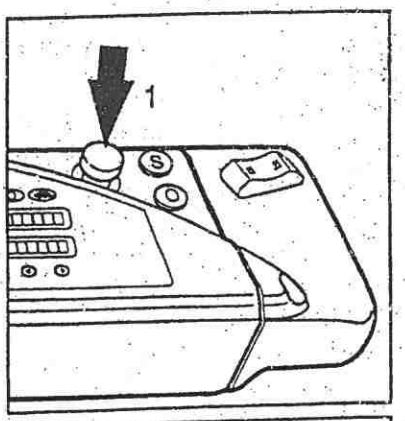
prowadzenie przymusowe mechaniczne
$h_{1.2}$ < 3000mm ..... V_{max} = ok. 11,0 km/h
$h_{1.2}$ > 3000mm ..... V_{max} = ok. 6,0 km/h

prowadzenie przymusowe indukcyjne
$h_{1.2}$ < 3000mm ..... V_{max} = ok. 6,5 km/h
$h_{1.2}$ > 3000mm ..... V_{max} = ok. 6,0 km/h

Szybkość jazdy przy prowadzeniu idąc*
Przy prowadzeniu wózka idąc maksymalna szybkość jazdy wynosi 1,5 km/h

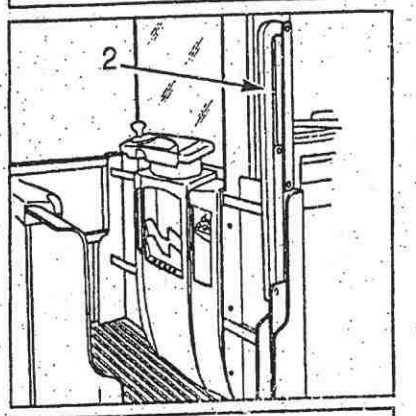
*. Wyposażenie na żądanie

Wyposażenie dla bezpieczeństwa



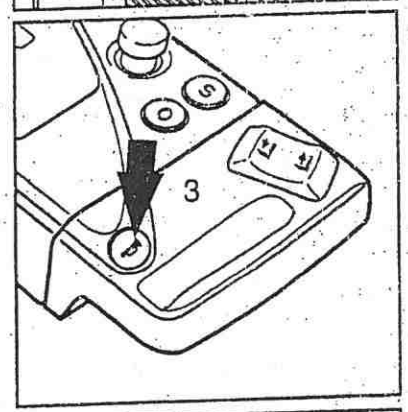
Wyłącznik awaryjny (1)
W razie konieczności zaopatrzenie w prąd może być całkowicie przerwane przez wciśnięcie wyłącznika, co powoduje zahamowanie pojazdu aż do zatrzymania.
Tego wyłącznika wolno używać tylko w sytuacji awaryjnej.

Otwarcie barierki (2)
Dla wysokości podniesienia kabiny do 1,2m (przy kierowaniu przez operatora albo przy przymusowym prowadzeniu) barierki kabiny mogą pozostawać otwarte w czasie jazdy.
Dla jazdy przy wysokości podniesienia kabiny większej niż 1,2m barierki kabiny muszą być zamknięte.



Uwaga:
W wariancie z wąskim podwoziem (880mm) punkt przełączenia dla wszystkich funkcji wynosi 0,5m, a nie 1,2m.

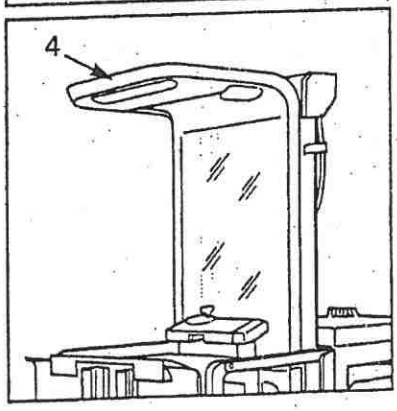
Sygnał dźwiękowy (3)
Sygnał dźwiękowy stanowi urządzenie ostrzegające, którym operator sygnalizuje swoje zbliżanie się w miejscach o złej widoczności. Sygnał dźwiękowy jest urządzeniem dla bezpieczeństwa i musi być zawsze w dobrym stanie.



Oburęczne sterowania
W czasie pracy w korytarzu roboczym zalecane jest oburęczne sterowanie każdą z funkcji.

Zadaszenie (4)

UWAGA!
Zadaniem zadaszenia tu opisywanego wózka nie jest ochrona przed szczególnie małymi przedmiotami, rolami papieru, lub opakowanego drewna. Jeżeli tego rodzaju przedmioty mają być transportowane, zadaszenie musi być odpowiednio przerobione.

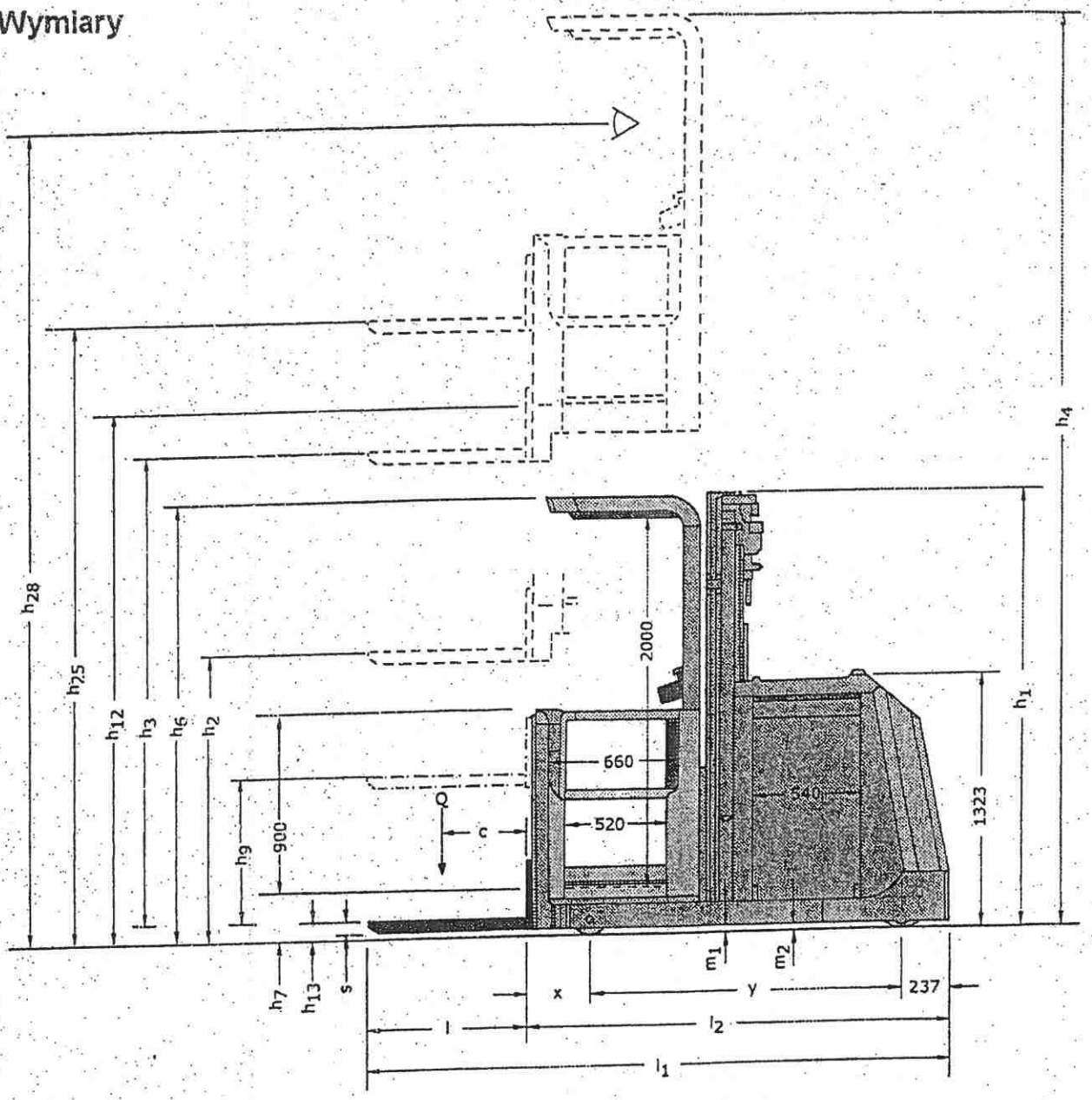


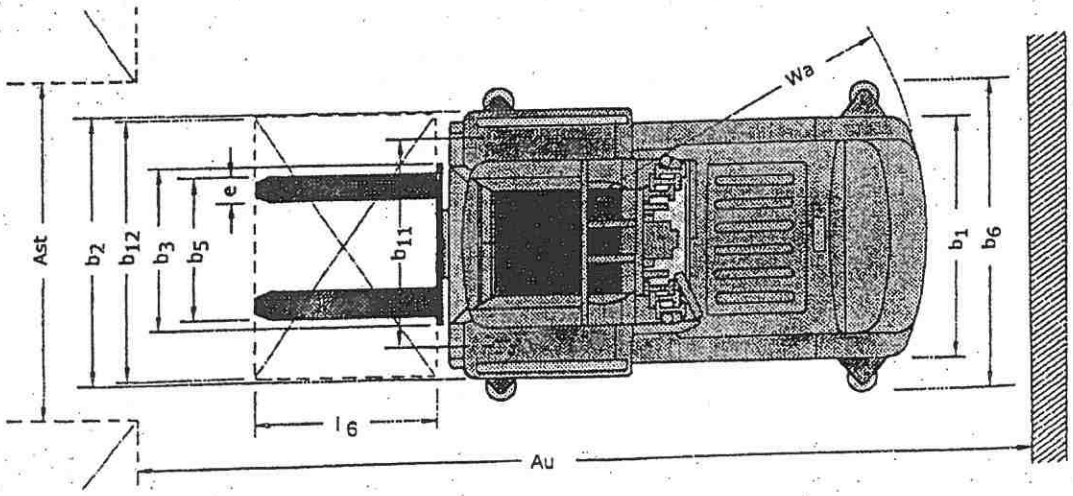
UWAGA!
Groźba przewrócenia

Podłoga kabiny musi być wolna od jakichkolwiek przedmiotów. W przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że awaryjny hamulec podpodłogowy będzie niechcący bądź uruchomiony, bądź zablokowany.

Opis dodatkowych urządzeń do znalezienia na stronie 43.

Wymiary


h28
h25
h12
h3
h6
h2
h4
h1
2000
660
520
340
1323
900
h9
Q
c
h7
h13
s
m1
m2
x
y
237
l
l2
l1


Wa
Ast
b2
b12
b3
b5
e
b11
b1
b6
l6
Au

Dane techniczne

1.2	Oznaczenie modelu		V11 maszt teleskopowy	V12 maszt teleskopowy	V12 maszt Triplex
1.3	Rodzaj napędu		elektryczny	elektryczny	elektryczny
1.4	Prowadzenie		stojąc	stojąc	stojąc
1.5	Udźwig	Q kg	1100	1200	1200
1.6	Środek masy ładunku	c mm	400 / 600	400 / 600	400 / 600
1.8	Odległość czoła wideł od osi przedniej	x mm	303	303	328
1.9	Rozstaw osi	y mm	1447	1557	1557
2.1	Masa własna (z baterią)	kg	2850	3140	3250
2.2	Nacisk mostu z ład./bez ład. / str. nap/str. ład.	kG	900/3050 / 1550/1300	1030/3310 / 1720/1420	1080/3370 / 1770/1480
3.1	Ogumienie napędowe / toczne		Vulkollan	Vulkollan	Vulkollan
3.2	Rozmiar ogumienia napędowe/toczne	mm	Ø310x125/170x152	Ø310x125/170x152	Ø310x125/170x152
3.5	Liczba kół (x=napędowe) str. nap/str. ład.		1x/2	1x/2	1x/2
3.6	Rozstaw kół przednich, strona napędu	b11 mm	-	-	-
3.7	Rozstaw kół tylnych strona ładunku	b10 mm	700	900	900
4.2	Wysokość maszt wsunięty	h1 mm	2270	2270	2270
4.3	Wysokość swobodnego podnoszenia	h2 mm	-	-	-
4.4	Wysokość podnoszenia	h3	3180	3180	4635
4.5	Wysokość, maszt wysunięty	h4 mm	5520	5520	6975
4.7	Wysokość do zadaszenia (kabiny)	h6 mm	2340	2340	2340
4.8	Wysokość podłogi 1)	h7 mm	240	240	240
4.11	Dodatkowe podniesienie 1)	h8 mm	740	740	740
4.14	Wysokość podłogi podniesionej	h9 mm	3420	3420	4875
4.15	Wysokość zęba wideł, w stanie opuszczonym	h12 mm	65	65	65
4.19	Długość, bez ładunku	l1 mm	3187	2897	2922
4.20	Długość do czoła wideł	l2 mm	1987	2097	2122
4.21	Szerokość podwozia	b1/b2	880 / 900	1080 / 1200	1080 / 1200
4.22	Wymiary zębów wideł	s / e / l	60 / 120 / 1200	60 / 120 / 800	60 / 120 / 900
4.23	Karetka wideł DIN 15173, forma 2B		spawane	spawane	spawane
4.24	Szerokość karetki wideł	b3 mm	660	660	660
4.25	Szerokość zewnętrzna wideł	b5 mm	560	640	640
4.27	Szerokość poprzez rolki prowadzenia	b5 mm	910	1160	1180
4.31	Prześwit pod masztem, z ładunkiem	m1 mm	60	60	60
4.32	Prześwit w połowie rozstawu osi	m2 mm	50	50	50
4.34	Korytarz rob., paleta 800x1200 poprz./wzdł. 2)	Ast mm	1010	1380	1360
4.35	Promień zawracania 2)	Wa mm	1685	1795	1795
4.40	Szerokość korytarza transferowego z ładunkiem wzdłuż / w poprzek 2) 3)	Au mm	3450	3250	3275
5.1	Szybkość jazdy z ład. / bez ład. 2)	km / h	10,5 / 11	10,5 / 11	10,5 / 11
5.2	Szybkość podnoszenia z ład. / bez ład.	m/s	0,30 / 0,36	0,30 / 0,36	0,30 / 0,36
5.3	Szybkość opuszczania z ład. / bez ład.	m/s	0,35 / 0,35	0,35 / 0,35	0,35 / 0,35
5.10	Hamulec zasadniczy		przeciwprądem	przeciwprądem	przeciwprądem
6.1	Silnik jazdy, moc przy S2=60min	kW	3,4	3,4	3,4
6.2	Silnik podnoszenia, moc przy S3=15%	kW	7,0	7,0	7,0
6.3	Bateria wg DIN 43531 / 35 / 36		DIN 43531, A	DIN 43531, A	DIN 43531, A
6.4	Bateria: napięcie / pojemność	V / Ah	48 / 420L	48 / 560L	48 / 560L
6.5	Masa baterii ± 5%	kg	720	900	900
8.1	Rodzaj sterowania jazda		MOSFET	MOSFET	MOSFET
8.4	Poziom głośności przy uchu kierowcy	dB(A)	< 70	< 70	< 70

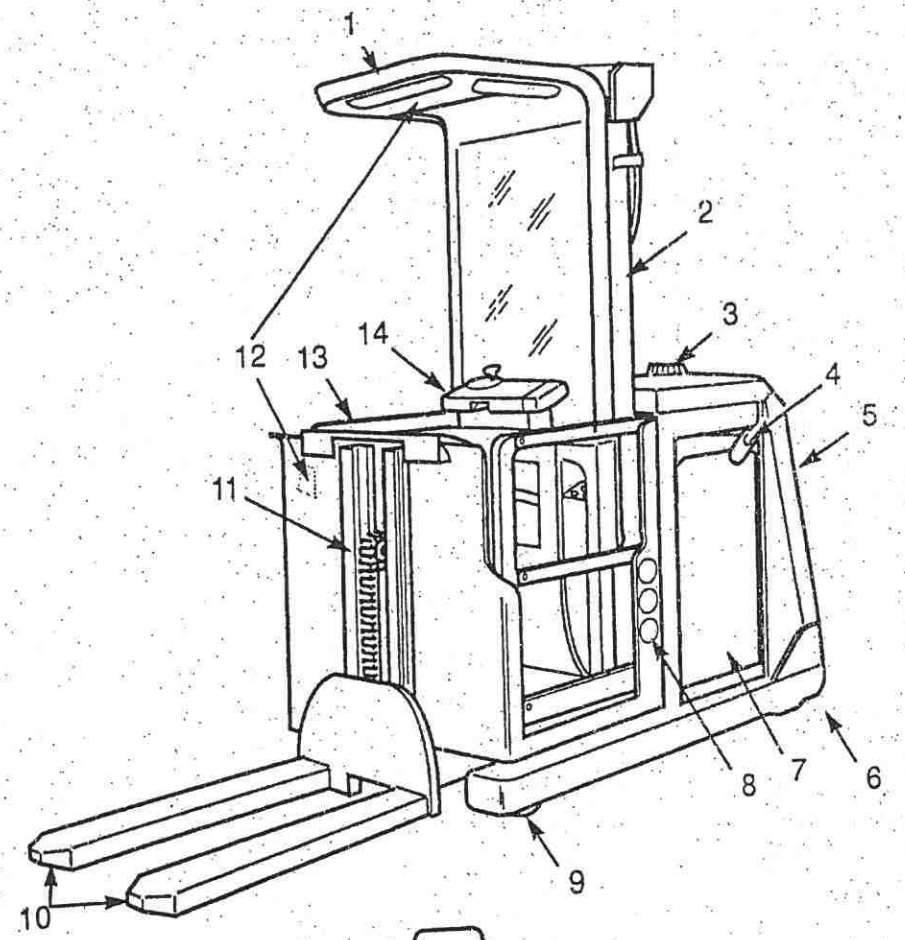
1) Wymiar + 100mm, jeżeli różnica pomiędzy b5 a b1 jest mniejsza niż 2x130mm.

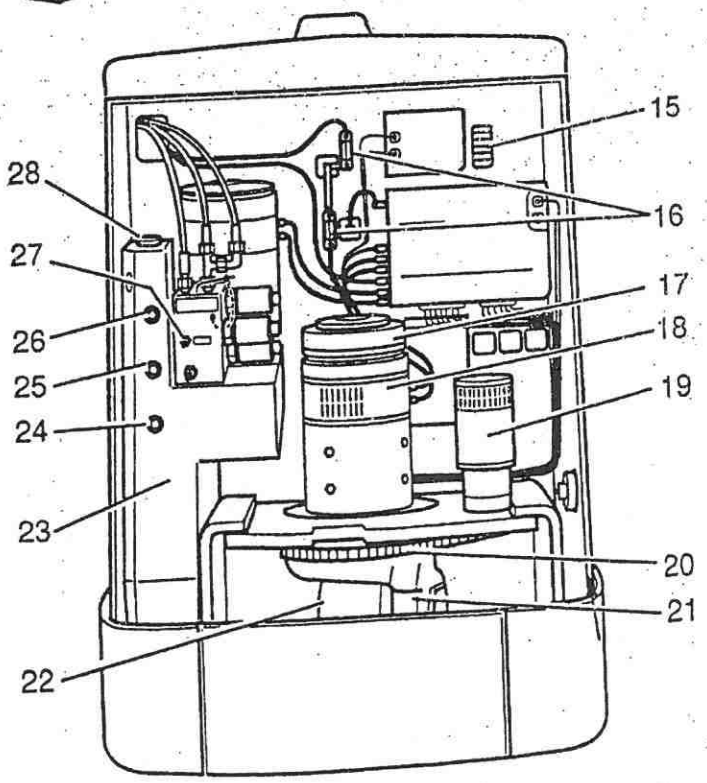
2) Samoczynne dopasowanie szybkości jazdy.
Warunki i zestopniowanie poszczególnych szybkości patrz str. 9.

3) Podane wartości szerokości korytarza transferowego Au są minimalne. Dla pracy przy użyciu indukcyjnego prowadzenia, musi być zachowany pewien dodatkowy dystans dla prowadzenia sprawnego przenoszenia ładunków i dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu prowadzenia indukcyjnego.

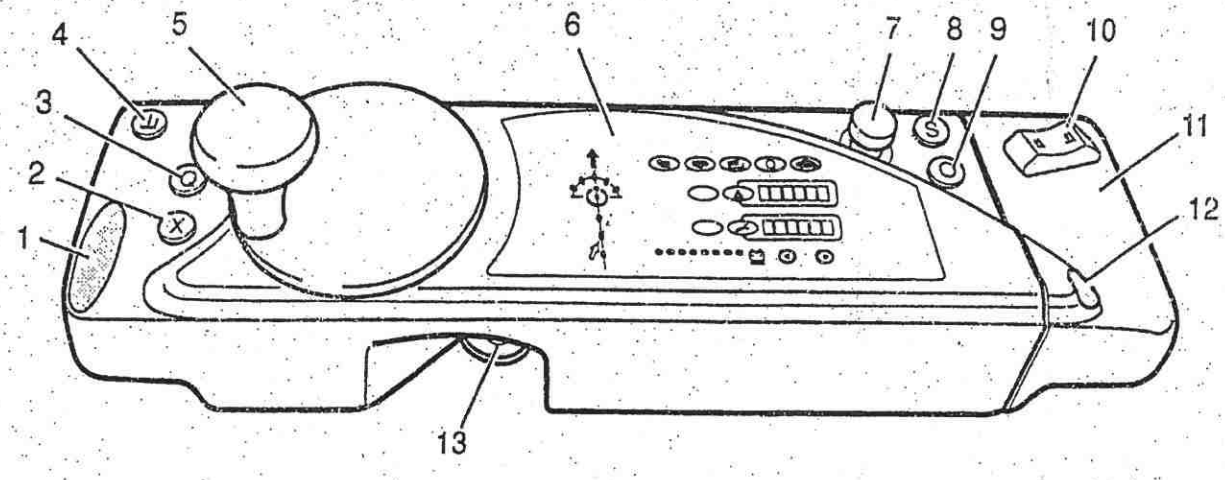
Widok ogólny wózka

1 Zadaszenie
2 Cylinder podnoszenia
3 Światło ostrzegawcze
4 Rygiel baterii
5 Pokrywa komory agregatu
6 Rolki prowadzące
7 Bateria
8 Znaki ostrzegawcze i informacyjne
9 Koło nośne
10 Widły
11 Podnoszenie dodatkowe
12 Tabliczka znamionowa, wykres udźwigów
13 Barierka
14 Tablica rozdzielcza
15 Bezpieczniki prądu sterowania
16 Bezpieczniki prądu głównego
17 Hamulec elektromagnetyczny
18 Silnik jazdy
19 Silnik kierowania
20 Łańcuch kierowania
21 Przekładnia napędu
22 Koło napędowe
23 Zbiornik oleju hydraulicznego
24 Dolne okienko kontroli poziomu
25 Srednie okienko kontroli
26 Górne okienko kontroli poziomu
27 Awaryjny spust oleju
28 Filtr oleju hydraulicznego





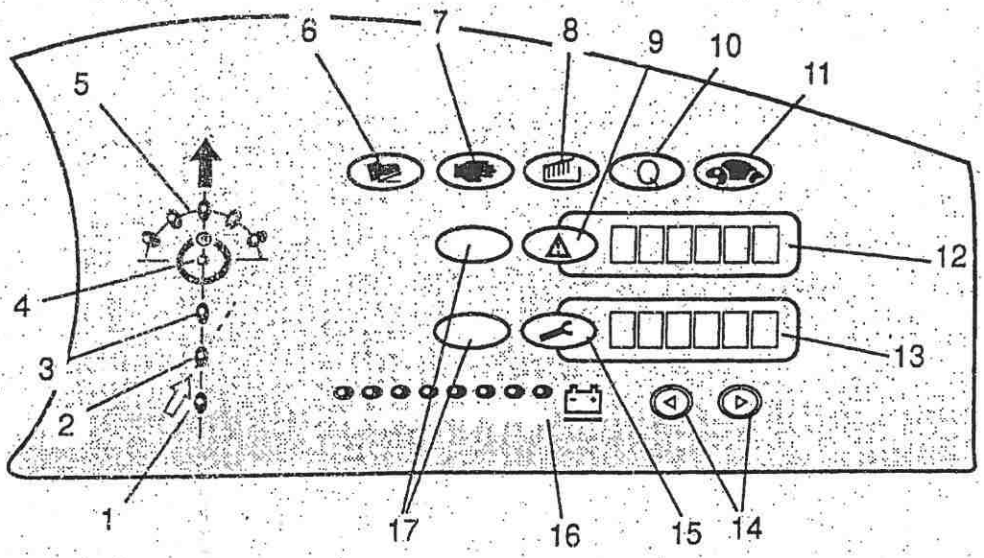
Tablica rozdzielcza
Elementy sterowania



1 Przycisk włącznika oburęcznego sterowania
2 Włącznik wstępnego wyboru "funkcji specjalnej"*
3 Przycisk potwierdzenia (np. jako przycisk odhamowania w przypadku automatycznego układu hamowania, lub jako zbocznikowane włączenie w przypadku dezaktywacji pośredniego podniesienia)*
4 Włącznik wstępnego wyboru dla dodatkowego podniesienia
5 Pokrętło kierowania
6 Monitor dla stanu pracy wózka
7 Wyłącznik awaryjny
8 Włącznik wstępnego wyboru "funkcji specjalnej"*
9 Przełącznik ręczne / automatyczne sterowanie dla prowadzenia indukcyjnego
10 Przełącznik dla "podnoszenia kabiny" lub "podnoszenia / opuszczania dodatkowego podniesienia"
11 Dźwignia wyboru "jazda w przód / w tył"
12 Włącznik sygnału dźwiękowego
13 Stacyjka

* Wyposażenie na żądanie

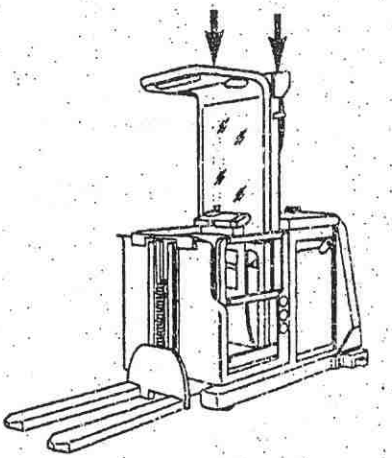
Tablica rozdzielcza
Monitorowanie statusu operowania



1 Automatyczne kierowanie LR80*
(wraz z punktem 3)
2 Kierowanie LR80 w poszukiwaniu przewodu*
3 Kierowanie LR80 w automatyce*
(wraz z punktem 1)
4 Aktywne kierowanie ręczne
5 Kąt skrętu aktualny
6 Nie wyłączony hamulec podpodłogowy
7 Nie włączone ocuręczne sterowanie
8 Otwarta barierka lub brak palety*
9 Aktywna kontrola lub defekt (LR80)
10 Potrzebne potwierdzenie
11 Wybrane ograniczenie jazdy
12 Ekran dla monitorowania statusu operowania LR80
i dla meldunków o uszkodzeniach LR80*
13 Ekran dla licznika godzin pracy i meldunków
o innych defektach
14 Przyciski wyboru statusu pomiaru stanu baterii
15 Sygnał o konieczności przeglądu
16 Wskaźnik stanu rozładowania baterii
17 Niewykorzystane przyciski

* Wyposażenie na zadanie

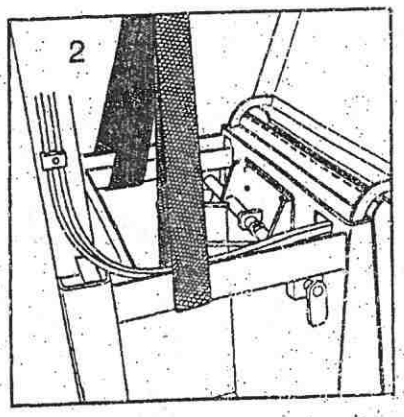
Transport i przenoszenie wózka
Przekazanie Użytkownikowi



Transport i przenoszenie wózka

Wózki bywają dostarczane bądź w stanie zmontowanym, bądź częściowo rozmontowane. Zależy to od wysokości wózka. W każdym przypadku, ze względu na dokumenty towarzyszące dostawie, muszą być stwierdzone ciężary bądź części składowych, bądź wózka w całości, a także muszą być przygotowane odpowiednie urządzenia dźwigowe.

Na górnym końcu masztu przyspawane są uszy dla bezpiecznego podnoszenia wózka. Poszczególne człony masztu muszą być przy tym ściśle ze sobą związane, żeby uniknąć nieumyślnego wzajemnego ich przemieszczenia, a przez to nagłej zmiany położenia środka ciężkości.



Miejscami zawieszenia na podwoziu stanowią podłużnice nad komorą baterii. Wózek jest zawsze mechanicznie zahamowany, kiedy nie jest w ruchu.

Zasadniczo zalecamy pasy tekstylne ze względu na ochronę pokrycia lakierniczego wózka. Ewentualnie zastosować miękkie podkłady.

UWAGA!
Rozłączanie przewodów olejowych może spowodować wyciek oleju hydraulicznego.

Przejęcie nowego wózka

Przed przekazaniem wózka należy upewnić się, że został on prawidłowo i fachowo zmontowany.

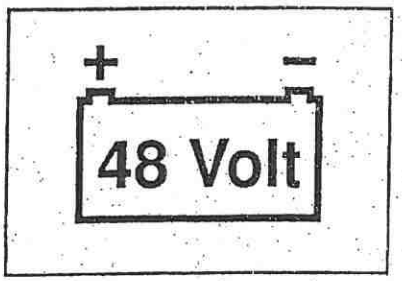
Sprawdzić wszelkie połączenia elektryczne i hydrauliczne. Połączenia, które musiały być rozłączone dla transportu, muszą być starannie połączone.

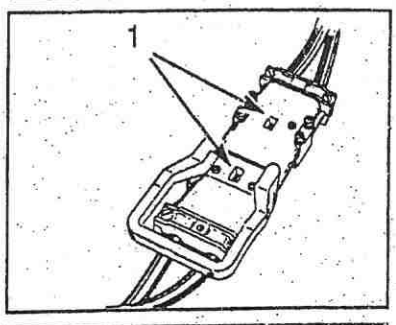
Wszelkie połączenia śrubowe muszą być sprawdzone na dociągnięcie odpowiednim momentem. Po sprawdzeniu poziomów oleju hydraulicznego i przekładniowego, można przystąpić do przekazania wózka.

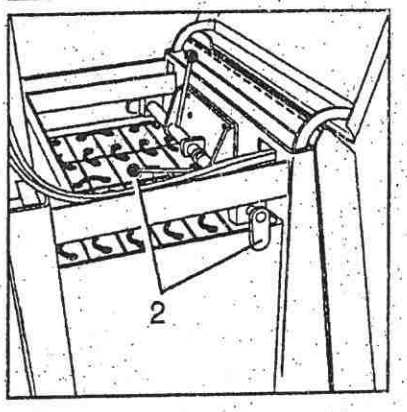
Przekazanie powinno być przeprowadzone w sposób profesjonalny przez nasz personel obsługowy

Przed przystąpieniem do przekazania należy przeprowadzić kontrole według listy na stronie 23.

Wmontowanie baterii
Wymiana baterii







Uwagi ogólne
Bateria musi wypełniać komorę baterii, z pozostawieniem jedynie kilku milimetrów luzu. Zabezpieczy to baterię przed przesuwaniem się, lub nawet przed ewentualnym przechylaniem się w czasie pracy wózka.
Jeżeli chwilowo musi być użyta lżejsza bateria, różnica ciężarów musi być wyrównana przez sztywne wmontowanie odpowiedniego balastu, a odpowiednie wkłady muszą wyrównać różnice wymiarowe.
Jeżeli wózek wyposażony jest we wtyczkę typu Euro, należy zwrócić uwagę na właściwą pozycję sworznia napięciowego. Przez okienko (1) można odczytać nastawione napięcie.
Wózek kompletacyjny V11 / V12 napędzany jest baterią o napięciu nominalnym 12V.

Uwaga:
Napięcie i ciężar baterii musi odpowiadać wymaganym wielkościom, wykazanym na tabliczce znamionowej wózka. Porównać tabliczki znamionowe wózka i baterii.

UWAGA!
Przed każdym rozpoczęciem pracy należy sprawdzić zamocowanie baterii (2) na stan i działanie.

Przekazanie baterii
Jeżeli wózek został zamówiony bez baterii, lub ze względu na dużą odległość transportu (np. transport morski), bateria musiała być dostarczona w stanie sucho ładowanym, musi być przeprowadzone fachowe przekazanie baterii.
Prosimy postępować przy tym ściśle według wskazówek i przepisów producenta baterii. Jeżeli bateria została zakupiona oddzielnie od wózka, należy starannie skontrolować nominalne napięcie, wymagany ciężar baterii i typ wmontowanego złącza baterii.

UWAGA!
Należy przestrzegać przepisów o postępowaniu z elektrolitem baterii (patrz także str. 6).

Wymiana baterii
UWAGA!
Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan i działanie blokowania (2) baterii.

Bateria spoczywa na rolkowych prowadnicach*. Można ją, po otwarciu pokrywy baterii, wysunąć w bok i wsunąć na miejsce za pomocą dźwigu lub specjalnego urządzenia* Specjalne obrotowe rygle (2) zabezpieczają baterię przed samoczynnym wysunięciem się na rolkach na zewnątrz.

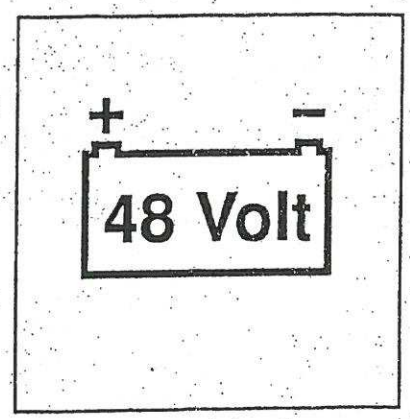
Uwaga:
Nie wolno dopuścić do załamania lub zgniecenia przewodu baterii. Grozi to zwarciem.

* Wyposażenie na żądanie.

Uruchomienie baterii
Kontrola działania baterii

Typ baterii

Dla napędu wózka mogą być używane baterie ołowiowe lub żelowe. Ze względu na różną budowę tych dwóch typów baterii, należy do ładowania używać koniecznie właściwego dla danej baterii typu prostownika.



Uwaga!
Niewłaściwy prostownik może spowodować całkowite zniszczenie baterii.

Wózki V11 i V12 wyposażone są w integralny wskaźnik stanu rozładowania baterii, który standardowo ustawiony jest na baterię (mokrą) kwasowo - ołowiową. W razie zastosowania innego typu baterii, wskaźnik stanu rozładowania baterii musi być odpowiednio przestrojony. Patrz także str. 19

Uruchomienie baterii

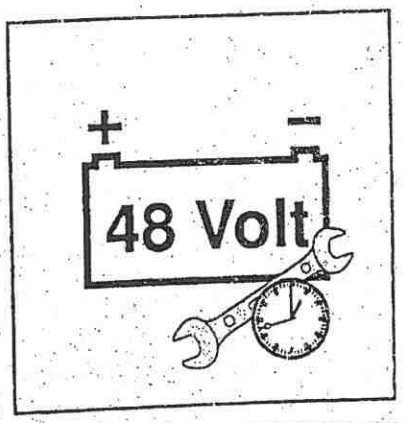
Przed pierwszym użyciem musi być przeprowadzone fachowe uruchomienie baterii.
Prosimy przy tym stosować się ściśle do instrukcji i przepisów producenta baterii. Jeżeli bateria została zakupiona oddzielnie od wózka, należy starannie skontrolować nominalne napięcie, wymagany ciężar baterii i typ wmontowanego złącza baterii.

Kontrola działania

Zanim wózek zostanie przekazany do właściwej mu pracy, należy przeprowadzić dokładną kontrolę działania jego poszczególnych funkcji. Postępować według wykazu czynności kontrolnych przed początkiem pracy na stronach 23 i 24.
Jeżeli w czasie kontroli codziennych, opisanych na stronach 23 i 24, zostaną wykryte jakiekolwiek niesprawności narażające na szwank niezawodność pracy lub bezpieczeństwo, powinny być natychmiast przedsięwzięte środki dla pełnego ich usunięcia przez fachowy personel. Wózek należy wycofać z pracy dla przeprowadzenia naprawy.

Jeżeli wózek jest dostarczony z wyposażeniem dodatkowym (na żądanie), musi ono podlegać także dokładnej kontroli. Opisy działania wyposażenia dodatkowego są do znalezienia począwszy od strony 44

Obsługa i kontrola baterii



Obsługa baterii

Elektrolit baterii (roztwór kwasu) jest trujący i żrący. Należy bezwarunkowo stosować się do przepisów bezpieczeństwa w czasie wszelkich prac przy elektrolicie.

Zwłaszcza przy świeżo naładowanych bateriach należy liczyć się z niebezpieczeństwem wybuchu w przestrzeniach, gdzie z baterii może wydobywać się gaz (patrz także str. 7).

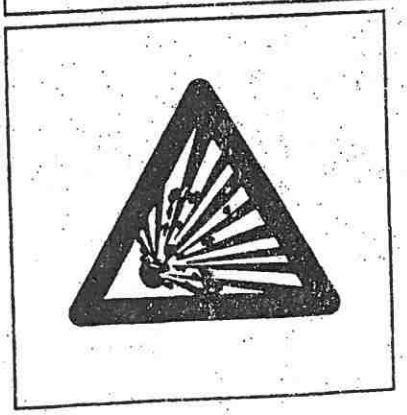


Bateria jest źródłem energii, musi więc być traktowana starannie. Dlatego należy:

- Dbać o czystość baterii i utrzymywać ją w stanie suchym.
- Regularnie ładować baterię i kontrolować poziom elektrolitu.
- Kontrolować stan zacisków przewodów na biegunach baterii i złącz baterii.
- Dla zapobieżenia korozji smarować smarem bezkwasowym bieguny baterii

Dodatkowo, dla baterii z płynnym elektrolitem:

- Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu.
- Odsysać rozlany elektrolit odpowiednim urządzeniem z dna komory baterii.

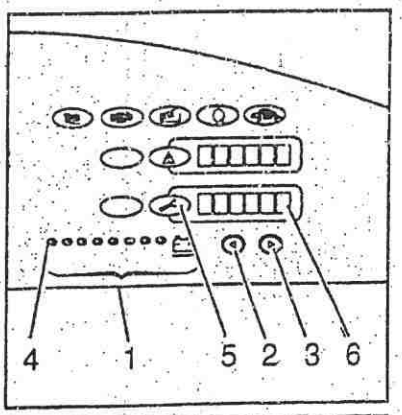


Uwaga:
Baterie żelowe podlegają innym przepisom ładowania i obsługi.
Przestrzegać należy zawsze przepisów danego producenta.

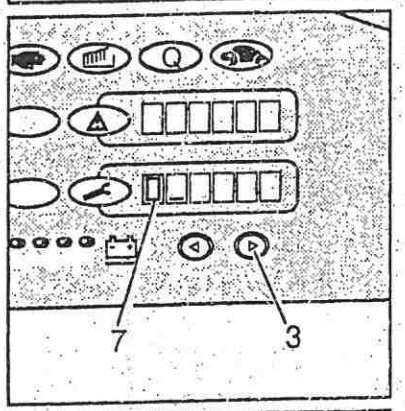
Uwaga!
Łączyć i rozłączać złącze baterii tylko przy wyłączonej stacyjce.
W przypadku łączenia lub rozłączania złącza baterii przy włączonej stacyjce, styki złącza mogą ulegać przepalaniu

Wskaźnik rozładowania baterii

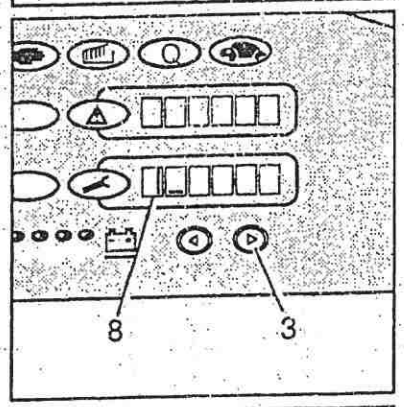
Wskaźnik rozładowania baterii (1)
Po złączeniu złącza baterii zaczyna pracować wskaźnik stanu rozładowania baterii.
Dzięki monitorowaniu procesu rozładowania baterii w czasie pracy, unika się nadmiernego jej rozładowania.
Wózki V11 i V12 wyposażone są w integralny wskaźnik stanu rozładowania baterii (1), który standardowo ustawiony jest na baterię (mokrą) kwasowo - ołowiową (PzS). W razie zastosowania innego typu baterii, wskaźnik stanu rozładowania baterii musi być odpowiednio przestrojony.
Przestrojenie może być przeprowadzane za pomocą dwóch przycisków wyboru (2 i 3).



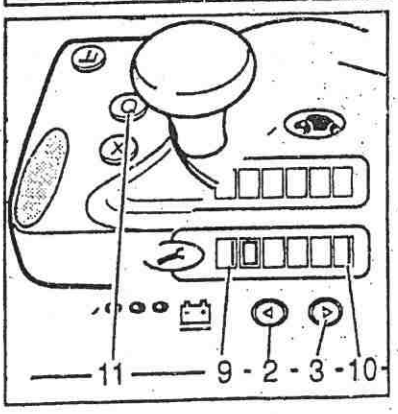
Sposób przestrajania
- Nacisnąć oba przyciski wyboru (2 i 3) na czas ok. 2 sekund
- Odczyt: menu diagnostyczne, poziom Zero (7).
- Nacisnąć prawy przycisk wyboru (3) na czas krótszy niż 1 sekunda (zmiana z poziomu Zero na poziom Jeden)



- Odczyt: menu diagnostyczne, poziom Jeden (8).
- Nacisnąć prawy przycisk wyboru (3) na czas dłuższy niż 2 sekundy (wejście na poziom Jeden).



- Odczyt: poziom Jeden aktywny (9). Wskaźnik rozładowania ustawiony dla baterii typu 1 (10).
- Dla wejścia w tryb zmiany: nacisnąć oba przyciski wyboru (2 i 3) razem z przyciskiem Q (11) na czas dłuższy niż 2 sekundy



Wskaźnik rozładowania baterii
Licznik godzin pracy

Sposób przestrajania (c.d.)

- Odczytać na tabliczce znamionowej, lub w dokumentach, typ baterii. Znaleźć w poniższej tabelce numer kodu odpowiadający temu typowi i wprowadzić go, np. kod 3 dla baterii kwasowej 750 Ah (1).

Mokre baterie i mokre baterie podwyższonej sprawności

360 Ah	=	0
480 Ah	=	1
560 Ah (600 Ah)	=	2
750 Ah	=	3 <=

Baterie żelowe lub suche

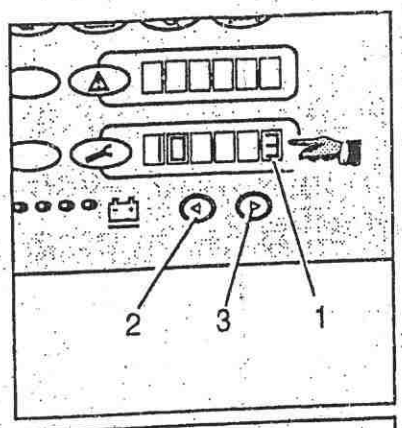
360 Ah	=	4
480 Ah	=	5
600 Ah	=	6
750 Ah	=	7

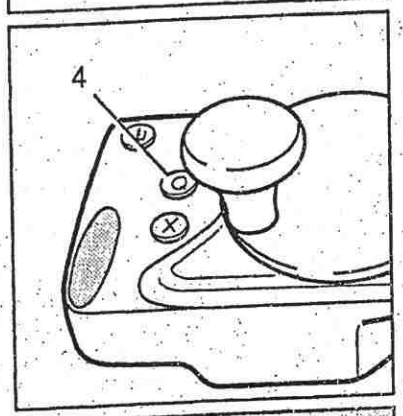
Dla wprowadzenia w pamięć wybranego typu baterii:

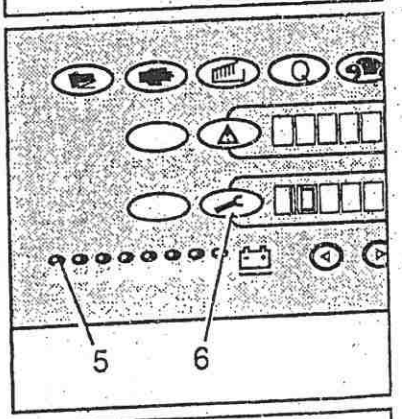
- Nacisnąć jednocześnie trzy przyciski (2 + 3 + 4) na czas 2 sekund.

Dla wyjścia z menu ustawień bez wprowadzania w pamięć:

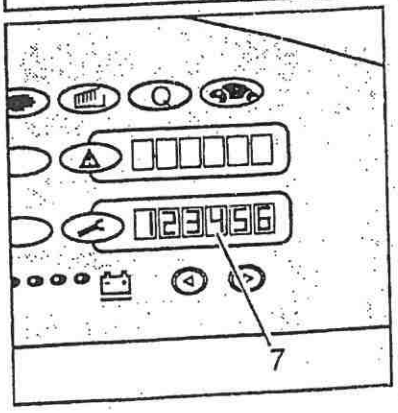
- Nacisnąć jednocześnie tylko 2 przyciski (2 i 3) na czas 2 sekund.







Gdy osiągnięta zostanie 30%-owa pozostałość pojemności baterii, zaświeca się czerwona dioda świetlne (5). Przy osiągnięciu 20%-wej pozostałości pojemności, wyłącza się podnoszenie kabiny. Ten stan rozładowania jest sygnalizowany miganiem diody świetlnej (5) i jednoczesnym miganiem diody świetlnej (6), sygnalizującej potrzebę obsługi.

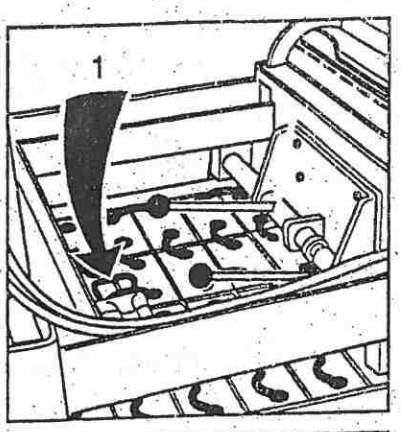


Licznik godzin pracy (7)

Licznik wykazuje godziny przepracowane do 99.999,9 godz.

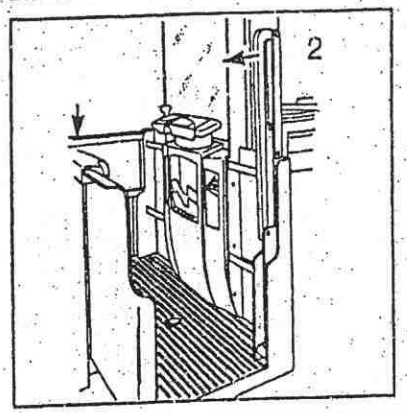
Włączenie sterowania

Włączyć złącze baterii (1)



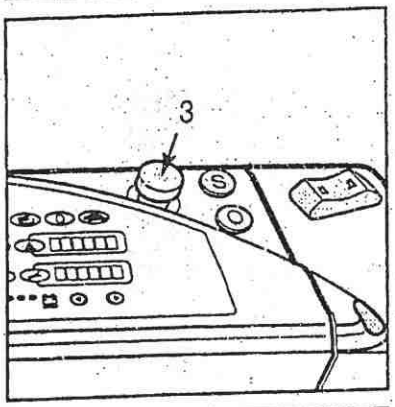
Wejść do kabiny i zamknąć barierki (2).

Uwaga:
Przy podniesieniu kabiny do 1,2 m (przy kierowaniu przez operatora, lub przy prowadzeniu przymusowym), barierki mogą pozostawać otwarte w czasie jazdy.
Dla jazdy przy wyższych podniesieniach barierki muszą być zamknięte.
W wariancie z wąskim podwoziem (880mm) punkt przełączenia dla wszystkich funkcji wynosi 0,5m, a nie 1,2m.



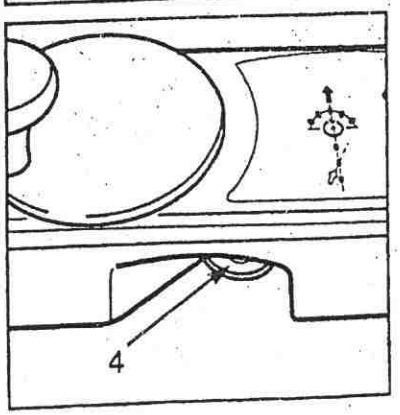
UWAGA!
Nigdy nie wchodzić lub nie wskakiwać do wózka w ruchu!

Odryglować wyłącznik awaryjny przez przekręcenie jego gałki (3).



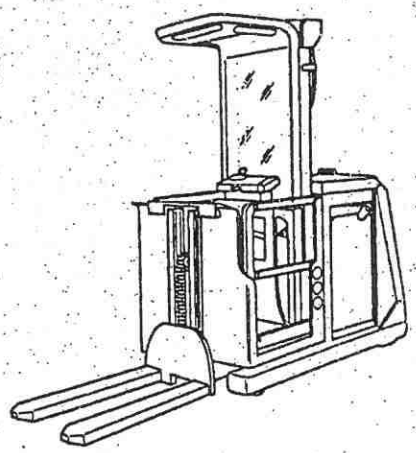
Wyłączyć stacyjkę (4).

Jeżeli wózek jest sprawny, zaświecą się światła robocze i i odnośne lampki kontrolne na ekranie stanu operowania wozkiem.



Kontrole przed rozpoczęciem pracy

Przed rozpoczęciem pracy operator musi się upewnić, że wózek jest w nienagannym stanie. Operator musi posiadać odpowiednie upoważnienie do prowadzenia wózka.
Należy pod tym względem stosować się do krajowych przepisów.



UWAGA!
Praca wózkiem jest dopuszczalna tylko przy wszelkich pokrywach na swoim miejscu i zamkniętych.

Kontrola działania układów hamulcowych

- Skontrolować hamulec podpodłogowy.
- Sprawdzić czy na podłodze wokół pedału hamulca popodłogowego nie znajdują się luźne przedmioty.
- Skontrolować działanie hamowania przeciwprądem. Przebieg hamowania i następnego przyspieszania musi być łagodny, bez szarpnięć.
- Skontrolować działanie hamowania po użyciu wyłącznika awaryjnego.
  Skontrolować działanie hamowania krańcowego (w końcu korytarza roboczego): samoczynne zahamowanie, przełączenie na szybkość pełzania, zatrzymanie zupełne.

Kontrola działania kierowania

- Kierowanie musi odbywać się bez szarpnięć.
  Maksymalny kąt skrętu w lewo / w prawo: ok. 90°.

Kontrola elementów sterowania

- Sprawdzić dźwignie i przyciski sterowań na niezawodność działania.
- Dźwignie i przyciski sterowań muszą samoczynnie wracać do pozycji wyjściowych.
- Wszelkie elementy sterowania muszą być sprawdzone pod względem ich stanu i niezawodności działania.

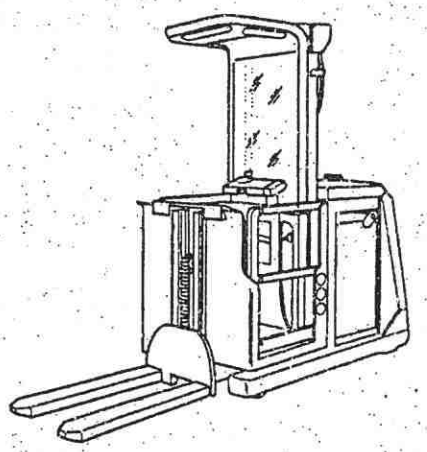
Kontrola stacyjki

- Kluczyk musi dawać się łatwo wyjmować ze stacyjki.
- Przy pozycji zerowej kluczyka, jak również przy wyjętym kluczyku, nie powinno być możliwości użytkowania wózka.

Kontrole przed rozpoczęciem pracy

Kontrola urządzeń podejmowania ładunku, np. wideł

- Widły nie powinny posiadać zarysowań.
- Widły nie powinny być zgięte.
- Widły nie powinny wykazywac więcej niż 10% zużycia wskutek zeszlifowania.
- Zamki wideł muszą być całkowicie sprawne. Sworznie zatrzasków muszą swobodnie przesuwać się i być samoblokujące.
- Karetka wideł nie powinna być zgięta.
- Łańcuchy muszą być sprawdzone na stan, zużycie, naciąg i stan nasmarowania.
- Łańcuchy nie mogą być uszkodzone.



Kontrola zadaszenia

- Przeprowadzić kontrolę wzrokową stanu zadaszenia.
- Przeprowadzić kontrolę wzrokową stanu pokrycia zadaszenia.
- Przeprowadzić kontrolę wzrokowa stanu kraty ochronnej czoła wideł (jeżeli jest).

Kontrola kół

- Sprawdzić koła na obecność ciał obcych.
- Sprawdzic stan koła napędowego i kół nośnych.

Kontrola barierek i wyłącznika awaryjnego

- Przy otwartej barierce i wysokości podniesienia kabiny ponad 1,2m, lub przy wyłączonym wyłączniku awaryjnym nie może działać ani jazda, ani żadna funkcja hydrauliczna.
- Otwarcie barierki przy wysokości podniesienia kabiny ponad 1,2m, lub wciśnięcie wyłącznika awaryjnego musi spowodować natychmiastowe zahamowanie wózka.

Inne kontrole

- Muszą funkcjonować sygnał dźwiękowy i inne środki ostrzegawcze
- Jeżeli jest zamontowane oświetlenie, jego działanie musi być sprawdzone.
- Sprawdzic stan i działanie zaryglowania baterii.

Jeżeli w czasie kontroli codziennej przed rozpoczęciem pracy zostaną stwierdzone jakiekolwiek niesprawności mogące wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu lub pracy, trzeba natychmiast przedsięwziąć kroki dla ich pełnego i fachowego usunięcia. Nie wolno używać wózka przed jego naprawą.

Wskazania dla bezpieczeństwa w operowaniu wózkiem

Wskazówki dla bezpieczeństwa

- W rejonie pracy wózka, który stanowi także rejon zagrożenia niebezpieczeństwem, nie może znajdować się żadna osoba. Jeżeli ktokolwiek znajdzie się w tym rejonie, wszelkie ruchy wózka muszą być natychmiast zatrzymane, a ta osoba musi być z rejonu pracy wózka usunięta.

- W czasie pracy wózka nikt poza operatorem nie może się znajdować w kabinie operatora (wyjątek: szkolenie operatora).

- Wózek może być kierowany tylko z kabiny operatora (wyjątek: jeżeli wózek jest przewidziany do kierowania nim idąc).

- W czasie jazdy bez ładunku widły muszą być opuszczone do poziomu podłogi.

- W czasie jazdy z ładunkiem, ładunek musi być uniesiony kilka centymetrów nad podłogą (nie więcej niż 500 mm).

- Jeżeli ruch odbywa się na oznaczonych szlakach, ze względów bezpieczeństwa ruch powinien mieć miejsce tylko w ramach tych szlaków.

- Nikomu nigdy nie wolno się znajdować pod podniesionym ładunkiem lub pod podniesioną kabiną.

- Zawsze szybkość jazdy należy dostosowywać do miejscowych warunków jazdy.

- Droga hamowania wózka uzależniona jest od stanu nawierzchni. Operator musi to brać pod uwagę przy jeździe i hamowaniu.

- W czasie jazdy po krzywiznach i wokół części budynków, należy ostrzegać o zbliżaniu się przez użycie sygnału dźwiękowego.

- Jeżeli operator ma zmniejszoną widoczność, np. wskutek przewożonego ładunku, trasa przejazdu powinna być zabezpieczona przez posterunki.

- Przy przejeździe przez bramy lub tunele należy brać pod uwagę wysokość wózka.

- Obowiązkiem operatora jest dostosowanie szybkości jazdy do panujących warunków. Szczególnie w czasie jazdy na zakrętach należy brać pod uwagę wysokość wózka i wynikające stąd wysokie położenie środka ciężkości.

- Groźba wypadnięcia. Barierki wolno otwierać tylko przy podniesieniach platformy nie większych niż 1,2m.

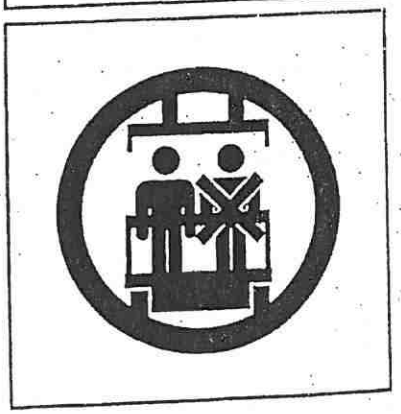
- Połączone operacje, lub użycie innych funkcji niż tu opisane, zwłaszcza próby zablokowania lub wyłączenia działania funkcji, mogą spowodować nie tylko uszkodzenia wózka, lecz także niekontrolowane ruchy, totez są ściśle zakazane.

- Przy opuszczeniu wózka, operator musi zabezpieczyć go przed użyciem przez nieupoważnione osoby, a więc wyjąć kluczyk i opiekować się nim.









Wskazania dla bezpieczeństwa przy podejmowaniu ładunku

Wskazania dla bezpieczeństwa



- Ładunki z luźnych paczek nie powinny sięgać wyżej niż górna krawędź parapetu kabiny.
- Wolno transportować tylko ładunki we właściwych pojemnikach lub w bezpiecznych opakowaniach. Ładunek nie powinien zmieniać położenia swego środka ciężkości w czasie hamowania, przyspieszania i jazdy po zakrętach (siła odśrodkowa!). Nie wolno dopuścić do spadania ładunków w tych warunkach.
- Jeżeli nie ma możliwości transportowania ładunku z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo trzeba stworzyć przez użycie odpowiednich pojemników lub zabezpieczeń.
- Przed podjęciem ładunku trzeba upewnić się, że ładunek nie przekracza dopuszczalnego udźwigu (wykres udźwigów), i dopuszczalnych wymiarów, jak w tablicy danych technicznych. dotyczy to, oczywiście także ciężaru dopełnionego w czasie kompletacji.
- Ładunki transportowane i magazynowane muszą być bezpiecznie opakowane dla zabezpieczenia przed przesunięciem się środka masy ładunku w czasie transportowania i spadania. Należy poświęcić wystarczająco dużo uwagi bezpieczeństwu kolegów przy pracy.
- Jeżeli transportowane mają być bardzo wysokie ładunki, zasłaniające operatorowi widok na drogę, muszą być przedsięwzięte odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie wolno używać wideł dla unoszenia wiszących lub wahliwych ciężarów

Prosimy o przedyskutowanie tych spraw z Waszym przedstawicielem BHP.

Niebezpieczeństwo rozeznane - połową sukcesu.

Jeżeli potrzebne jest użycie wózka dla podnoszenia ludzi, należy zastosować kosz roboczy zgodny z normą europejską (prEN 1726, załącznik N).

Nie wolno podnosić lub transportować ludzi stojących na widłach!

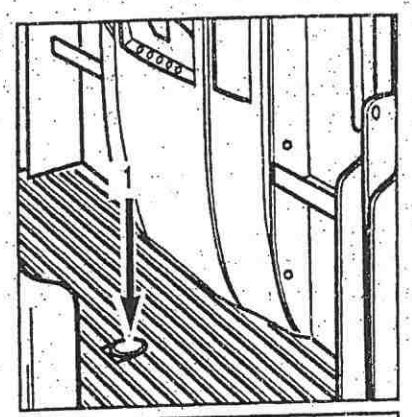
Pierwsze ćwiczenia jazdy poza korytarzem roboczym

UWAGA!
Patrz także wykaz kontroli przed rozpoczęciem pracy, strony 23 i 24, oraz wskazówki dla bezpieczeństwa, strony 25 i 26.

Pierwsze ćwiczenia z jazdy

Dla przyswojenia sobie właściwości jezdnych i hamowania wózka, pierwsze ćwiczenia z jazdy należy przeprowadzać na wolnej i poziomej płaszczyźnie w hali magazynowej.

Po odbyciu niżej opisanych ćwiczeń, operator po krótkim czasie będzie dobrze obeznany z wózkiem kompletacyjnym. Tylko w ten sposób można liczyć na pełne wykorzystanie wysokiego potencjału tego wózka.



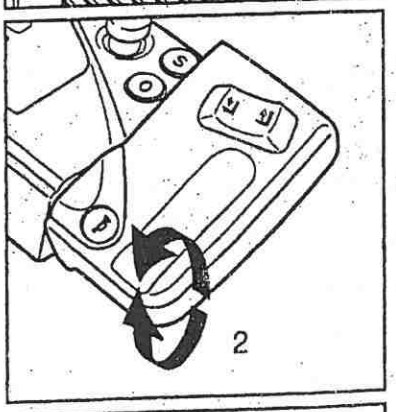
Jazda poza korytarzem roboczym

Przez nadepnięcie na wyłącznik (1) hamulca podpodłogowego, hamulec zostaje zwolniony, a sterowanie jazdą zostaje włączone.

Wybór kierunku jazdy i szybkości dokonuje się przez odpowiednie przemieszczenie prawej dźwigienki sterowania.

Można przełączać z jednego kierunku jazdy na drugi (2). Następuje wtedy elektroniczne wyhamowanie wózka, a następnie przyspieszenie w nowym kierunku. Działanie to nazywane jest rewersowaniem.

Dla podniesień kabiny nie wyżej niż 1,2m, barierki kabiny mogą pozostawać otwarte w czasie jazdy.

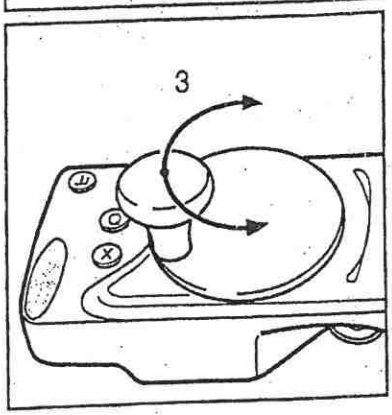


Kierowanie

Uwaga:
Dla umożliwienia kierowania musi być naciśnięty pedał hamulca podpodłogowego.

Lewa dłoń spoczywa na pokrętle kierowania (3), określając kierunek jazdy.

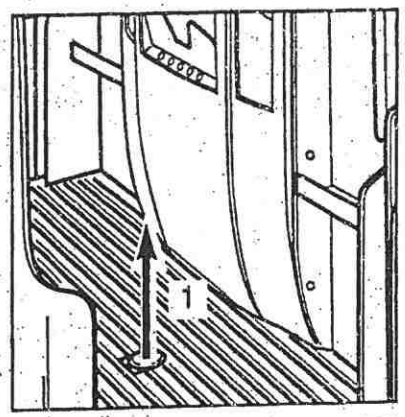
Ukośna jazda (patrz strona 29) jest możliwa poza korytarzem roboczym.



Układ hamulcowy
Wyłącznik awaryjny

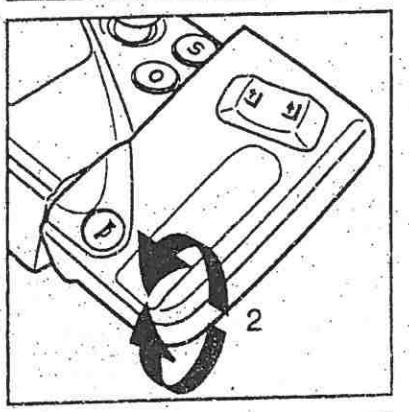
Hamulec podpodłogowy

Przez odciążenie pedału (1) hamulca podpodłogowego wyłącza się sterowanie jazdą i wózek zostaje zahamowany.



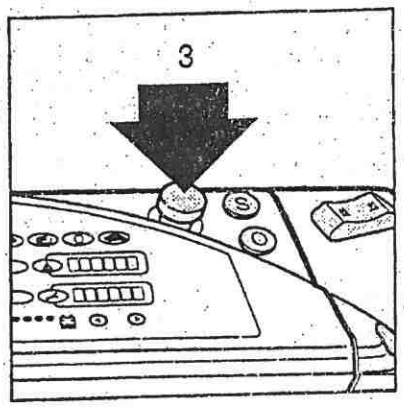
Hamowanie przeciwprądem

Bezpośrednie przełączenie z jednego kierunku jazdy na drugi (2) włącza hamowanie przeciwprądem. Włącza się elektronicznie sterowane hamowanie, następnie rozpoczyna się przyspieszanie w przeciwnym kierunku. Nie występuje żadne cierne hamowanie w tym systemie. Dokładne dozowanie stopnia hamowania następuje przez wielkość wychylenia dźwigienki sterowania jazdą.
W razie puszczenia dźwigienki w chwili zmiany kierunku jazdy, wózek pozostaje zatrzymany.
Takie hamowanie rewersyjne powinno się stosować jako podstawowe hamowanie w czasie pracy wózka.



Wyłącznik awaryjny

Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego (3) powoduje hamowanie mechaniczne, co powoduje zatrzymanie wózka na możliwie najkrótszym dystansie.



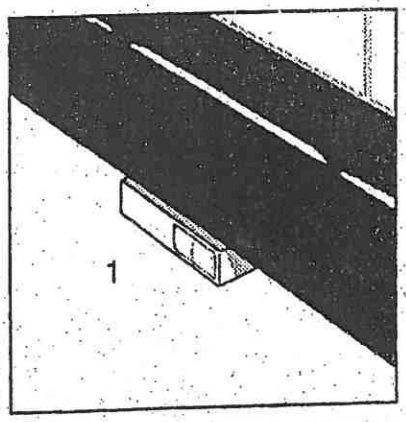
UWAGA!
Nigdy nie wyłączać stacyjki w czasie jazdy, gdyż spowodowałoby to wyłączenie wszelkiego monitorowania bezpieczeństwa.

Uwaga:
Właściwości nawierzchni mają wpływ na drogę hamowania wózka. Operator musi to brać pod uwagę w czasie jazdy i przy hamowaniu

Jazda wewnątrz korytarza roboczego

Wewnątrz korytarza roboczego wózek jest przymusowo prowadzony kierunkowo. Istnieją dwa systemy prowadzenia:

- mechaniczne prowadzenie szynowe,
- indukcyjne prowadzenie przewodowe.

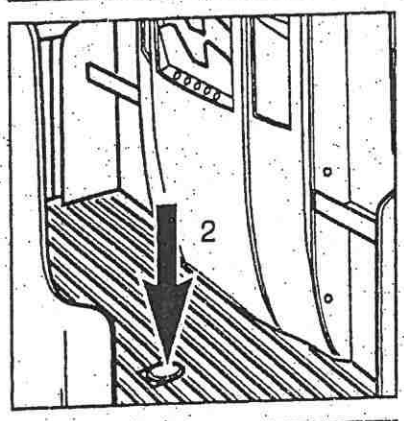


Mechaniczne prowadzenie szynowe

Mechaniczne prowadzenie szynowe realizowane jest jedną lub dwiema szynami. Wózek prowadzony jest wzdłuż jednej szyny, wzgl. pomiędzy dwiema szynami z zachowaniem luzu 5 mm.

Wjazd do korytarza roboczego

Dla wjazdu w prowadzenie szynowe wózek musi być wprowadzony w „lejek" wjazdowy możliwie centralnie i w sposób kierunkowo możliwie wycsiowany w stosunku do korytarza.

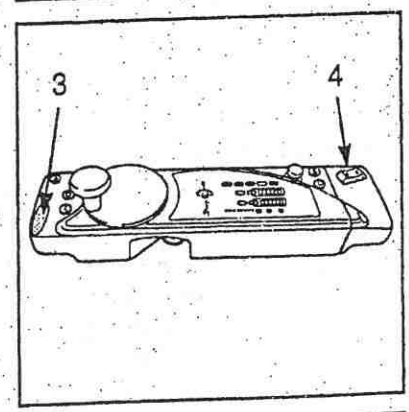


Im dokładniejsze jest to wycsiowanie i środkowość wjazdu, tym szybciej i tym delikatniej wózek znajdzie się w prowadzeniu w korytarzu roboczym.

Gdy wózek wjedzie w prowadzenie, zostanie uruchomiony poprzeczny włącznik szynowy (1). Od tego momentu operator powinien postępować według instrukcji „Jazda wewnątrz prowadzenia szynowego" (poniżej).

Jazda wewnątrz prowadzenia szynowego

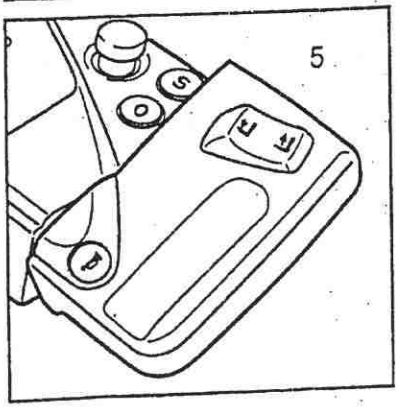
Przez uchwycenie wozka przez układ prowadzenia za pomocą włącznika szynowego (1), kierowanie jest automatycznie przełączone na nowy układprowadzenia:



- Możliwe jest teraz tylko oburęczne sterowanie jazdą.
- Tylko dla jazdy: po zwolnieniu hamulca (2) należy nacisnąć przycisk (3) po lewej stronie, a po prawej stronie ustawić dźwigienkę jazdy (4) we właściwe położenie dla danego kierunku jazdy.
- Dla jazdy z jednoczesnym podnoszeniem lub opuszczaniem: dźwigienka sterowania jazdą i przycisk sterowania podnoszeniem / opuszczaniem muszą być odpowiednio ustawione.

Przykład (5)

Naciśnięcie przycisku po prawej stronie i pociągnięcie dźwigienki powoduje podnoszenie główne z jednoczesną jazdą w tył.

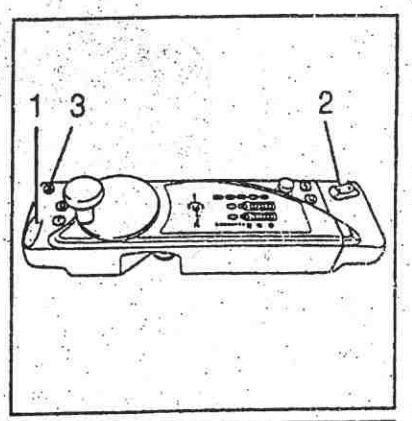


Ten typ jazdy nazywa się jazda ukośną.

Sterowanie ruchami wideł

Sterowanie oburęczne

Dla każdego ruchu widłami, trzeba najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk wyboru wstępnego (preselekcja), a później zrealizować kierunek i szybkość ruchu za pomocą dźwigienki lub przycisku wahadłowego.



Uwaga:
Dla osiągnięcia efektu tłumionego, elastycznego włączenia ruchu, konieczne jest zawsze najpierw wybrać preselekcyjnie ruch przez naciśnięcie przycisku wstępnego wyboru, a później przemieścić odpowiednio dźwigienkę lub wahadłowy przycisk realizacji ruchu.

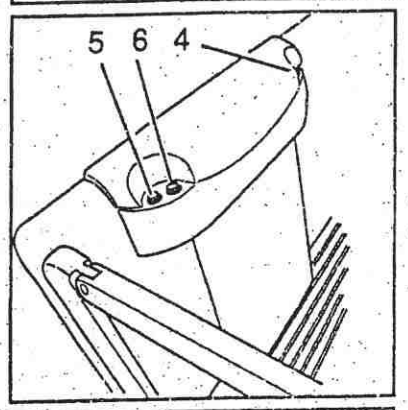
Podnoszenie i opuszczanie kabiny

- Nacisnąć przycisk oburęcznego sterowania (1) po prawej stronie.
- Przemieszczeniem wahadłowego przycisku (2) dobrać kierunek ruchu i szybkość (ewentualnie patrz także: „Jazda ukośna" poniżej).

Podnoszenie i opuszczanie podniesienia dodatkowego

Sterowanie z tablicy rozdzielczej

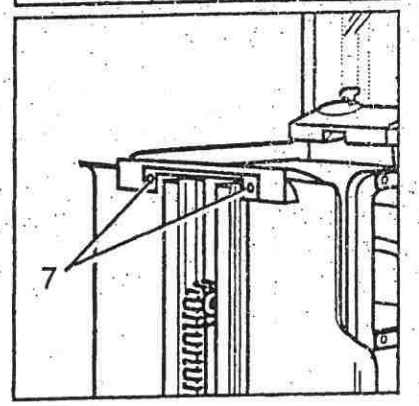
- Nacisnąć przycisk wstępnego wyboru (3).
- Za pomocą wahadłowego przycisku sterowania (2) dobrać kierunek ruchu i szybkość.



Podnoszenie i opuszczanie podniesienia dodatkowego

Sterowanie od strony ładunku*

- Nacisnąć przycisk wstępnego wyboru (4).
- Nacisnąć przycisk (5) dla podnoszenia.
- Nacisnąć przycisk (6) dla opuszczania



Uwaga:
Tablicę rozdzielczą można z łatwością również zamocować po stronie ładunku.

- Wyłączyć stacyjkę.
- Wykręcić dwie śruby (7).
- Zdjąć pokrywę.
- W ten sam sposób zdjąć tablicę rozdzielczą i rozłączyć jej złącze elektryczne.
- Przenieść tablicę rozdzielczą na stronę ładunku i połączyć złącze.
- Zamocować tablicę rozdzielczą na boku masztu.
  Przed przekazaniem wózka do pracy, przeprowadzić kontrolę działania według listy czynności dla kontroli codziennych.
- Sterowanie różnych funkcji można także przeprowadzać "na krzyż", przez obsługiwanie jedną ręką sterowań na tablicy rozdzielczej podczas gdy druga ręka obsługuje oburęczne sterowanie po stronie ładunku.

Jazda z mechanicznym prowadzeniem szynowym
Zmiana korytarza roboczego

Zmiana korytarza roboczego

W razie konieczności przejechania z jednego korytarza roboczego do drugiego, trzeba stosować się do następujących wytycznych:

Przed wyjazdem z korytarza roboczego pokrętło kierowania musi być ustawione dla jazdy na wprost. Trzeba wyjechać z korytarza całkowitą długością wózka.

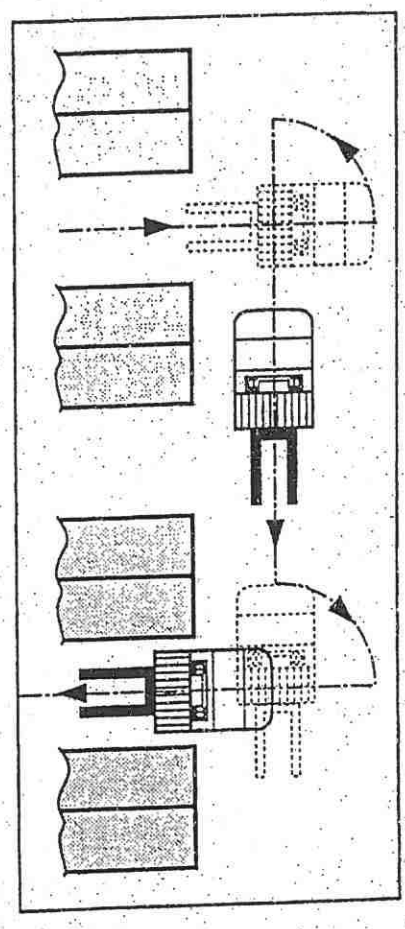
Wyjeżdżać z korytarza powoli, zwracając uwagę na osoby lub inne pojazdy, mogące znajdować się w przejściach między korytarzami.

Kiedy wózek wyjechał z korytarza roboczego, jego zdolność do kierowania została ponownie włączona. Można go teraz obrócić w miejscu o 90°.

Wózkiem można teraz przejechać do docelowego korytarza roboczego.

Wózek zatrzymany w odpowiednim miejscu może być teraz obrócony o 90°, a więc ustawiony do wjazdu w korytarz.

Ta technika zmiany korytarza roboczego przedstawiona jest na szkicu obok.



Jazda ukośna

- Nacisnąć pedał hamulca podpodłogowego (odhamować wózek).
- Przez jednoczesne przemieszczenie dźwigienki sterowania i przycisku sterowania w odpowiednich kierunkach można spowodować jednoczesny ruch wózka „jazda w przód - w tył" i ruch kabiny „podnoszenie - opuszczanie".
  Oba ruchy są sterowane bezstopniowo.

Parkowanie wózka

Przy opuszczeniu wózka, operator musi zabezpieczyć go przed użyciem przez nieupoważnione osoby, a więc wyjąć kluczyk i opiekować się nim.

Wózek powinien być parkowany w pobliżu wejścia do korytarza roboczego lub w przestrzeni przeznaczonej dla ładowania baterii.

Prowadzenie przewodowe indukcyjne

Opis systemu

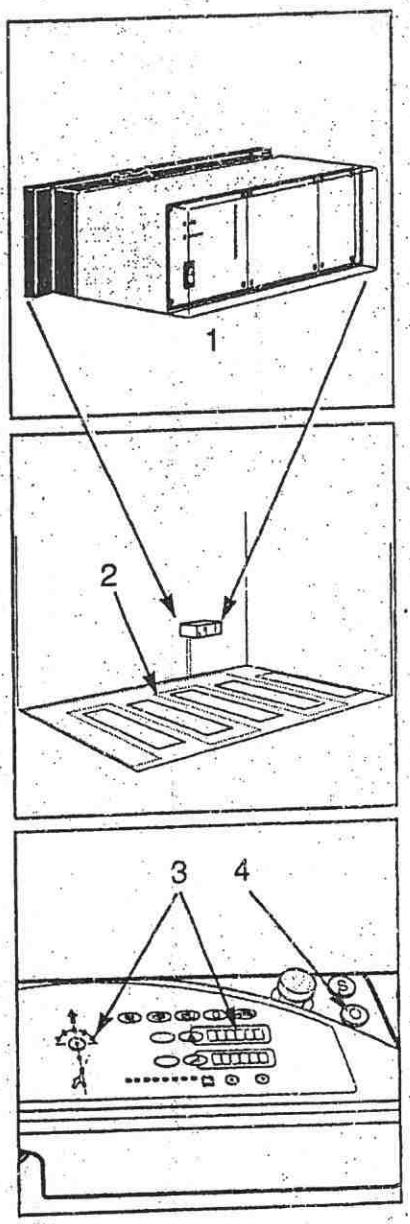
Generator częstotliwości (1) dostarcza prąd zmienny do przewodu podziemnego (2). Sygnał od tego prądu zmiennego jest odbierany przez anteny wmontowane w wózek i jest użyty do prowadzenia wózka w korytarzu roboczym.

Na zasadzie tego odebranego sygnału komputer steruje ruchem wózka wzdłuż przewodu. Rozległy system zabezpieczający i program diagnostyczny upraszczają obsługę układu.

Tablica rozdzielcza zawiera zestaw włączników dla obsługi indukcyjnego prowadzenia. Aktualny stan operowania układu jest wykazywany na wskaźnikach (3). Wszelkie błędy wykazywane są za pomocą literowego układu.

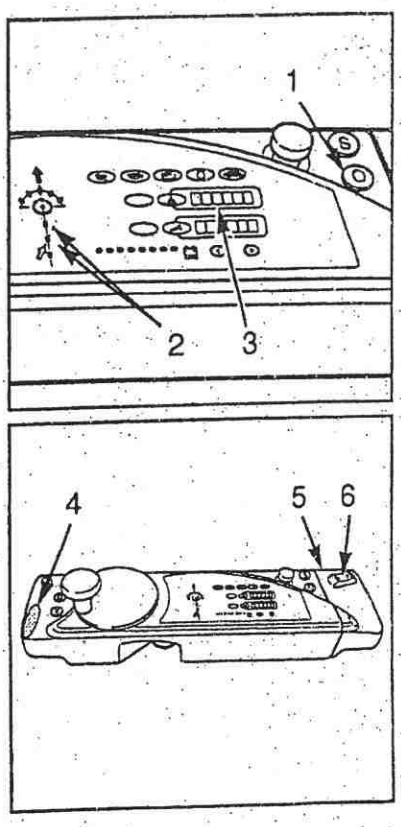
Po włączeniu prowadzenia system podlega samokontroli.

Przycisk (4) służy dla przełączania między sterowaniem jazdą na drodze automatycznej i ręcznej.



Wjazd do korytarza roboczego, jazda automatyczna

Wjazd do korytarza roboczego



Nacisnąć przycisk (1) „ręczne - automatyczne" sterowanie. Zaczną błyskać na zmianę kontrolne diody świetlne (2).

Wskazanie na ekranie (3 np. kanał: K1). Patrz: poszukiwanie przewodu.

Podprowadzić wózek na początku korytarza jak najbardziej środkowo i równolegle do kanału z przewodem.

Jeżeli nie uda się równoległy wjazd, tworzy się pewien kąt najazdu. Zależnie od tego kąta (mniej lub bardziej ostry, max 40°) automatycznie dobrany zostaje program skrętu dla przywrócenia wózkowi jego właściwej pozycji w stosunku do przewodu indukcyjnego.

Gdy antena rozeznała przewód indukcyjny, sterowanie przełącza się na przygotowanie jazdy w korytarzu roboczym. Od tej chwili sterowanie ręczne zostaje wyłączone. Wózek porusza się pod oburęcznym sterowaniem, na szybkości dobranej dla ustawiania jego pozycji, aż obie anteny zarejestrują odbiór sygnału.

Dotąd błyskające zielone światła kontrolne (2) przełączone zostają na trwałe świecenie. Wózek przyspiesza do dopuszczalnej maksymalnej szybkości.

Jazda automatyczna

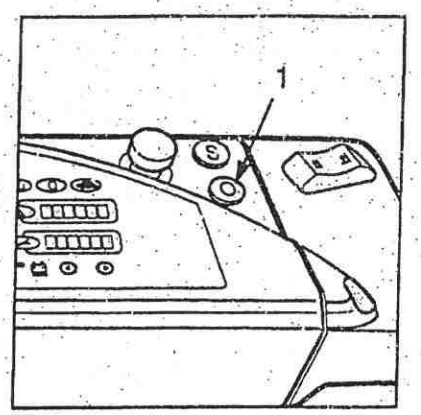
Dla tego celu musi być naciśnięty przycisk wstępnego wyboru (4) po lewej stronie i musi być przemieszczona dźwigienka sterowania (5).

Jeżeli jednocześnie z jazdą ma być użyte podnoszenie lub opuszczanie kabiny, obie dźwigienki sterowań muszą być przemieszczone w odpowiednich kierunkach (szczegóły dotyczące „ukośnej jazdy" do znalezienia na str. 29)

Wyjazd z korytarza roboczego

Wyjazd z korytarza roboczego
Wyjazd z traktu indukowanego

Dla wyjazdu z korytarza roboczego należy wyjechać całą długością wózka poza korytarz. Wtedy zatrzymać wózek poza korytarzem.



Tylko wtedy układ sterowania przyjmie zmianę z „automatycznego" na „ręczne" sterowanie (1). Bezcelowe, a także zakazane jest przełączanie na ręczne sterowanie w czasie jazdy.

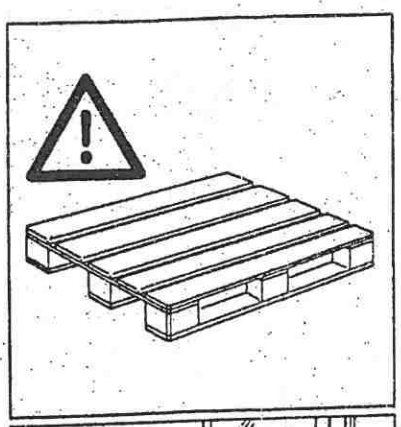
Ten system przełączania tylko na postoju jest pomyślany dla bezpieczeństwa, dla zabezpieczenia przed nieumyślnym lub omyłkowym włączeniem ręcznego sterowania jeszcze w czasie jazdy w korytarzu roboczym.

Po przełączeniu operator może odjechać od kanału z przewodem indukcyjnym za pomocą ręcznego sterowania. Jednak jeżeli operator zmieni kierunek jazdy na przeciwny, system samoczynnie przełączy się na automatyczne sterowanie. Wózek pozostanie w zakresie szybkości zredukowanym do szybkości znajdowania pozycji aż do następnego naciśnięcia przycisku „automatyczne - ręczne" sterowanie.

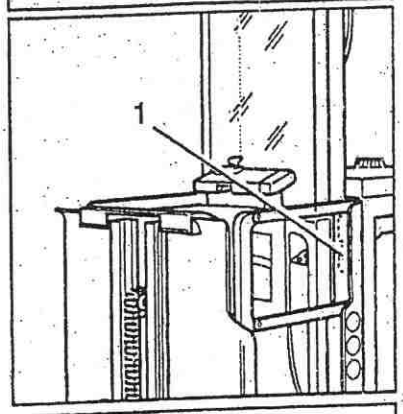
Zmiana korytarza roboczego.

Dla przejechania z jednego korytarza roboczego do drugiego, należy postępować zgodnie z wytycznymi na str. 31.

Podjęcie ładunku
Wykres udźwigów

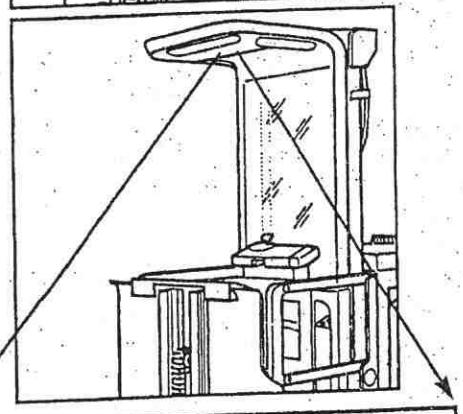


Podjęcie ładunku
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych dla podjęcia ładunku na stronach 25 i 26.



Wykres udźwigów
Wykres dopuszczalnych udźwigów jest zamocowany w kabinie (1).

Wykres dopuszczalnych udźwigów (1) i tam zawarte ograniczenia ładowności dla różnych warunków pracy muszą być bezwzględnie przestrzegane. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może spowodować pogorszenie stabilności pojazdu. Dotyczy to, oczywiście, także ciężaru wynikającego z przeprowadzanej kompletacji.



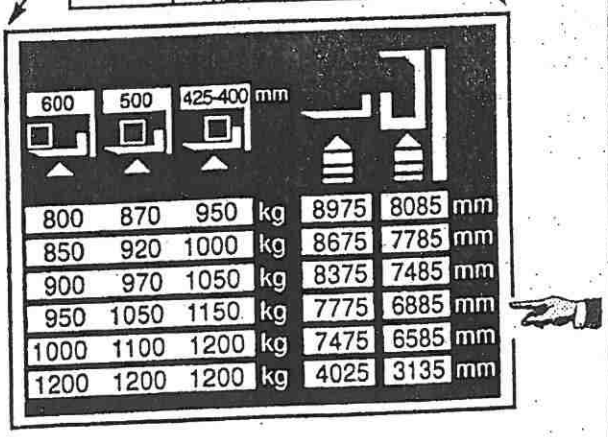
Przykład

Wysokość podnoszenia:
Platforma: 6885 mm
Dodatkowe podniesienie: 7775 mm



Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł:

425 - 400 mm	dop. ładunek	1150 kG
500 mm	dop. ładunek	1050 kG
600 mm	dop. ładunek	950 kG



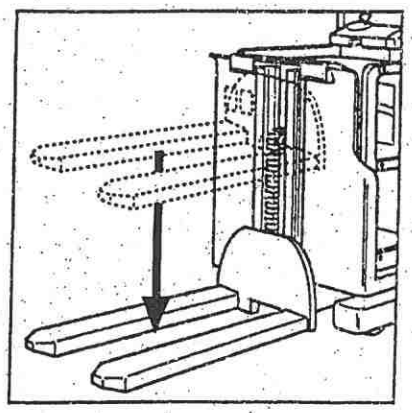
Podjęcie ładunku

Podnoszenie główne i podnoszenie dodatkowe

Dla podnoszenia ładunków należy przede wszystkim posługiwać się głównym podnoszeniem (podnoszeniem kabiny).

Dodatkowym podnoszeniem należy posługiwać się jedynie dla ustawienia dogodnej wysokości dla pracy kompletacyjnej.

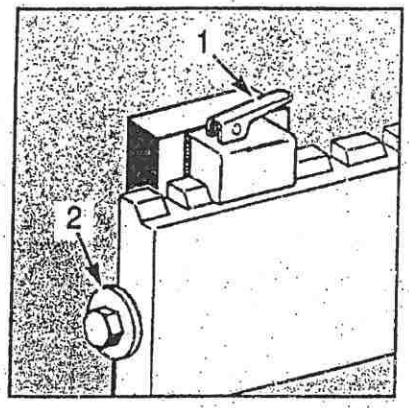
Po pobraniu ładunku i dla jazdy z ładunkiem należy zawsze podniesienie dodatkowe całkowicie opuścić.



Przestawialne zęby wideł

Na żądanie wózek może być zaopatrzony w ręcznie przestawialne kute zęby wideł. Dzięki temu można podejmować palety o różnych rozmiarach.

Rozstaw między zębami wideł musi być tak duży, żeby zabezpieczał ładunki przed spadaniem. Należy zęby odpowiednio ustawić i zaryglować.



- W tym celu należy podnieść dźwigienkę zatrzasku (1), przesunąć ząb w odpowiednie miejsce i opuścić dźwigienkę do zapadnięcia się sworznia zatrzasku w rowek.

UWAGA!
Zwracać uwagę, żeby sworzeń zatrzasku zawsze zaskoczył w rowek i żeby boczne zabezpieczenie (2) zawsze znajdowało się na swym miejscu i było w dobrym stanie.
W przeciwnym przypadku widły mogłyby pod działaniem bocznych sił wysunąć się i wypaść.

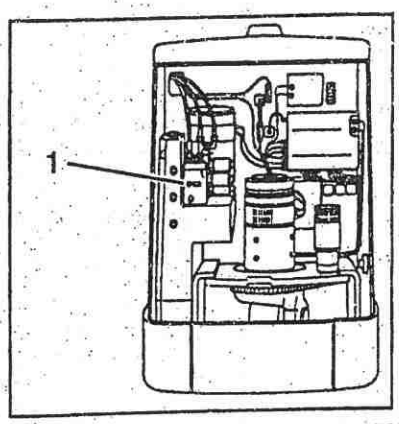
Awaryjne opuszczanie kabiny

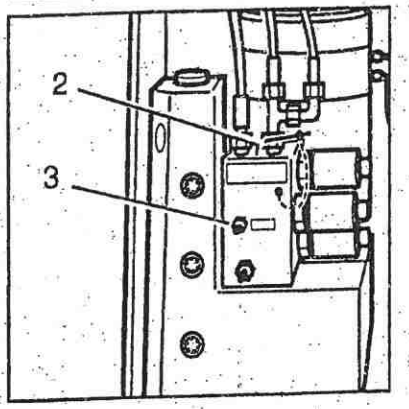
Opuszczenie kabiny i wydostanie się operatora z kabiny w sytuacji awaryjnej

Jeżeli zdarzy się, że techniczny defekt spowoduje zatrzymanie wózka przy podniesionej kabinie, lub jeżeli operator w podniesionej kabinie stanie się niezdolny do kierowania pojazdem, np. straci przytomność, wtedy inna osoba, znajdująca się na podłodze, ma możność opuszczenia kabiny za pomocą ręcznie sterowanego zaworu opuszczania awaryjnego.

Ten zawór awaryjnego opuszczania (1) znajduje się w komorze agregatów i dostępny jest po otwarciu uchylnej pokrywy.

Na bloku zaworu ulokowana jest śruba o wewnętrznym sześciokącie (3). Kluczem sześciokątnym (2) można otworzyć zawór.





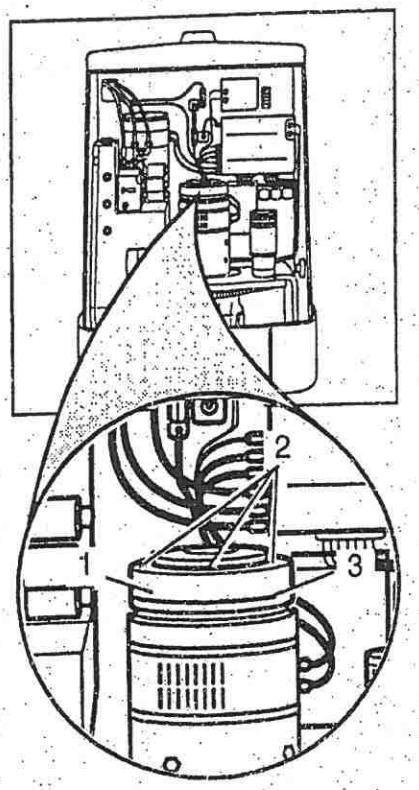
UWAGA!
Jeżeli opuszczenie awaryjne kabiny spowodowane zostało przez utratę przytomności przez operatora, trzeba przy tym zapewnić, żeby operator przy opuszczaniu kabiny nie został zraniony.

UWAGA!
Zanim ktokolwiek wejdzie pod podniesioną kabinę, konieczne jest odpowiednio mocne mechaniczne zabezpieczenie, np. przez obwiązanie wzajemne poprzecznic masztu.

UWAGA!
Przed przystąpieniem do wszelkich prac przy układzie hydraulicznym, trzeba układ pozbawić ciśnienia przez zupełne opuszczenie (do podłogi) karetki wideł.

Awaryjne operowanie wózkiem

W razie defektu części lub całości układu sterowań, wózek może być wyprowadzony z rejonu pracy przez użycie funkcji awaryjnego sterowania.



Mechaniczne zwolnienie hamulca

UWAGA!
Po dezaktywacji hamulca, jak opisano poniżej, należy wózek holować za pomocą odpowiednio sztywnego drąga holowniczego. Inną możliwością jest doczepienie drugiego pojazdu po przeciwnej stronie, który mógłby przejąć funkcję hamowania w razie potrzeby.

Możliwość nr 1

Zdemontować hamulec (1) przez odkręcenie 3-ch śrub mocujących (2) i odłożyć go na stronę.

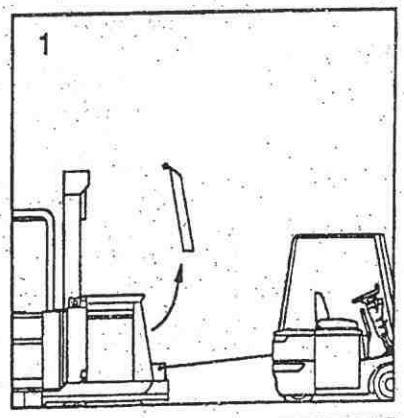
Możliwość nr 2

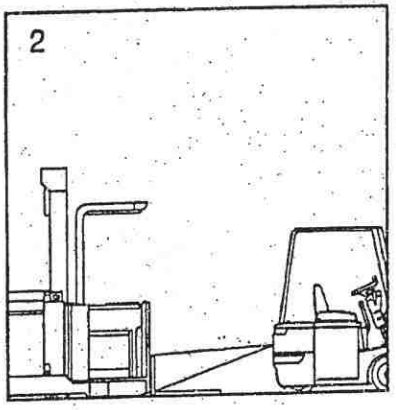
Dociągnąć płytę zamocowania hamulca. W tym celu wkręcić dwie śruby (M6 x 45) w do tego przygotowane otwory i mocno je dociągnąć.

Holowanie przy funkcjonującym kierowaniu

Jeżeli kierowanie wózkiem jeszcze działa, a hamulec jest odpuszczony, można wózek odholować za pomocą sztywnego holu albo lin.

Holowanie
Meldunki o defektach





UWAGA!

- Holować tylko przy szybkości pełzania.
- W wózku holowanym zawsze musi być kierowca.
- W rejonie holowania nie może się nikt znajdować.
- Dla uniknięcia wywoływania sił bocznych, a tym samym dla uniknięcia groźby przewrócenia, wszelkie skręty należy brać możliwie dużymi łukami.
- Wózek holujący musi być kierowany w sposób przewidujący, kierowca musi w porę reagować i hamować w sposób bardzo łagodny.

Holowanie bez funkcjonującego układu kierowania.

Jeżeli układ kierowania jest nieczynny, wózek może być odholowany przy użyciu np., rolek wysokiej nośności. W zależności od systemu rolki mogą być zamontowane pod kołem napędowym, lub pod bocznymi wysięgnikami. Ponieważ przy tym sposobie holowania koło napędowe nie ma kontaktu z nawierzchnią, hamulec nie jest czynny i trzeba stosować się do wytycznych w punkcie „Mechaniczne zwolnienie hamulca".

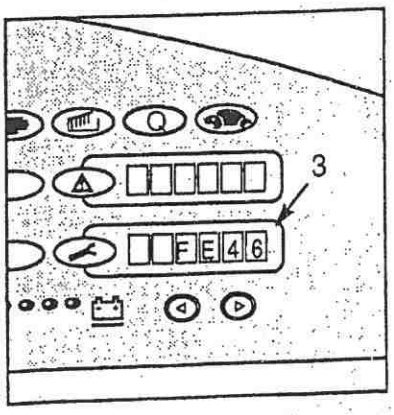
Punkty zaczepienia

(1) Dla holowania kołem napędowym w przód, w przedziale agregatów znajduje się otwór w prawej pionowej płycie podwozia. Można zaczepić hak o ten otwór.

(2) Dla holowania widłami w przód.

Meldunki o uszkodzeniach

Wiele funkcji wózka podlega kontroli przez obwody kontrolne. W przypadku defektu obwody te powodują ukazanie się meldunku na ekranie w tablicy rozdzielczej (3). Meldunek o uszkodzeniu zawiera litery FE i numer. Numer jest ważny jako informacja dla serwisu. Jeżeli pojawi się defekt oznaczony jako FE04, wciśnięty jest wyłącznik awaryjny. Przy wszelkich innych defektach należy skontaktować się z właściwym ośrodkiem serwisowym.



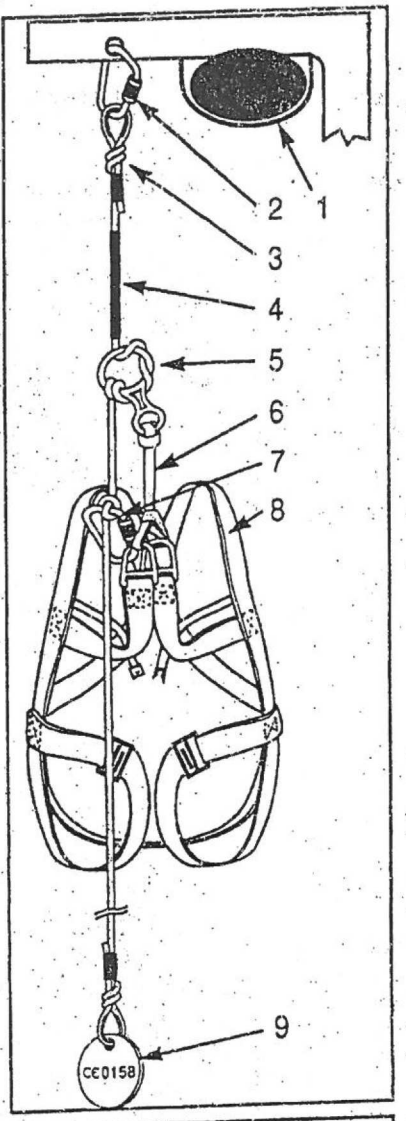
Awaryjne urządzenie linowe

Kontrola

Awaryjne urządzenie linowe musi być kontrolowane raz w roku.

Komponenty urządzenia

1 Wcreczek zawierający instrukcję użycia. Instalacja jest zależna od typu wózka, patrz: „Widok ogólny wózka".
2 Karabinczyk
3 Linka rdzeniowa według DIN 83330
Średnica 9 mm
Materiał PA6, bez końca, wysokiej wytrzymałości
Max. wysokość opuszczania: 15m
Max. obciążenie: 100 kG
4 Osłona przed krawędziami
5 Podwójne ucho metalowe
6 Pętla według DIN
7 Karabińczyk
8 Pas do siedzenia
9 Zabezpieczenie przed wywleczeniem się liny

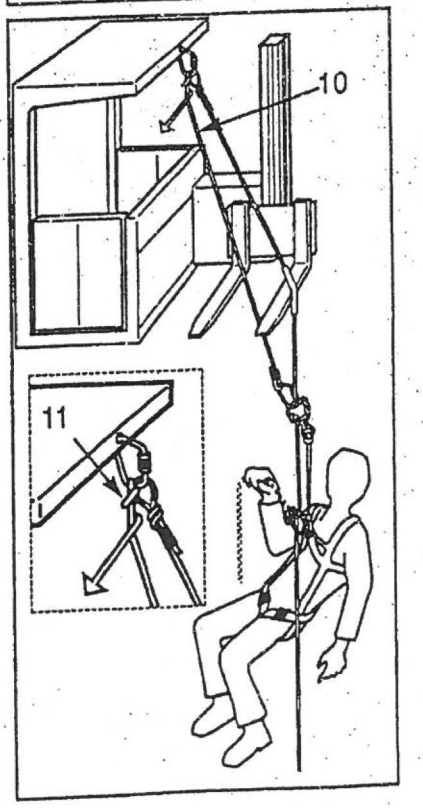


Zastosowanie

Awaryjne urządzenie linowe służy jako pomoc dla operatora przy wyjściu z wózka, jeżeli uszkodzenie lub inna sytuacji awaryjna nie pozwoli na użycie normalnej funkcji opuszczania podniesionej kabiny, a nie ma możliwości opuszczenia kabiny za pomocą ręcznie sterowanego zaworu awaryjnego opuszczenia. Zabrania się używania awaryjnego urządzenia linowego dla innych celów niż tu opisany.

Ćwiczenia

Obowiązkowe jest przeprowadzenie ćwiczeń w użyciu awaryjnego urządzenia linowego. Ćwiczenia należy przeprowadzić według instrukcji i powtarzać je raz na rok (ZH 1/55.1). Celem ćwiczeń jest wytrenowanie niezawodnego użycia urządzenia w razie zaistnienia niebezpieczeństwa.
W czasie ćwiczeń druga osoba, znajdująca się w kabinie, musi ubezpieczać ćwiczącego operatora dodatkową liną (10). Swobodny koniec tej liny musi być odpowiednio owinięty dla hamowania (11).



UWAGA!
Po ćwiczeniach urządzenie linowe musi być skontrolowane na zużycie i uszkodzenia.

Awaryjne urządzenie linowe

Opis

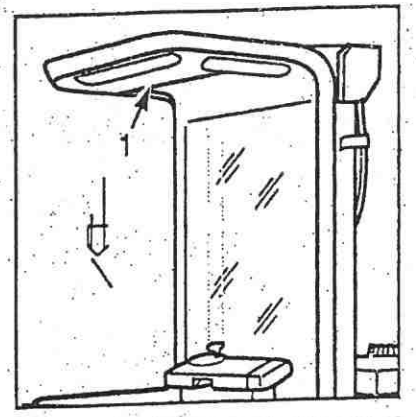
Awaryjne urządzenie linowe w stanie zmontowanym, gotowe do użycia, przechowywane jest w kabinie (1). Przed każdym użyciem wózka użytkownik obowiązany jest upewnić się o pełnej gotowości urządzenia do pracy.

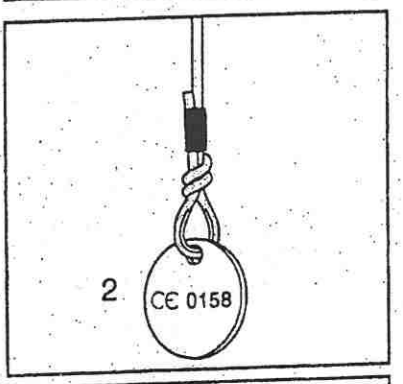
Pas do siedzenia i lina znajdują się w woreczku.

UWAGA!
Dodatkowa instrukcja użycia znajduje się na wierzchu woreczka. Tego papieru nie wolno odrywać od woreczka.

Jeden koniec liny jest karabińczykiem zaczepiony o wręgę zadaszenia operatora.

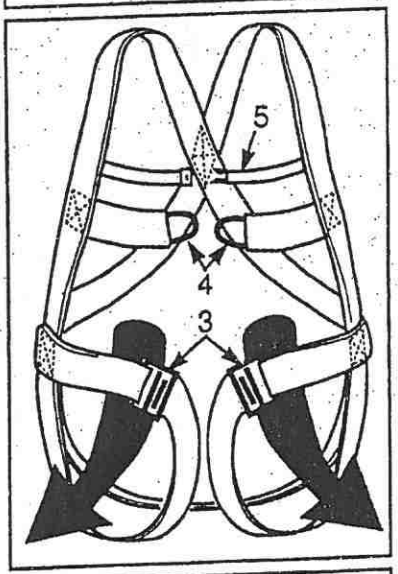
Na drugim końcu liny zaczepiona jest tarcza metalowa jako ochrona przed wywleczeniem się liny. Na tej tarczy wybity jest numer certyfikatu CE.



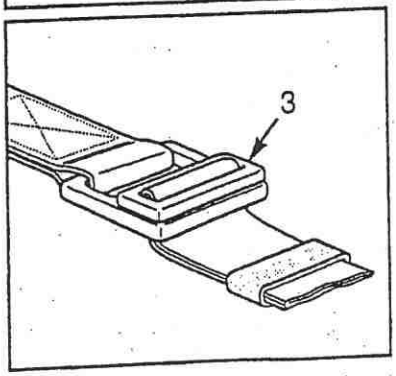


Po wyjęciu i otwarciu woreczka można wyjąć z niego pas do siedzenia.

UWAGA!
Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy lina jest w pozycji właściwej dla początku pracy. Jeżeli lina pomiędzy zadaszeniem a pasem do siedzenia jest zbyt długa, grozi to nadmiernym spadnięciem lub nawet wypadnięciem operatora z urządzenia. **Swobodna długość liny** (pomiędzy zadaszeniem a pasem piersiowym) jest właściwa, jeżeli przy prawidłowo zmontowanym urządzeniu, podwójne ucho metalowe dotyka podłogi kabiny.



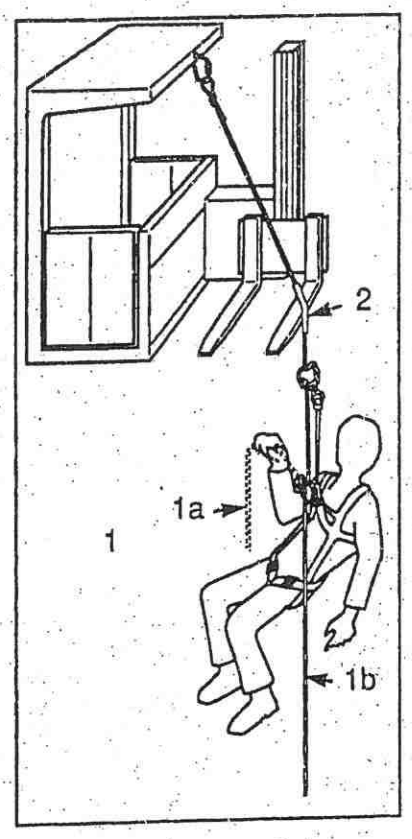
Przede wszystkim obiema nogami trzeba wejść w pętle, później pasy siedzeniowe muszą być nałożone na tułów podobnie jak plecak. Patrz także: Uwaga na następnej stronie. Pętle dla nóg (3) są zamknięte sprzączkami i nie wolno ich rozpinać. Natomiast po założeniu pętle muszą być zaciągnięte na sprzączkach, tak żeby ściśle przylegały do ud.



Pasy piersiowe (4) są połączone z liną mocno zamocowanym karabińczykiem. Inny pas piersiowy (5) jest zamykany klamrą z zatrzaskiem.

Awaryjne urządzenie linowe

Po założeniu pasów siedzeniowych operator musi je sprawdzić przez obciążenie własnym ciężarem. Z prawidłowo założonym urządzeniem operator przechodzi przez barierkę kabiny. Musi przy tym zachować szczególną ostrożność dopóki nie zawiśnie na linie poniżej kabiny (1). Kawałek węża (2) swobodnie przesuwny na linie służy do ochrony liny na krawędzi. Powinien być przesunięty zawczasu po linie na miejsce narażone na styk z krawędzią.



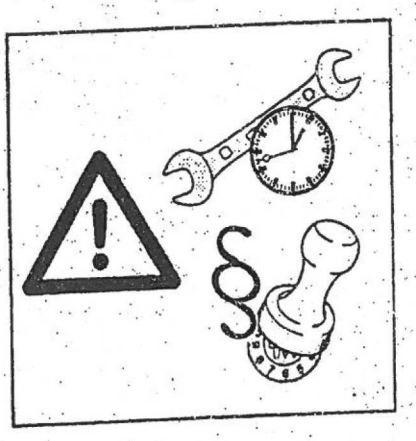
UWAGA!
Stabilny, nieruchomy ładunek na widłach można przestąpić. Jeżeli jednak ładunek nie leży na widłach dość stabilnie i nienaruszalnie, operator powinien zrzucić go z wideł przed opuszczeniem się samemu na linie. Przedtem jednak upewnić się, że nikt nie znajduje się w niebezpiecznej strefie zrzucenia ładunku.

Dla opuszczania się wystarczy nachylać linę w kierunku karabińczyka (1a). To zmniejsza efekt hamowania i lina zaczyna prześlizgiwać się przez karabińczyk. Zahamowanie opuszczania się polega na przywróceniu linie pionowej pozycji, lub po prostu na puszczeniu liny w jej swobodnym zwisie (1b). To ostatnie może np. także mieć miejsce, jeżeli operator straci przytomność

UWAGA!
Po każdym użyciu urządzenia do opuszczenia operatora, linę należy wyciągnąć z powrotem przez podwójne ucho metalowe i tym samym przywrócić urządzenie do stanu wyjściowego. Zaniedbanie tego może spowodować upadek przy następnym użyciu urządzenia (patrz: uwaga „swobodna długość liny").

Awaryjne urządzenie linowe. Obsługa, kontrola, magazynowanie

Obsługa

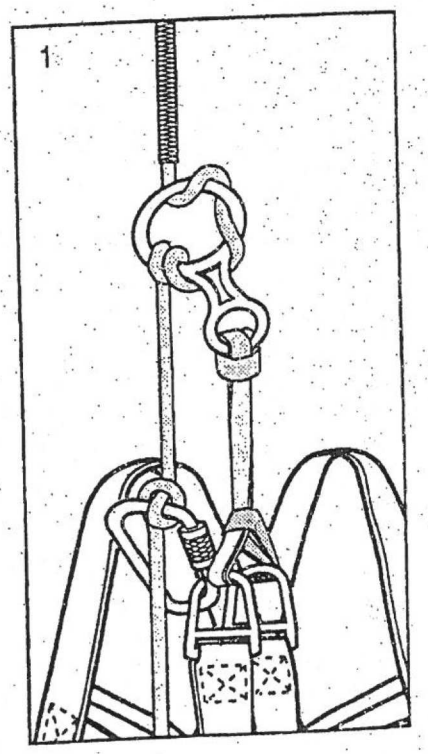


Awaryjne urządzenie linowe jest bezobsługowe.
Co kwartał należy przeprowadzać kontrolę wizualną i kontrolę działania. W razie widocznego lub przypuszczalnego zużycia, należy urządzenie przesłać do dostawcy dla przeprowadzenia gruntownej kontroli. W tym czasie należy w wózku posiadać zastępcze urządzenie.

Czyszczenie

Pasy do siedzenia i linę można myć. Używać przy tym tylko lekkich środków myjących, przy temperaturze do 30°. Po umyciu wszystkie części składowe wysuszyć na świeżym powietrzu w temperaturze pokojowej.

Kontrola



Awaryjne urządzenie linowe musi być kontrolowane raz w roku.

Należy przy tym, oprócz ogólnego stanu technicznego, sprawdzić montaż. Szczególnie ważne jest sprawdzenie dobrego połączenia liny i pętli z podwójnym uchem i połączenie z pasem do siedzenia (1).

Magazynowanie

Awaryjne urządzenie linowe może być magazynowane tylko w przepisanym miejscu w wózku widłowym. Musi znajdować się tylko w przeznaczonym do tego celu woreczku.

Awaryjne urządzenie linowe nie może być narażone na działanie olejów, tłuszczów, agresywnych środków, ani wilgoci.

Odpowiedzialność

Awaryjne urządzenie linowe może być używane wyłącznie do celów tu opisanych. Jeżeli awaryjne urządzenie linowe nie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem i nie jest starannie utrzymywane, nie możemy zagwarantować jego funkcjonalnej charakterystyki lub trwałości, a gwarancja traci ważność.

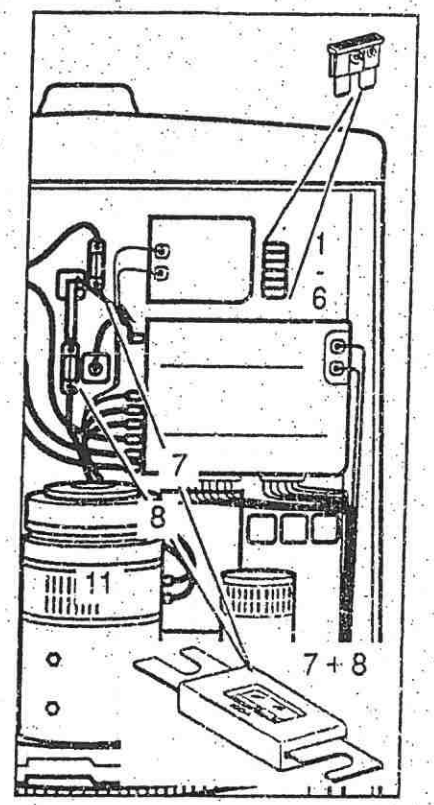
Bezpieczniki, wyposażenie dodatkowe

Bezpieczniki

W razie potrzeby wymiany bezpiecznika należy pozbawić instalację elektryczną dopływu napięcia przez rozłączenie złącza baterii.

Wycinek z tablicy rozdzielczej

1		7,5 A
2		7,5 A
3		7,5 A
4		5 A
5		5 A
6		5 A
7	Sterowanie jazdą i pompą	355 A
8	Kierowanie	35A



Dwa inne bezpieczniki (3A) znajdują się na płytce łącznej za pokrywą w kabinie od strony masztu.

Opis wyposażenia dodatkowego

Tu opisywane wózki kompletacyjne mogą być (za dopłatą) wyposażone w dodatkowe elementy wyposażenia i w urządzenia zabezpieczające.

Obserwacja szczotek silników

Specjalne czujniki w silnikach elektrycznych określają, że szczotki silników osiągnęły swoje graniczne zużycie. Meldunek o tym ukazuje się w tablicy rozdzielczej.

Listwa ochronna na zadaszeniu

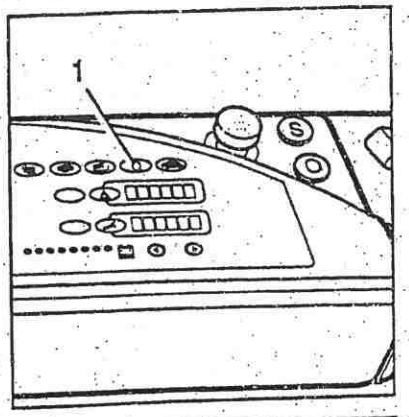
Zamontowane na zadaszeniu mechanizmy z krańcowymi wyłącznikami wyłączają główne podnoszenie jeżeli kabina zostanie nieumyślnie podniesiona za wysoko w stosunku do wewnętrznej konstrukcji dachu hali.

Paleta z możliwością wejścia

Trzecia barierka w ścianie przedniej kabiny umożliwia przejście z kabiny w rejon wideł. Jeżeli na widłach nie znajduje się paleta przystosowana do tego celu, lub jest, ale zamocowana w niepewny sposób, wysokość podniesienia ograniczona jest do 1,2m.
Paleta ma zamocowane urządzenie zabezpieczające jako dodatkowe zabezpieczenia, a przyspawane płytki zabezpieczają paletę przed przechyłem. Użycie przejścia w rejon wideł może mieć miejsce tylko, jeżeli wszystkie te urządzenia zabezpieczające są w doskonałym stanie. Palety muszą być odpowiednie pod względem wymiarowym i nie mogą być uszkodzone.

Wyposażenie dodatkowe

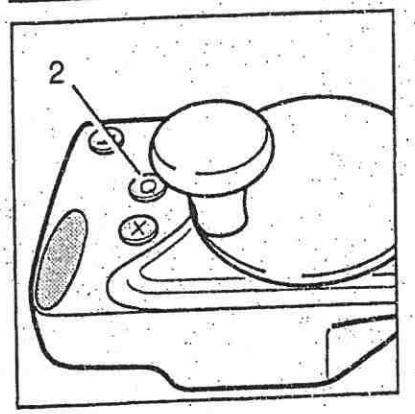
Zatrzymania pomiędzy podniesieniami



Na z góry określonej wysokości podniesienia przebieg podnoszenia zostaje zatrzymany. Zaświeca się światełko „Q" (1). Przez naciśnięcie przycisku akceptacji (2) to zatrzymanie zostanie odwołane.

To wyposażone jest przydatne wtedy, kiedy wózek jest używany w np. dwóch (lub trzech) budynkach o różnych wysokościach.

Samoczynne zahamowanie w końcu korytarza roboczego



To urządzenie jest używane dla spowodowania samoczynnego zahamowania aż do szybkości pełzania, gdy wózek wjeżdża w rejon końca korytarza roboczego. Urządzenie pomaga operatorowi w uniknięciu wyjeżdżania z korytarza roboczego przy nadmiernej szybkości.

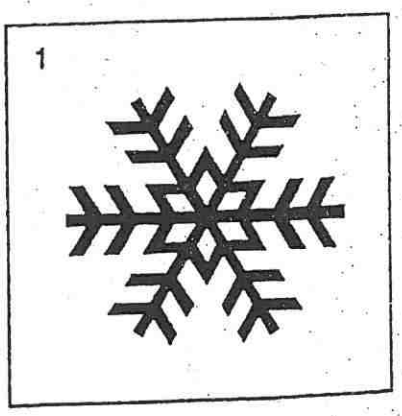
System wykrywa zbliżanie się wózka do rejonu końca korytarza posługując się albo włącznikami zbliżeniowymi, włącznikami magnetycznymi, albo foto-komórkami.

Na żądanie może być zastosowany specjalny czujnik powodujący absolutne zatrzymanie przy końcu korytarza. To przymusowe zatrzymanie nie może być powstrzymane przyciskiem wyłączenia. Dzięki użyciu czujników kierunku jazdy, wózek może wyjść z tego przymusowego zatrzymania tylko w przeciwnym kierunku jazdy.

Gdy wózek opuszcza rejon przymusowego hamowania jadąc w kierunku środka korytarza, układ przełącza się samoczynnie na normalną jazdę.

Jeżeli jeden z dwóch czujników ulegnie defektowi, funkcja hamowania trwa nadal. Jednak dalsza jazda jest wtedy możliwa tylko z warunkiem trwałego nacisku na przycisk odryglowania. Dodatkowo musi być stosowana dwuręczna jazda, przez użycie przycisku oburęcznej jazdy i dźwigni jazdy.

Wózki dla użytku w chłodni



Wózki przeznaczone do użytku w chłodni są zaopatrzone w szerszy zakres wyposażenia dodatkowego dla zapewnienia im możliwości pełnego funkcjonowania przy temperaturach -30° C.

Dla użytkowania tych wózków trzeba postępować według specjalnych wskazówek, które nie są zawarte w tej instrukcji.

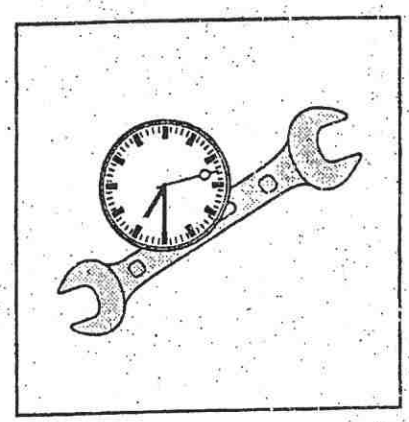
Wózki przystosowane do pracy w chłodni są oznakowane przytoczonym obok znakiem.

Uwaga!
Oblodzone nawierzchnie.
Oblodzona nawierzchnia ma bardzo szkodliwy wpływ na zachowanie się wózka w czasie hamowania i skrętów. W skrajnych przypadkach można zupełnie utracić zdolność do hamowania i skrętu. Toteż korytarze robocze muszą być zawsze utrzymywane w stanie wolnym od oblodzenia.

Obsługa

Ogólne informacje o obsłudze

UWAGA!
Przy wszelkich pracach obsługowych należy stosować właściwe przedsięwzięcia ochronne dla zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pracy. (Patrz wskazówki na stronie 5 - 6)



Dla zapewnienia pewności pracy wózka w długim okresie czasu, konieczne jest przeprowadzanie w przepisanych terminach dokładnej i fachowej obsługi.

Prace obsługowe są opisane w planie przeglądów i obsługi. Powinny być wykonywane przez fachowo wyszkolony personel. Zalecamy używanie naszych oryginalnych części zamiennych, które mogą być wytypowane z fabrycznej listy części zamiennych. W razie użycia nieoryginalnych części zamiennych gwarancja na wózek wygasa.

Nasz dział serwisowy z chęcią udzieli wszelkich wyjaśnień na pytania dotyczące obsługi. Oferujemy możliwość zawarcia z nami umowy serwisowej, obejmującej także bezpieczeństwo przeciwwypadkowe.

Terminy i częstotliwość przeglądów

Pierwszy przegląd zalecamy przeprowadzić po 50 - 100 godzinach pracy wózka po jego przekazaniu.

Celem tego przeglądu jest dociągnięcie wszystkich połączeń mechanicznych i hydraulicznych, oraz kontrola poziomów olejów.

Kontrola stanu wózka i działania wszystkich funkcji należy do każdego przeglądu.

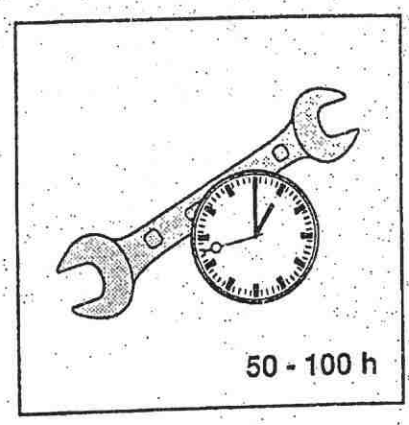
Następne przeglądy są ustawione w rytmie 3-miesięcznym. Poszczególne czynności należy wykonywać według planu przeglądów i obsługi. W warunkach silnie zapylonego środowiska pracy i dużych wahań temperatury należy skrócić odpowiednio częstotliwość przeglądów.

Wszelkie prace przy układach elektrycznych muszą być przeprowadzane przez wyszkolony personel elektrotechniczny organizacji serwisowej przedstawicielstwa naszej firmy.

Uwaga:
Regularnie przeprowadzane przeglądy warunkują utrzymanie gwarancji.

Pierwszy przegląd

Czynności obsługowe
po pierwszych 50 - 100 godzinach pracy

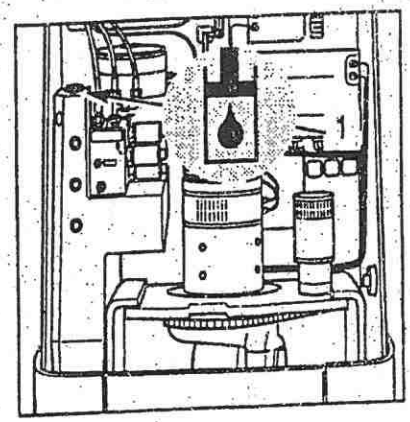


- Kontrola, ew. uzupełnienie poziomu cleju przekładnicwego (poziom: krawędź otworu napełniania).
- Kontrola dociągnięcia i pewności montażu koła napędowego: jego nakrętek i ogumienia.
- Kontrola wszelkich złącz i gniazd na pewność połączeń.
- Kontrola wszelkich połączeń hydraulicznych na szczelność., ewentualne dociągnięcie lub wymiana elementów.
- Kontrola poziomu cleju hydraulicznego w zbiorniku (przez okienko kontrolne), ewentualnie uzupełnienie cleju.
- Przesmarować całe powierzchnie ślizgowe w maszcie.

Materiały smarne, wycofanie wózka z eksploatacji

Materiały smarne

Uwaga:
Dla wózków pracujących w chłodniach przewidziane są inne materiały smarne. Prosimy stosować się do instrukcji dla wózków chłodniczych.



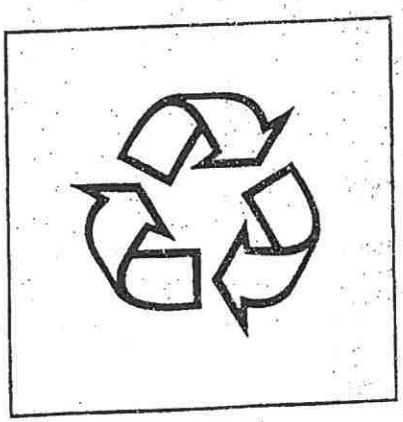
Należy używać następujących materiałów smarnych:

Olej hydrauliczny
HLP DIN 51524/T2
Nr ident. 8 036 912
Otwór wlewowy dla oleju hydraulicznego oznaczony jest (1).

Olej przekładniowy
SAE 80
Nr ident. 8 036 925

Smar uniwersalny
ESSO Beacon 2
Nr ident. 8 010 107

Smar łańcuchowy
Stabilan 2001
Nr ident. 8 010 100

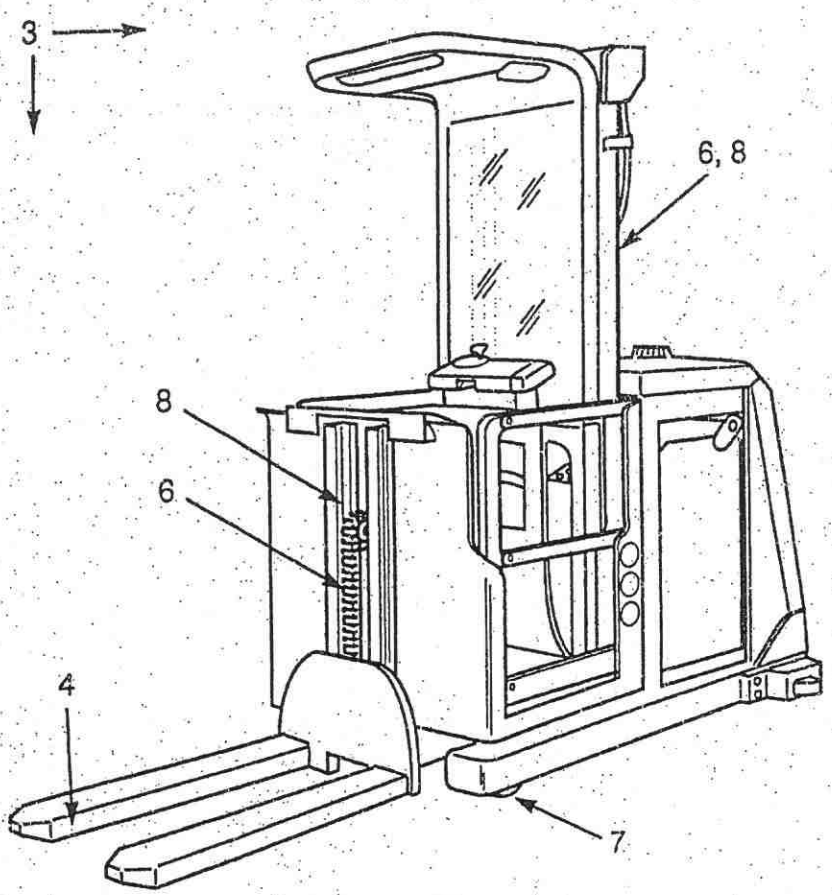


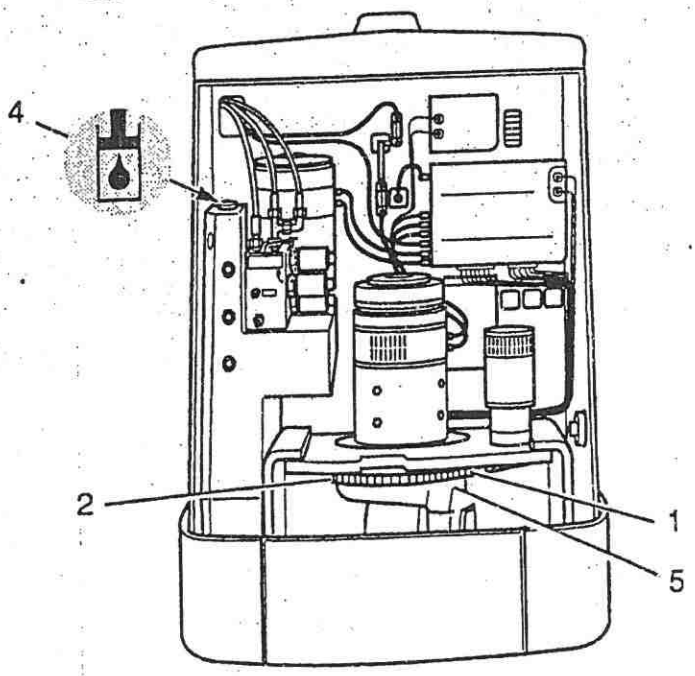
Wycofanie z eksploatacji

Jeżeli opisany tu wózek ma być wycofany z eksploatacji, należy zwrócić uwagę, żeby wszystkie komponenty zostały usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwłaszcza materiały pędne i smary muszą być odesłane dla przetworzenia lub specjalizowanego usunięcia.

Plan smarowania





1 Smarem uniwersalnym smarować
co 3 miesiące

2 Zwrotnicę smarować smarem uniwersalnym
co 12 miesięcy

3 Wszelkie ruchome części smarować olejem
co 3 miesiące

4 Wymiana oleju hydraulicznego
co 12 miesięcy

5 Wymiana oleju przekładniowego
co 12 miesięcy

6 Smarowanie łańcucha
co 3 miesiące

7 Smarowanie łożysk kół rosnych
co 12 miesięcy

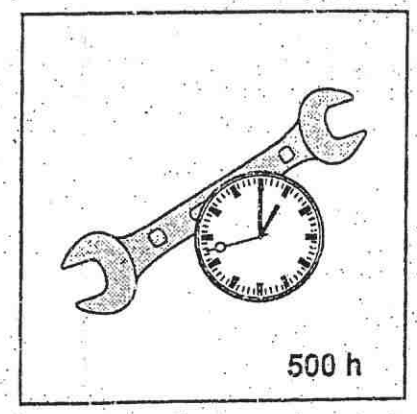
8 Bieżnie masztu chronić przed korozją przez smarowanie filmem smaru
co 3 miesiące

Plan przeglądów i obsługi
Przeglądy i obsługa co 1/4 roku lub co 500 godzin

Plan przeglądów i obsługi
Niniejszy plan odnosi się do normalnego obciążenia wózka przy jednozmianowej pracy.
Przy cięższych warunkach i przy wielozmianowej pracy, częstotliwość przeglądów należy odpowiednio zmniejszać.

Przy użytku w chłodniach (-30°) należy skracać częstotliwość o połowę, przy wielozmianowej pracy skracać częstotliwość odpowiednio do połowy, do 1/4, do 1/6.

Przeglądy i obsługa co 1/4 roku, lub co 500 godzin pracy

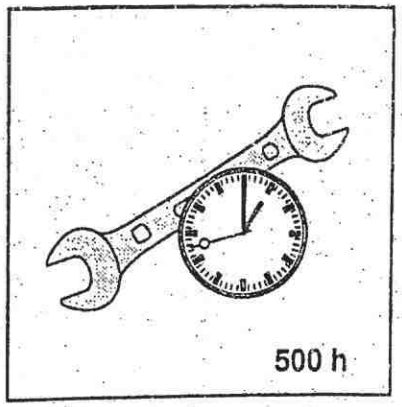


Napęd jazdy
- Sprawdzić przekładnię na hałasy i na przecieki.
- Sprawdzić poziom oleju, ewentualnie uzupełnić.
- Sprawdzić dociągnięcie śrubowych połączeń przekładni (zwrócić uwagę na moment dociągnięcia).
- Sprawdzić stan i zużycie koła napędowego.
- Sprawdzić stan dociągnięcia nakrętek koła napędowego i zamocowanie ogumienia.
- Sprawdzić szczotki w silniku jazdy, ewentualnie wymienić.
- Wydmuchać pył węglowy od szczotek
- (Uwaga!
- Pył węglowy zagraża zdrowiu. Używać maski ochronnej).
  Sprawdzić łożyska silnika jazdy na hałaśliwość. Ewentualnie wymienić.

Kierowanie

- Sprawdzenie działania układu kierowania
  - Kąt skrętu ±90° w obie strony.
  - Luz, ewentualnie stan pomiarowego układu kąta skrętu (wartość aktualna).
  - Łagodność na pokrętle sterowania (wartość zadana).
- Sprawdzenie jazdy po prostej, ew. regulacja potencjometru wartości aktualnej (szyna).
- Sprawdzenie łożyska zwrotnicy na gładkość pracy i zużycie.
- Sprawdzenie stanu i napięcia łańcucha kierowania.
- Sprawdzić szczotki w silniku kierowania, ewentualnie wymienić.
- Wydmuchać pył węglowy od szczotek
  (Uwaga!
  Pył węglowy zagraża zdrowiu. Używać maski ochronnej).
  Sprawdzić łożyska silnika kierowania na hałaśliwość. Ewentualnie wymienić.

Przeglądy i obsługa co 1/4 roku lub co 500 godzin



Układ hamulcowy

- Sprawdzić działanie hamulca podpodłogowego.
- Sprawdzić działanie hamowania przeciwprądem.
- Okładziny cierne: sprawdzić grubość i stan, ewentualnie wymienić.
- Okładziny cierne: sprawdzić luz, ewentualnie wyregulować
- (0,4 - 1,0 mm).
- Suchym, bezolejowym strumieniem powietrza wydmuchać pył z okładzin ciernych
- (Uwaga!
- Pył węglowy zagraża zdrowiu. Używać maski ochronnej).
- Sprawdzić opóźnienie przy hamowaniu po każdej regulacji hamulców (decelerometr).
- Sprawdzić hamowanie na końcu korytarza roboczego* (jeżeli jest zastosowane)
- Sprawdzić czujnik / fotokomórkę indukcyjnego prowadzenia*

Podwozie

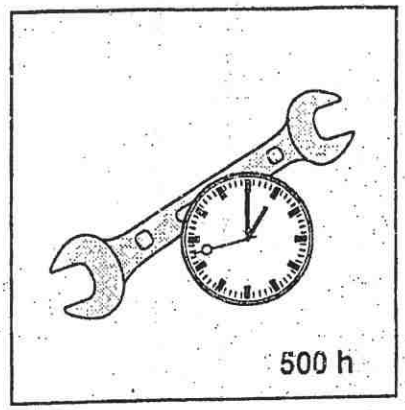
- Sprawdzić stan i działanie zderzaków wzgl. krańcowych wyłączników*.
- Sprawdzić stan i łatwość posługiwania się drzwiami, klapami i pokrywami.
- Wzrokowa kontrola zadaszenia.
- Sprawdzić stan i działanie wącznika szynowego*.

Maszt

- Sprawdzić szczelność i działanie cylindra podnoszenia.
- Sprawdzić stan zamocowania i ułożyskowania cylindrów podnoszenia.
- Sprawdzić stan łańcuchów, ich nasmarowanie i naciąg.
- Sprawdzić swobodę obracania się rolek łańcuchów.
- Sprawdzić prowadnice masztu, stan zużycia ich powierzchni.
- Sprawdzić stan i regulację rolek masztu i bloków ślizgowych.
- Podniesienie dodatkowe: sprawdzić cylinder na wycieki, łańcuchy na stan.
  Podniesienie dodatkowe: sprawdzić stan i luz poprzeczny elementów ślizgowych, ewentualnie wymienić.
- Podniesienie dodatkowe z ukośną rolką bieżną (bez elementu ślizgowego): sprawdzić luz poprzeczny
- Wzrokowa kontrola wideł na zarysowania i zgięcia
- Sprawdzić zatrzaski* zębów wideł

* Wyposażenie na żądanie

Przeglądy i obsługa co 1/4 roku lub co 500 godzin



Koła
- Sprawdzić koła na stan, zamocowanie i zużycie.
- Sprawdzić swobodę obracania się.

Instalacja elektryczna
- Sprawdzić przewód baterii, zaciski, złącze baterii na stan i ścisłość połączeń.
- Bateria:
  - Zmierzyć (pod obciążeniem) napięcie baterii.
  - Zmierzyć odizolowanie podstawy baterii.
  - Sprawdzić poziom elektrolitu.
- Sprawdzić działanie sterowań impulsowych, jazda, przyspieszanie, hamowanie, zmiana kierunku jazdy.
- Sprawdzić wszelkie połączenia i złącza na ścisłość połączeń.
- Sprawdzić styki styczników na stan i nadpalenia, ew. wymienić.
- Sprawdzić wartości prądowe bezpieczników i ich stan.

Uwaga:
Obsługa baterii nie stanowi części składowej obsługi wózka

Układ hydrauliczny
- Sprawdzić wszelkie połączenia na szczelność, ewentualnie dociągnąć lub wymienić.
- Sprawdzić łożyska silnika pompy na hałaśliwość. Ewentualnie wymienić.
- Sprawdzić szczotki w silniku pompy, ewentualnie wymienić.
- Wydmuchać pył węglowy od szczotek
- (Uwaga!
- Pył węglowy zagraża zdrowiu. Używać maski ochronnej).
- Oczyścić, ewentualnie wymienić filtr oleju hydraulicznego.
- Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku, w razie potrzeby uzupełnić.

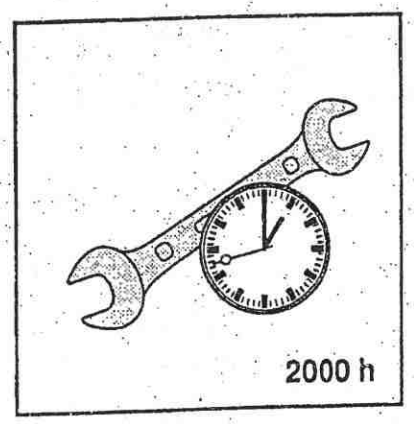
Smarowanie
- Smarowanie według planu smarowania.

Elementy sterowania i wyposażenie zabezpieczające
- Sprawdzić wyposażenie zabezpieczające w zależności od wyposażenia wózka, ewentualnie naprawić.
- Sprawdzić stan i działanie wszystkich elementów sterowania.

Tabliczki
- Sprawdzić czy wszystkie tabliczki informacyjne i wykresy udźwigów
- są na swoim miejscu i czy są czytelne.

Przeglądy i obsługa co rok lub co 2000 godzin

- Kontrola przeciwwypadkowa przez rzeczoznawcę (uwzględniać krajowe przepisy).
- Smarowanie według planu.



Indeks alfabetyczny

str.

A
Awaryjne operowanie wózkiem ... 38
Awaryjne opuszczanie kabiny ... 37
Awaryjne urządzenie linowe ... 40
Awaryjny wyłącznik ... 10, 28

B
Barierki ... 10
Bateria: kontrola działania ... 18
Bateria: obsługa ... 19
Bateria: typ ... 18
Bateria: uruchomienie ... 18
Bateria: wskaźnik rozładowania ... 20
Bateria: uwagi ogólne ... 17
Bateria: wymiana ... 17
Bezpieczeństwo, ogólnie ... 5
Bezpieczeństwo przy materiałach smarnych i pędnych ... 6
Bezpieczeństwo przy podejmowaniu ładunku ... 26
Bezpieczeństwo w operowaniu wózkiem ... 25
Bezpieczeństwo: wyposażenie ... 10
Bezpieczniki ... 44

C
Chłodnicze wózki ... 45

D
Dane techniczne ... 12

E
Elektrolit: bezpieczeństwo ... 6
Elementy sterowania na tablicy rozdzielczej ... 14

G
Godziny pracy licznik ... 21

H
Hamowanie przeciwprądem ... 28
Hamowanie samoczynne w końcu korytarza ... 45
Hamulcowy układ: opis ... 8
Hamulcowy układ ... 28
Hamulec podpodłogowy ... 26
Holowanie wózka ... 39

I
Identyfikacja wózka ... 4
Indukcyjne prowadzenie ... 32
Informacje ogólne o obsłudze ... 46
Informacje ogólne ... 7

J
Jazda ... 27
Jazda automatyczna ... 33
Jazda poza korytarzem roboczym: ćwiczenie ... 27
Jazda przy różnych rodzajach sterowania: szybkości ... 9
Jazda ukośna ... 31
Jazda wewnątrz korytarza roboczego ... 29
Jazda wewnątrz prowadzenia szynowego ... 29
Jazda z mechanicznym sterowaniem szynowym ... 31

K
Kabina: podnoszenie i opuszczanie ... 30
Kierowanie ... 27
Kierowniczy układ: opis ... 8
Kontrola działania baterii ... 18
Kontrole przed rozpoczęciem pracy ... 23

L
Licznik godzin pracy ... 21
Listwa ochronna na zadaszeniu ... 44

M
Materiały smarne i pędne, bezpieczeństwo ... 6
Materiały smarne ... 48
Mechaniczne prowadzenie szynowe ... 29
Meldunki o uszkodzeniach ... 39
Monitorowanie statusu operowania ... 15

N
Normalne użytkowanie ... 4

O
Obsługa ... 46
Obserwacja szczotek silników ... 44
Obsługa baterii ... 19
Obsługa i przeglądy co 1/4 roku lub 500 godz ... 50
Obsługa i przeglądy co rok lub 2000 godz ... 53
Obsługa i przeglądy, plan ... 50
Oburęczne sterowanie ... 10
Ogólne informacje o obsłudze ... 46
Ogólne informacje ... 7
Ogólne uwagi ... 2
Oleje, bezpieczeństwo ... 6
Operowanie wózkiem, bezpieczeństwo ... 25
Opis wózka ... 7
Opis wyposażenia dodatkowego ... 44

P
Paleta z możliwością wejścia ... 44
Parkowanie wózka ... 31
Pierwszy przegląd ... 47
Plan przeglądów i obsługi ... 50
Plan smarowania ... 49
Podejmowanie ładunku: bezpieczeństwo ... 26
Podjęcie ładunku ... 35
Podniesienie dodatkowe ... 30
Podnoszenie główne i podnoszenie dodatkowe ... 36
Podnoszenie i opuszczanie kabiny ... 30
Podnoszenie wózka ... 18
Podpodłogowy hamulec ... 28
Prowadzenie przewodowe indukcyjne ... 32
Przechowywanie i dalsze przekazywanie ... 2
Przeciwprądem hamowanie ... 28
Przegląd pierwszy ... 47
Przeglądy i obsługa co 1/4 roku lub 500 godz. ... 50
Przeglądy i obsługa co rok lub 2000 godz. ... 53
Przeglądy i obsługa: plan ... 50
Przeglądy, terminy i częstotliwość ... 46
Przejęcie nowego wózka ... 16
Przestawialne zęby wideł ... 36
Przestrajanie wskaźnika rozładowania baterii ... 20
Przeznaczenie wózka ... 4

S
Silniki: obserwacja szczotek ... 44

Indeks alfabetyczny

str

Słowo wstępne 2
Smarne materiały 48
Smarowanie: plan 49
Specjalne uwagi 2
Sterowanie oburęczne 10
Sterowanie ruchami wideł 30
Sterowanie: włączenie 22
Sygnał dźwiękowy 10
Szczotki silników: obserwacja 44
Szybkości jazdy przy różnych rodzajach sterowania 9
Szynowe prowadzenie 29

T

Tablica rozdzielcza, elementy sterowania 14
Techniczne dane 12
Terminy i częstotliwość przeglądów 46
Transport i przenoszenie wózka 16
Typ baterii 18

U

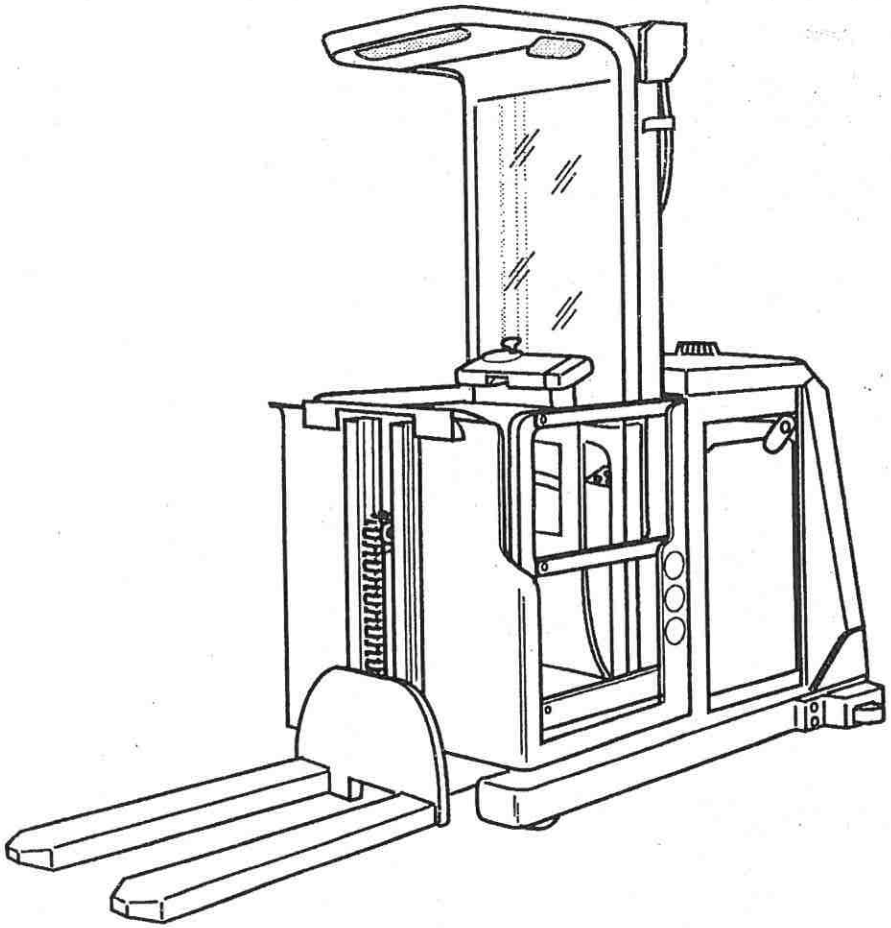
Układ hamulcowy: opis 8
Układ hamulcowy 28
Układ kierowniczy: opis 8
Ukośna jazda 31
Uruchomienie baterii 13
Uwagi ogólne 2
Uwagi specjalne 2
Użytkowanie normalne 4

W

Widły: przestawialne zęby 36
Widły: sterowanie 30
Widok ogólny wózka 13
Wjazd do korytarza roboczego 29, 33
Włączenie sterowania 22
Wózki dla użytku w chłodni 45
Wskaźnik rozładowania baterii 20
Wstępne słowo 2
Wycofanie z eksploatacji 48
Wyjazd z korytarza roboczego 34
Wykres udźwigów 35
Wyłącznik awaryjny 10, 28
Wymiana baterii 17
Wymiary wózka 11
Wyposażenie dla bezpieczeństwa 10
Wyposażenie dodatkowe: opis 44

Z

Zadaszenie 10
Zadaszenie z listwą ochronną 44
Zahamowanie samoczynne w końcu korytarza 45
Zatrzymania pomiędzy podniesieniami 45
Zęby wideł przestawialne 36
Zmiana korytarza roboczego 31, 34



Hydr. Stromlaufplan
hydraulic circuit diagram
schema hydraulique

V11/12

Funktionsdiagramm		2M1	n 1/min	2Y37 12.01	2Y50 13.01	2Y51 14.01	2Y41 15.01	2Y902	2Y903	2Y901
Haupthub	heben	XH	0 bis max.	X	-	-	-			
	senken	-	-	X	-	-	XS			
Zusatzhub 1	heben	XH	0 bis max.	-	X	-	-			
	senken	-	-	-	X	-	XS			
Zusatzhub 2	heben	XH	0 bis max.	-	-	X	-			
	senken	-	-	-	-	X	XS			
Hubtisch einf.	heben	XH	0 bis max.	-	-	X	-			
	senken	-	-	-	-	X	XS			
Hubtisch dop.	heben									
	senken									
Teleskop-schubgabel	ausfahren	XH			X			X		X
	einfahren	XH			X				X	X

Einstellwerte

X = Nennspannung (Schwarz/Weiß) - Ventile) 24V (heben/senken)
XH = geregelter Strom Pumpenmotor 0 - 200A (heben)
XS = geregelter Strom Proportionalventil 0 - 500mA (senken)

Proportionalstromregler stromlos geschlossen
Ueberdruckventil 1.0 voreingestellt auf 200 bar

Ⓗ

Blatt 3	Chassis, Mast, Teleskopschubgabel
Blatt 2	Übersicht, Funktionsdiagramm, Einstellwerte
Blatt 1	Chassis, Mast, Anbaugeräte
SH2	Zusatzhub 2 (für Scherenhubtisch, einfachwirkend)
SH1	Zusatzhub 1 mit 2 Zylinder bei begehb. Palette
Kennzeichen	Sonderausstattung Hydraulisch (SH)

H			200 bar war 175 bar Text Fahrzeugerstellung entfällt	6405910		
	Datum	gepruft	Änderung	Änd.-Nr.	Prüfmerk	Abteilg

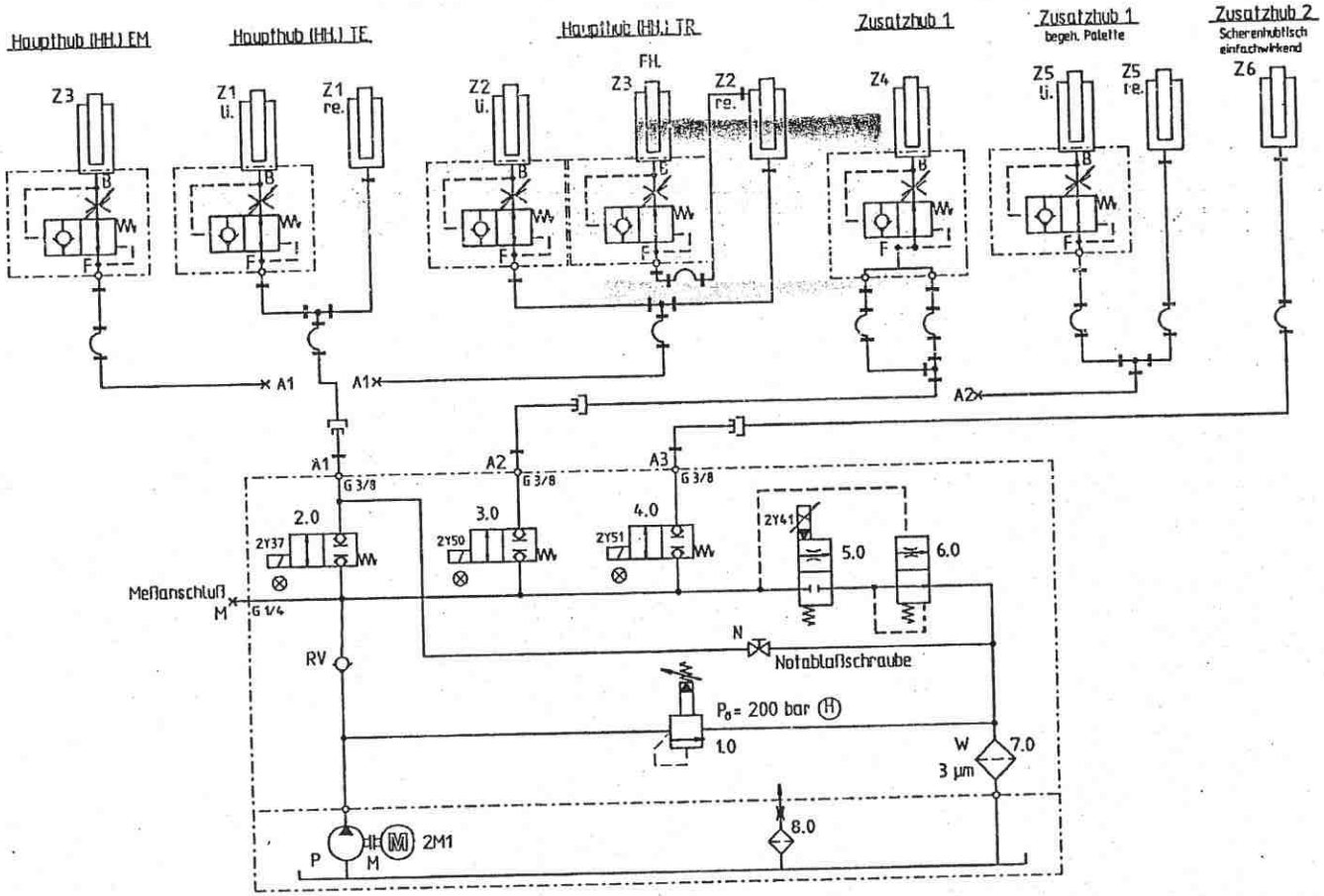
Prüfmerk
Hilfsmerk
Werkstoff
Rohteil-Nr.
Benennung: HYDR. STROMLAUFPLAN

	Datum	Name
Bearb.	15.09.04	deten
Geprüft	15.9.04	vesin
Genehmigt	21.9.04	vesin
F.-ggr.	21.9.04	beckes
N.-ggr.	23.9.04	hempel
Abt.	WA	CAD

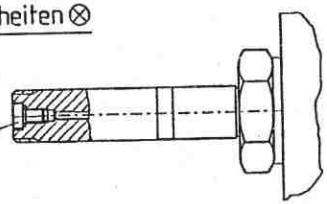
Zeichnungsnummer: W: 388799 Fr. S. A.
Maßstab 1:1
Blatt 2 Form 3
Ers. f. Ersz.

Technische Änderungen Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Archiv-Pict



Einzelheiten ⊗

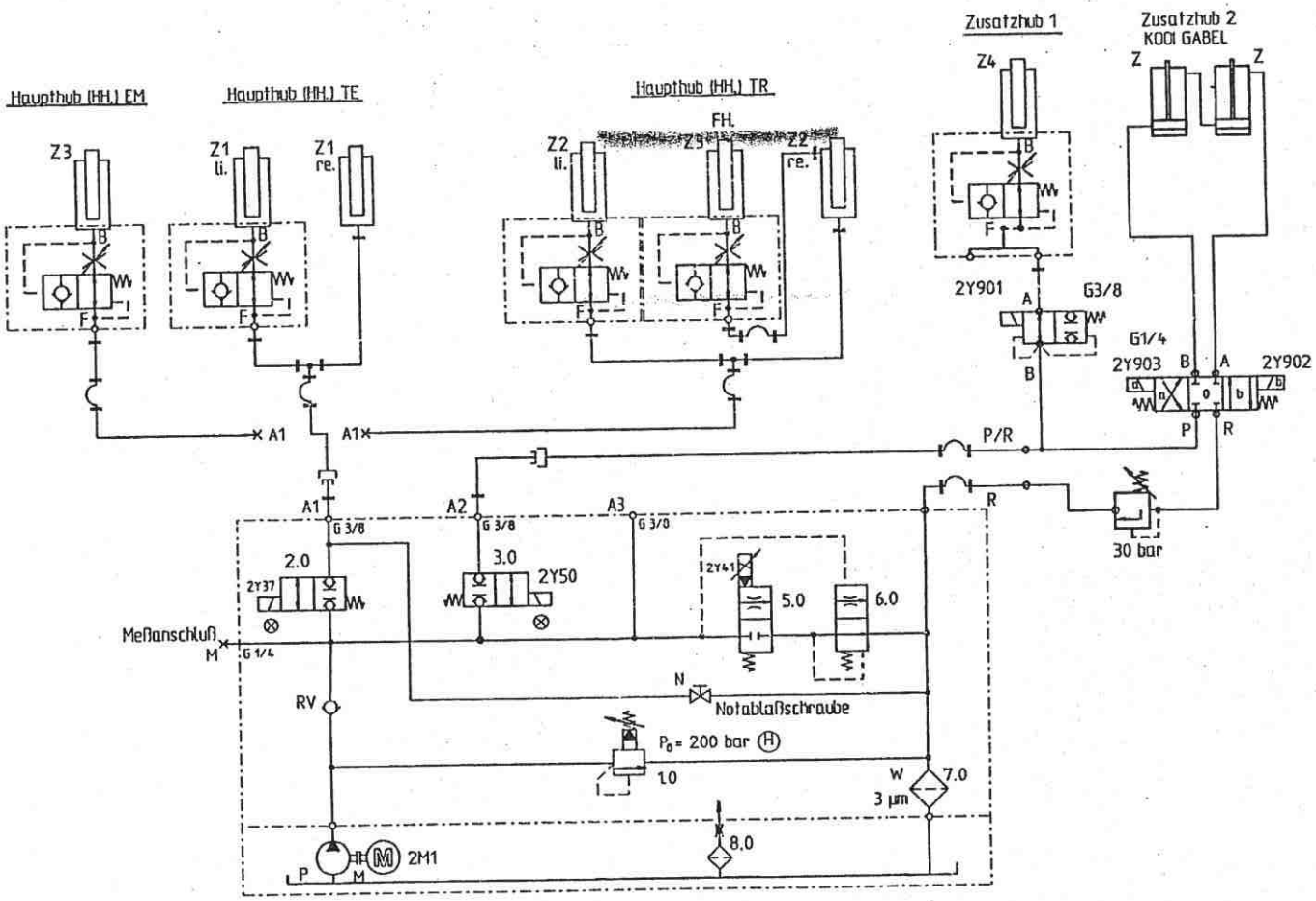


M_A=0.9Nm

Zum Entlüften
Schraube herausdrehen.
Entlüften während der
angewählten Hubfunktion.

H			200 bar war 175 bar Text Fahrzeugeinstellung entfällt		0405910	
Datum	gepr.		Änderung	Änd.-Nr.	Prüfvermerk	Abteilg.
Prüfvermerk			Werkstoff			Gewicht in kg
Hilfsmittel			Rohteil-Nr.			
	Datum	Name	Benennung	HYDR.STROMLAUFPLAN		
Bearb.	15.09.04	dehm				
Geprüft	15.9.04	vesin				
Genehm.	21.9.04	vesin				
F.-ingr.	21.9.04	becker				
M.-ingr.	23.9.04	hempel				
Abt.	WA	CAD	Zeichnungsnummer	388799		Maßstab 1:1
			Fr.			Blatt 1
			Ers.			Bl. 2
			Ab.			
Vertrauliche Unterlage. Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Ers.f.		Urspr.	

ArchiCAD Plot



H			200 bar war 175 bar Text Fahrzeugbefestigung entfällt		04059130		
	Datum	gepr.Ch	Änderung		Änd.-Nr.	Prüfmerk	Abmerk.
Prüfmerk Hilfsmerk							
	Datum	Name					
Bearb.	15.09.04	dolm					
Geprüft	15.9.04	vesin					
Gesehen	21.9.04	vesin					
F.-ggr.	21.9.04	becker					
M.-ggr.	23.9.04	trempel					
Abt.	WA	CAD					
Vertrauliche Unterlage Schutzvermerk ISO 16016 beachten							

Werkstoffe

Rohteil-Nr.

Benennung: HYDR.STROMLAUFPLAN

W: 388799

Fr.

Sr.

Ae.

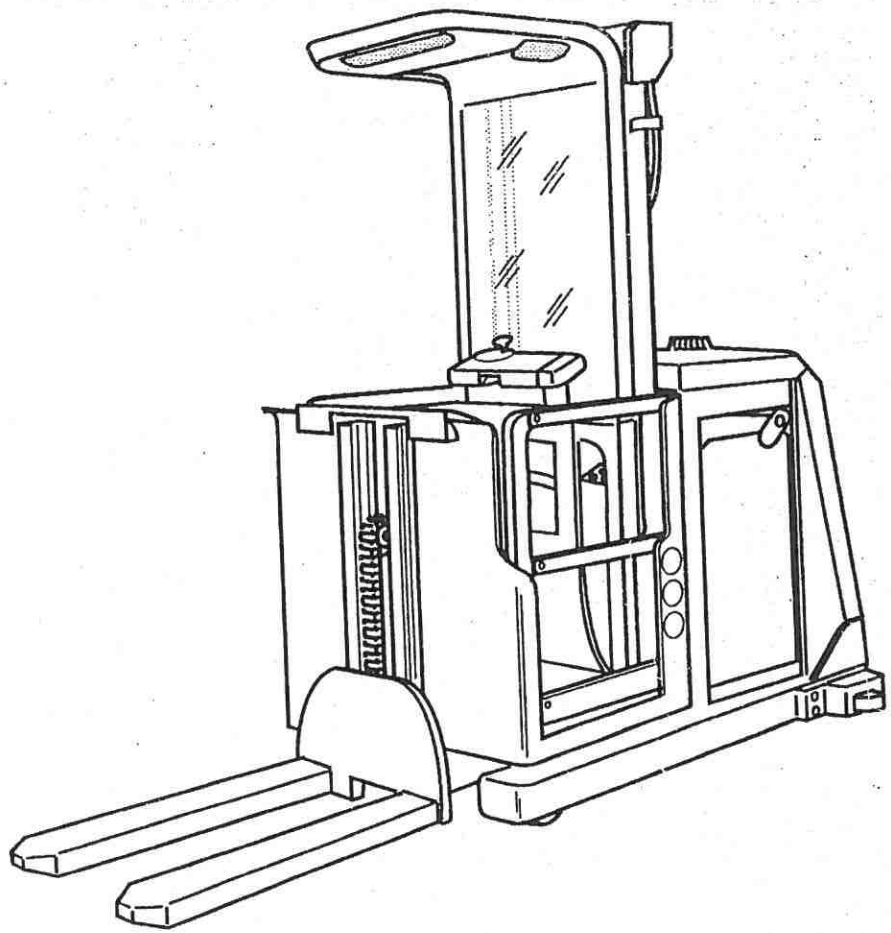
Ers.f. | Ersatz

Maßstab 1:1

Blatt 3 Formbl.

Zeichnungsnummer

Archiv-Plot



Schaltungsunterlagen
circuit diagrams
schemas electriques

V11

Zeichnungssatzinhalt:

1	Deckblatt	Stromlaufplan
2	Inhaltsverzeichnis	
10	Allgemein	Spannungsversorgung
11	Allgemein	Spannungsversorgung
12	Allgemein	Spannungsversorgung
13	Allgemein	Schrankenschalter
16	Allgemein	Bedienpult
20	Allgemein	Taster Quittierung
21	Allgemein	Spannungsversorgung
22	Allgemein	Spannungsversorgung
23	Allgemein	NOT-AUS
24	Allgemein	NOT-AUS
30	Antrieb	NOT-AUS Schalter
32	Antrieb	Fahrabschaltung
33	Antrieb	Magnetbremse
40	Lastaufnahme	Ventile
41	Lastaufnahme	Heben/Senken
42	Lastaufnahme	Einfachhubgerüst
45	Lastaufnahme	2-Hand
46	Lastaufnahme	Zusatzhub
47	Lastaufnahme	Hubhöhe
50	Lenkantrieb	Lenksteuerung
51	Lenkantrieb	Lenksteuerung
52	Lenkantrieb	Schienenschalter
65	Signaleinrichtung	Hupe
70	Beleuchtung	Blinkleuchte
74	Beleuchtung	Arbeitsscheinwerfer
80	Meßeinrichtung	Überwachung
91	Automat. Funktionen	CAN-Bus
164	Sonstiges	Lüfter Umrichter
167	Sonstiges	Spannungsversorgung
168	Betriebsmittelliste	1

Definitionen:

Orte:

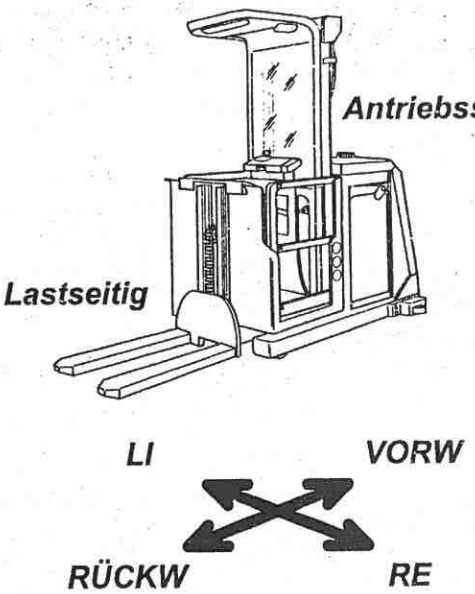
+ 1xx - Chassis
+ 10 - Chassis
+ 20 - Fahr- Lenkantrieb
+ 30 - Laufradachse
+ 40 - Aggregateraum
+ 50 - Hydr. Installation
+ 60 - Schalttafel Hauptstrom
+ 70 - Schalttafel Steuerstrom

+ 2xx - Hubwerk
+ 10 - Hubwerk

+ 3xx - Fahrkorb
+ 10 - Fahrkorb
+ 20 - Bedienpult
+ 30 - Schalttafel El.
+ 40 - Deichsel

+ 4xx - Tragschlitten
+ 10 - Tragschlitten

+ 5xx - Anbaugerät
+ 10 - Träger Schwenkgabel
+ 20 - Schubschlitten
+ 30 - I-Hub
+ 40 - Hubschlitten
+ 50 - Gabelträger



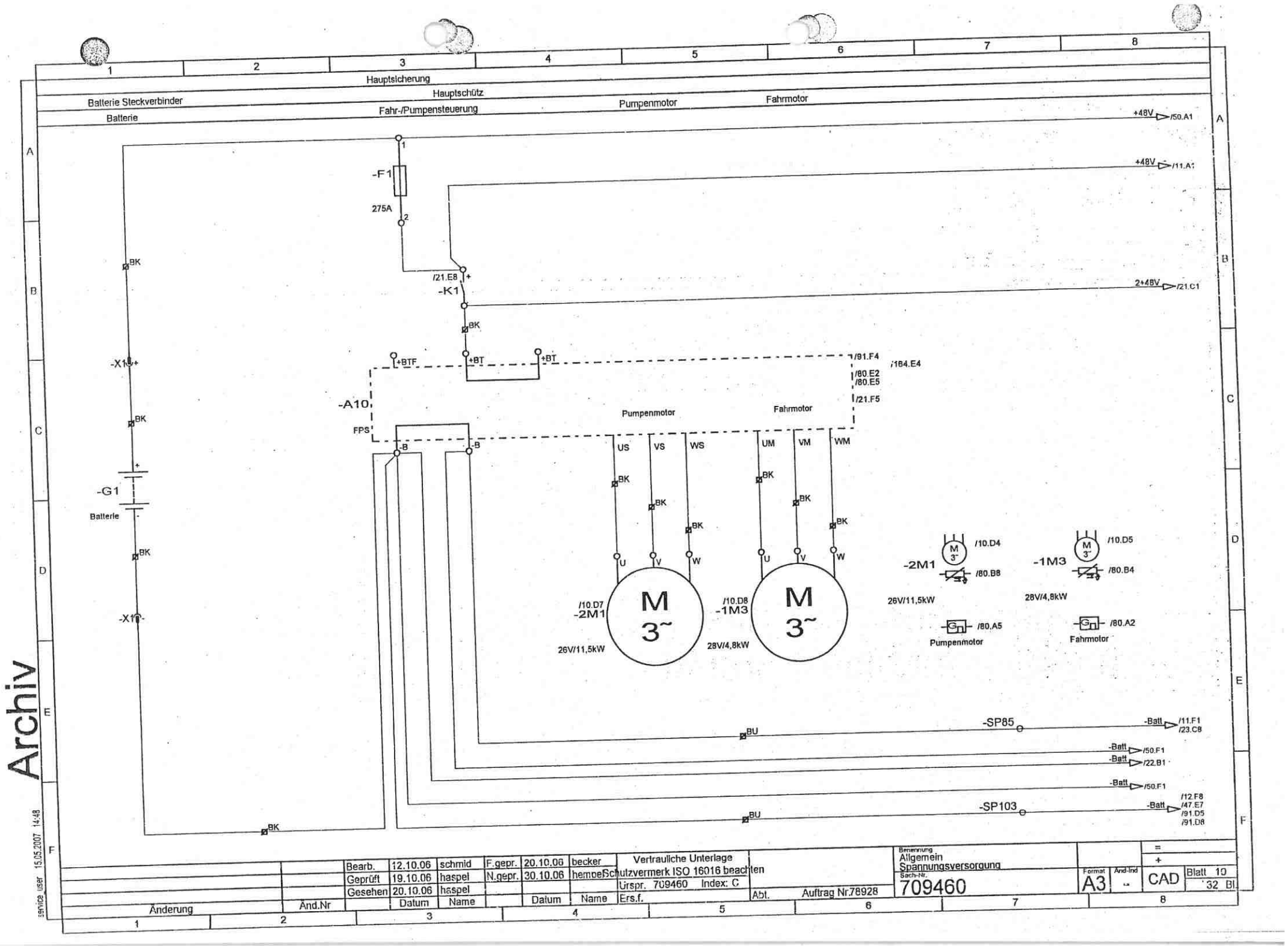
Berücksichtigte Vorschriften und Normen:

DIN/VDE 0117	Flurförderzeuge mit elektromotorischem Antrieb
DIN/VDE 0525	Umlaufende elektrische Maschinen für Elektroflurförderzeuge
DIN 40719	Schaltpläne
DIN 43549	Kennzeichnung der el. Bauteile und Leitungen von Elektroflurf.
DIN 43560	Sicherungen für Elektroflurförderzeuge
DIN 72581	Sicherungen für Kleinspannungsanlagen, Sicherungseinsaetze
ISO IDIS 1044	Flurförderzeuge, Antriebsbatterien für Elektroflurförderzeuge

Archiv

service user 15.05.2007 14:48

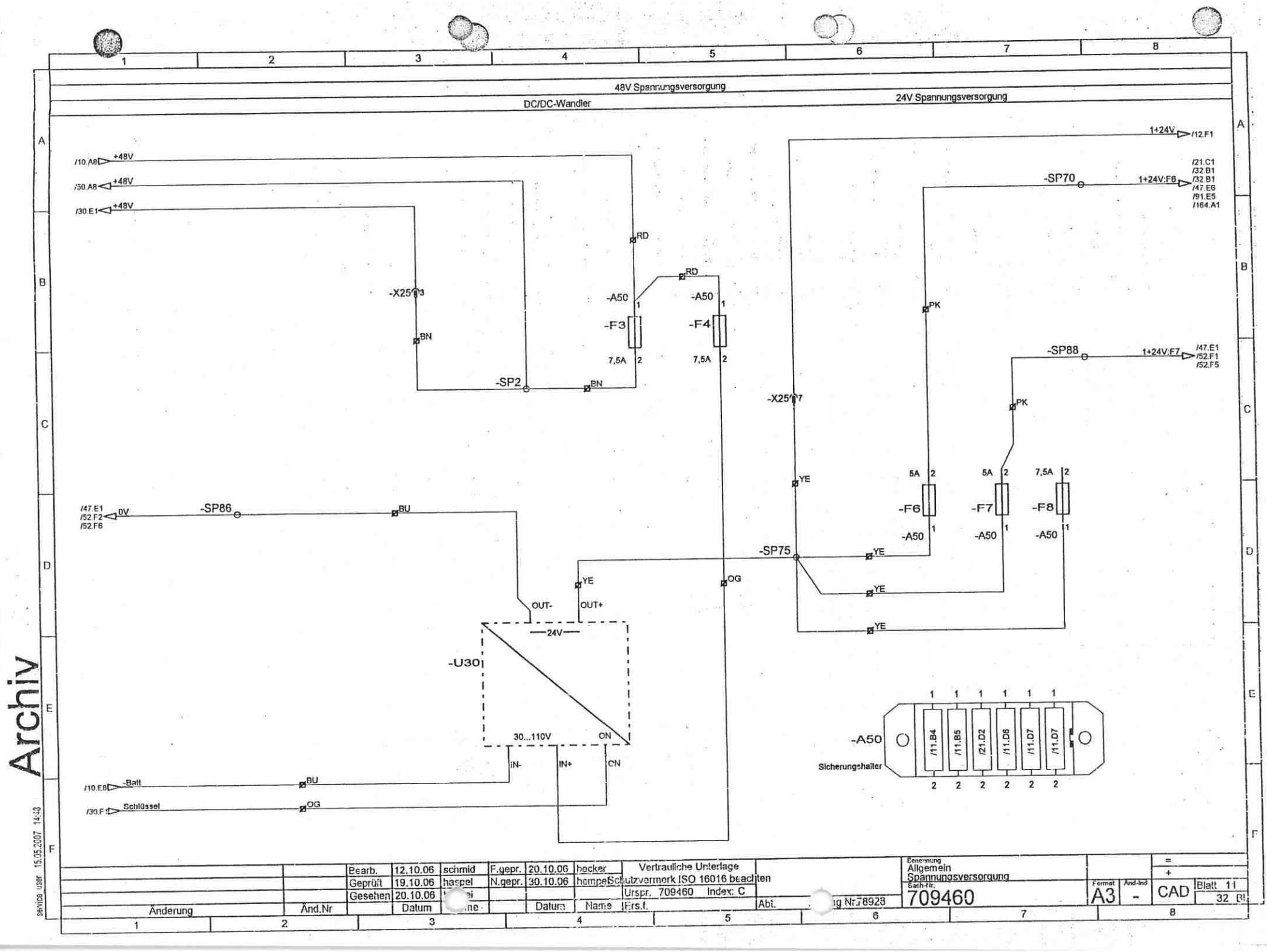
Änderung	And.Nr		Datum			Datum	Name	Vertrauliche Unterlage Schutzvermerk ISO 16016 beachten Ers.f.	Abt.	Benennung Inhaltsverzeichnis			
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.geor.	20.10.06	becker						
		Geprüft	19.10.06	hasnel	N.gepr.	30.10.06	hempel						
		Gesehen	20.10.06					Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD Blatt 2 32 Bl



Archiv

service user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Allgemein Spannungsversorgung			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hemoe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 10 32 Bl.
Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Auftrag Nr.78928				



Archiv

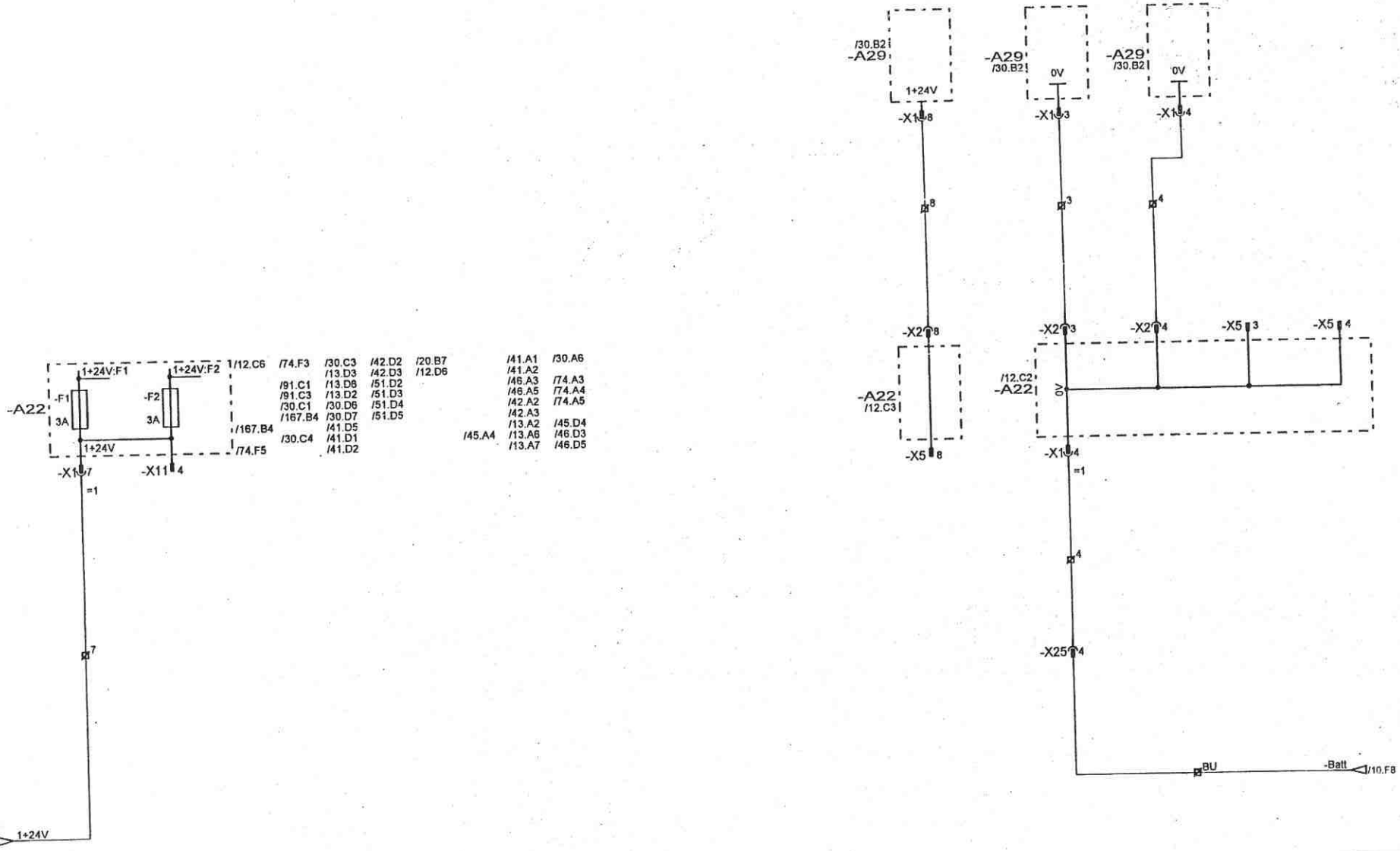
service user 15.05.2007 14:48

Änderung	And.Nr		Datum			Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Ing Nr.78928
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempel	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		
		Gesehen	20.10.06					Urspr. 709460 Index: C		

Benennung: Allgemein Spannungsversorgung
Sach-Nr.: 709460
Format: A3 | And-Ind: - | CAD | Blatt 11 | 32 Bl.

Spannungsversorgung

Bedienpult und Verteilerplatine Fahrerkabine



Archiv

service_user 15.05.2007 14:48

Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hompe
		Gesehen	20.10.06	haspel			

Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Urspr. 709460 Index: C
Ers.f.

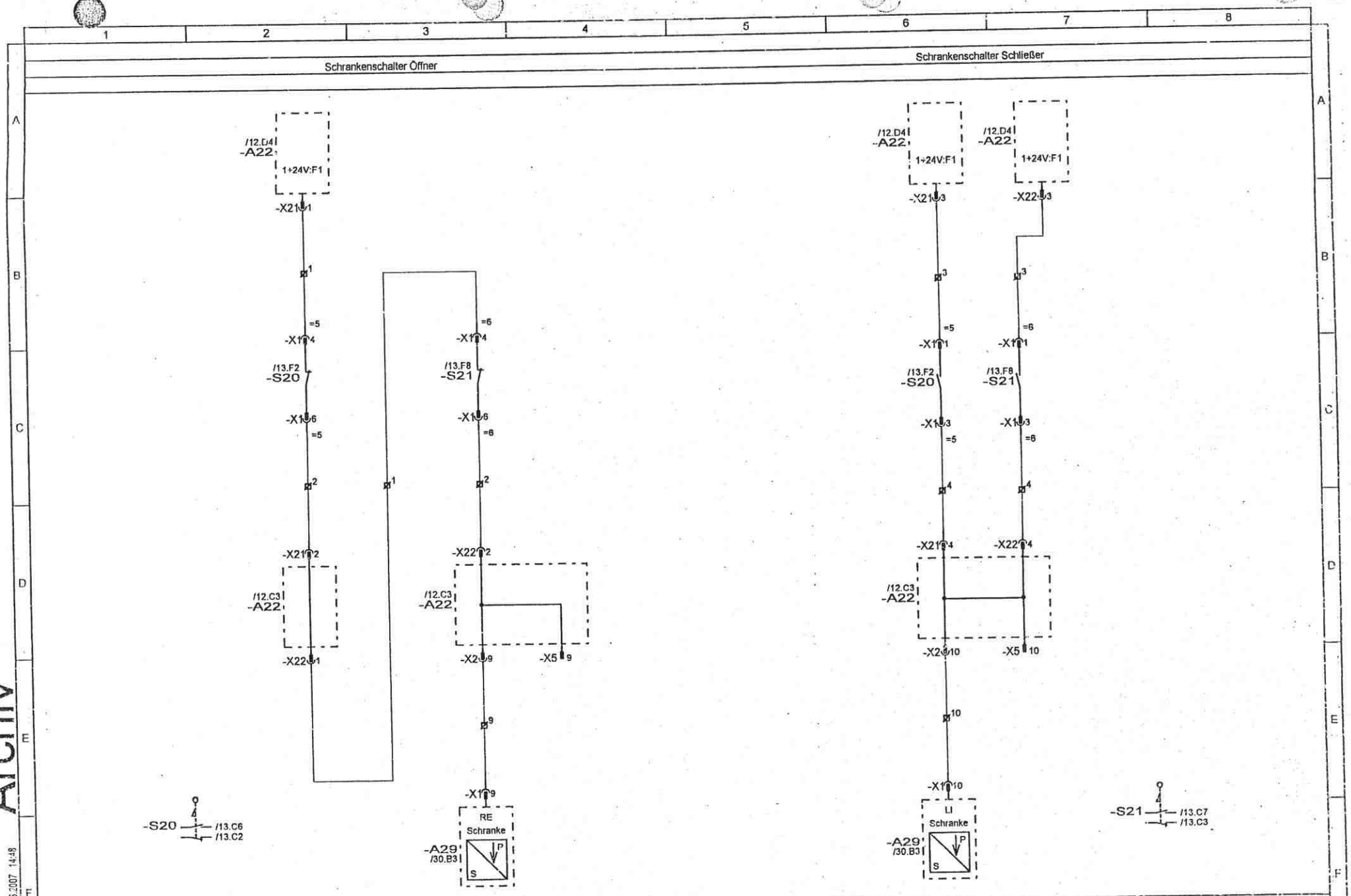
Abt. Auftrag Nr.78928

Benennung
Allgemein
Spannungsversorgung
Sach-Nr.
709460

Format A3 | And-Ind -

CAD | Blatt 12 | 32 Bl.

=
+

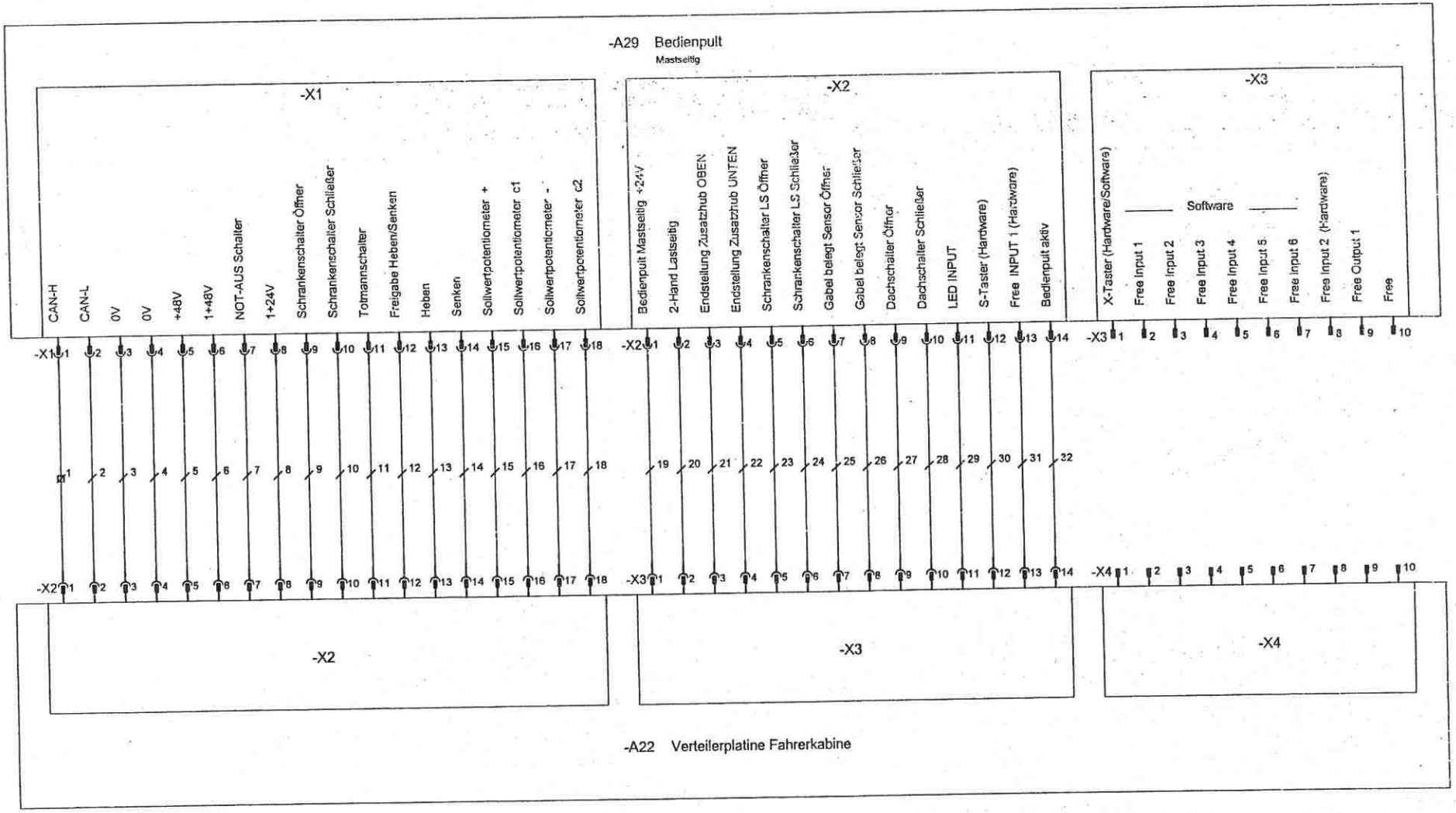


		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Allgemein Schrankenschalter		=		
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 13
		Gesehen	20.10.06					Urspr. 709460 Index: C						32 Bl.
Änderung	And.Nr		Datum			Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Nr 78923				

1 2 3 4 5 6 7 8

Bedienpult

Verteilerplatine Fahrerkabine



Archiv

service_user 15.05.2007 14:48

Änderung	Änd.Nr		Datum	Name		Datum	Name
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe
		Gesehen	20.10.06	haspel			

Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Urspr. 709460 Index: C
Ers.f.
Abt. Auftrag Nr.78928

Benennung: Allgemein Bedienpult
Sach-Nr.: 709460

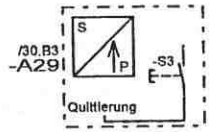
Format: A3 | And-Ind: - | CAD | Blatt 16+ 32 Bl.

Bedienpult

Eingangssignal

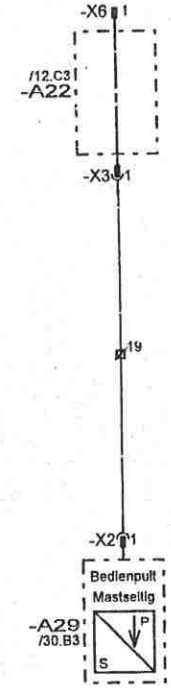
Bedienpult Mastseitig

Quittierung



Taster Quittierung

Zw.-Hubabschaltung
Fahrabschaltung
Zwangsbremsung
Personenschutzanlage



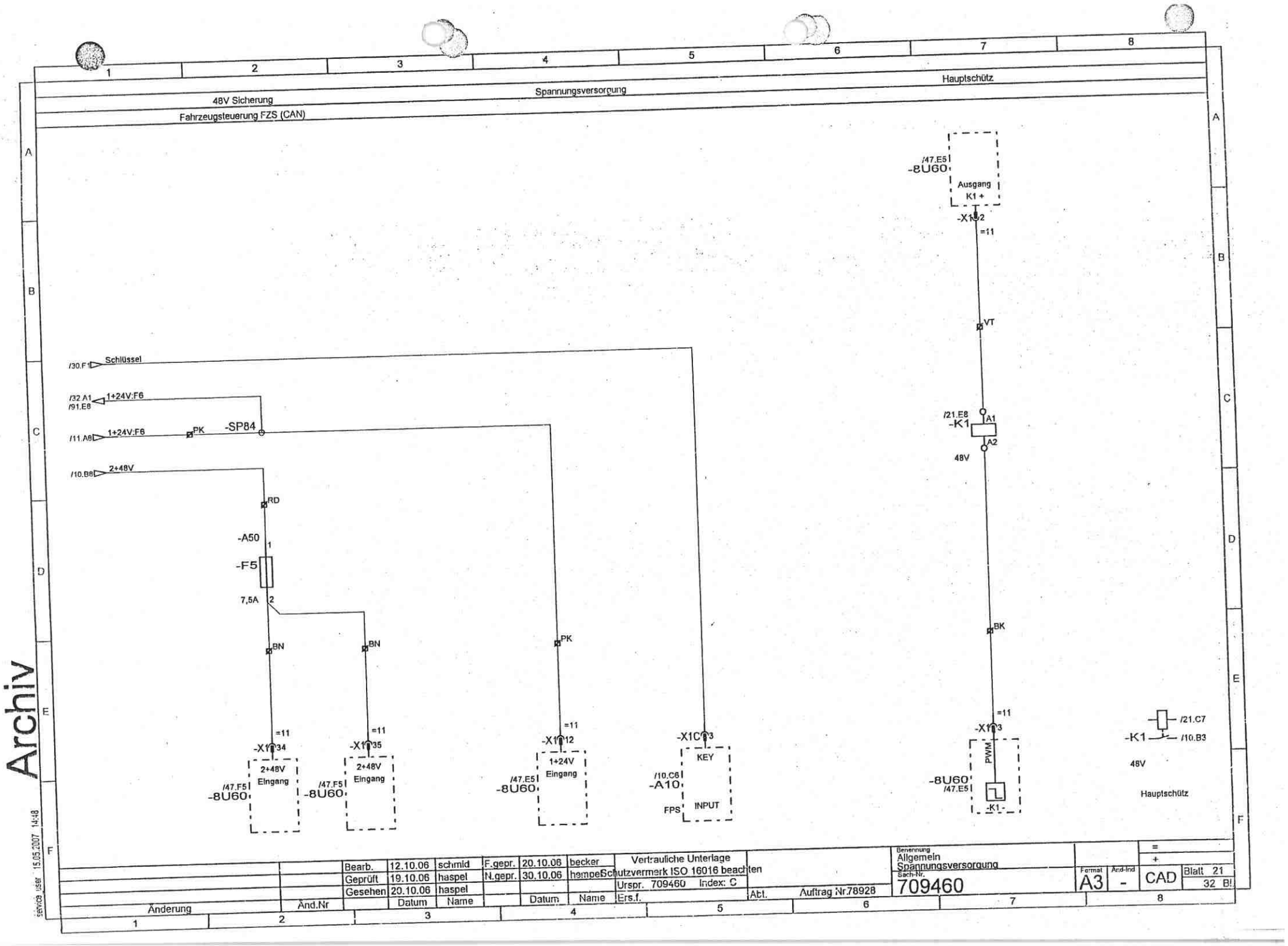
Archiv

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Allgemein Taster Quittierung		
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	20.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten				
		Gesehen	20.10.06	ha[illegible]				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ins -
Änderung	And.Nr		Datum	[illegible]e		Datum	Name	Ers.f.	Abt. [illegible] Nr.78923			

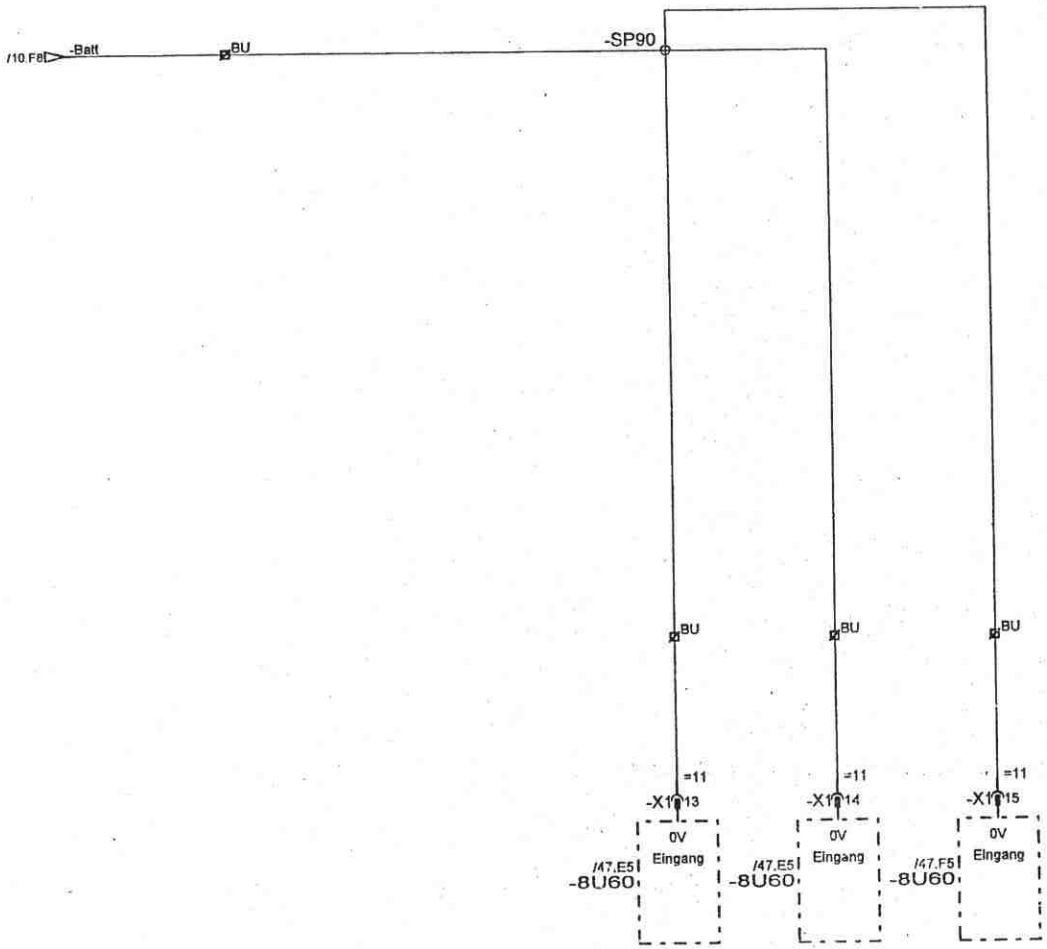
CAD | Blatt 20 | 32 Bl

1 2 3 4 5 6 7 8

SERVICE USER 15.05.2007 14:48


48V Sicherung
Fahrzeugsteuerung FZS (CAN)
Spannungsversorgung
Hauptschütz
/30.F1 Schlüssel
/32.A1 /91.E8 1+24V:F6
/11.A8 1+24V:F6
PK
-SP84
/10.B8 2+48V
RD
-A50
1
-F5
7,5A
2
BN
BN
PK
=11
-X1034
2+48V Eingang
/47.F5 -8U60
-X1035
2+48V Eingang
/47.F5 -8U60
-X1012
1+24V Eingang
/47.E5 -8U60
-X1C03
KEY
/10.C6 -A10
FPS
INPUT
/47.E5 -8U60
Ausgang K1 +
-X1C02
VT
/21.E8 -K1
A1
A2
48V
BK
-X1C03
PWM
-8U60 /47.E5
-K1-
/21.C7 -K1 /10.B3
48V
Hauptschütz
Archiv
service user 15.05.2007 14:48
Änderung
Änd.Nr
Bearb. 12.10.06 schmid
Geprüft 19.10.06 haspel
Gesehen 20.10.06 haspel
Datum Name
F.gepr. 20.10.06 becker
N.gepr. 30.10.06 hempe
Datum Name
Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Ursprung 709460 Index: C
Ers.f.
Abt.
Auftrag Nr.78928
Benennung
Allgemein
Spannungsversorgung
Sach-Nr.
709460
Format A3
And-Ind -
CAD
Blatt 21
32 Bl

Spannungsversorgung 0V



Archiv

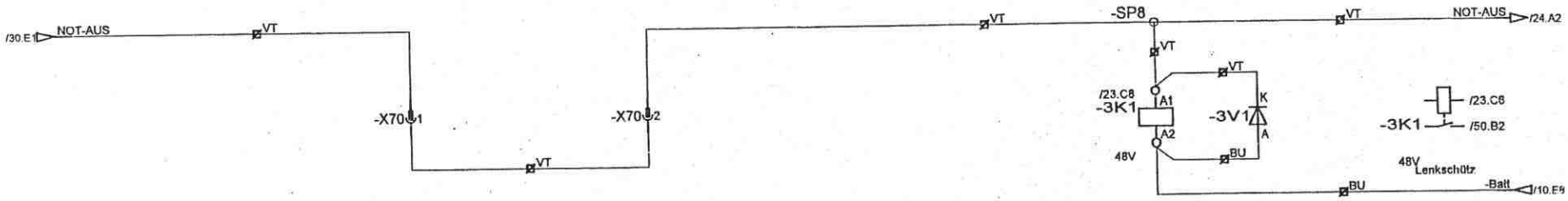
service_user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Allgemein Spannungsversorgung			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempa	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	h e				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 22 32 Bl
Änderung	And.Nr		Datum			Datum	Name	Ers.f.	Abt.	A Nr.78928				
1	2	3			4			5	6	7	8			

NOT-AUS

Steuerstromkreis

Lenkschütz



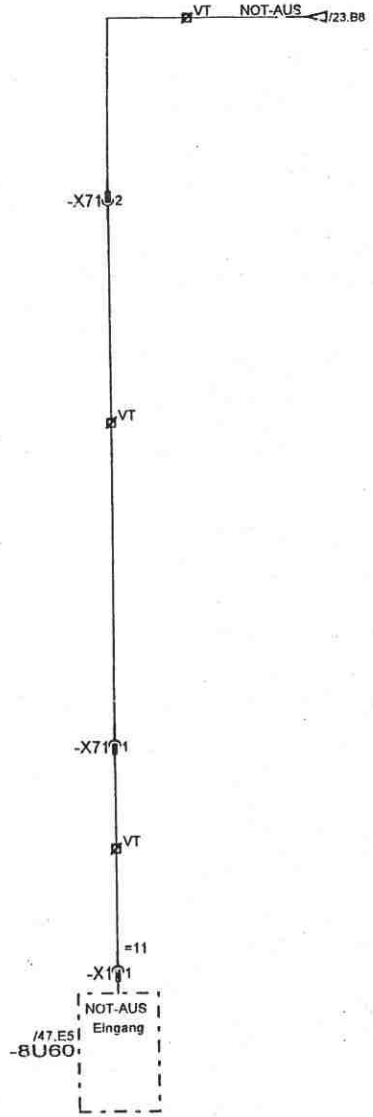
Archiv

service user 15.05.2007 14:48

Änderung	Änd.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Vertrauliche Unterlage Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Abt.	Auftrag Nr.78928	Benennung Allgemein NOT-AUS	Format	Änd-Ind	= +	Blatt
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker				Sach-Nr. 709460	A3	-	CAD	23
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Urspr. 709460 Index: C							32
		Gesehen	20.10.06	haspel				Ers.f.							Bl

NOT-AUS

Steuerstromkreis



Archiv

service_user 15.05.2007 14:48

Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker
		Geprüft	19.10.06	hasnel	N.gepr.	30.10.06	hempel
		Gesehen	20.10.06				

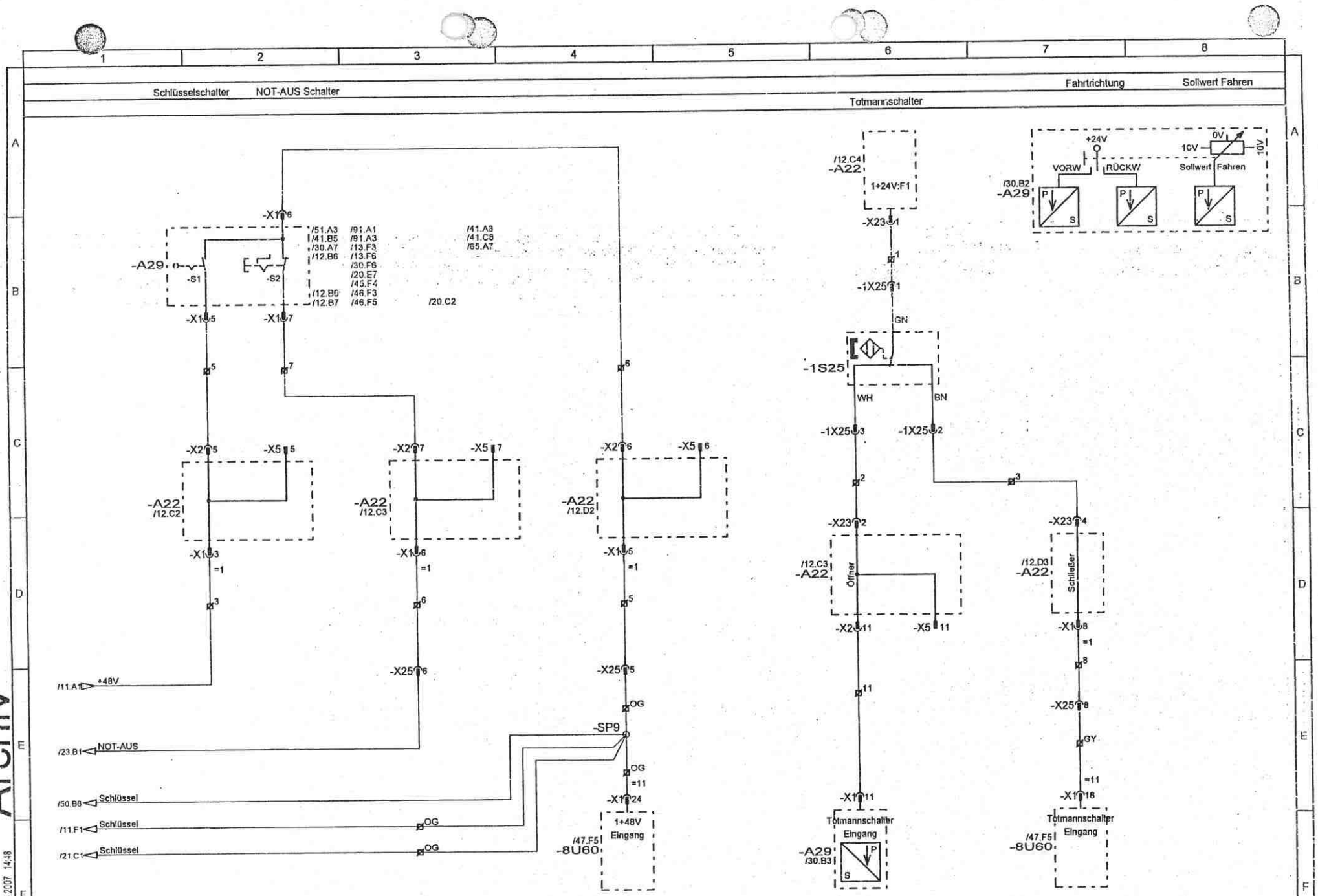
Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Urspr. 709460 Index: C
Ers.f.
Abt.
Ag Nr.78928

Benennung
Allgemein
NOT-AUS
Sach-Nr.
709460

Format A3 | And-Ind -

CAD

Blatt 24
32 Bl

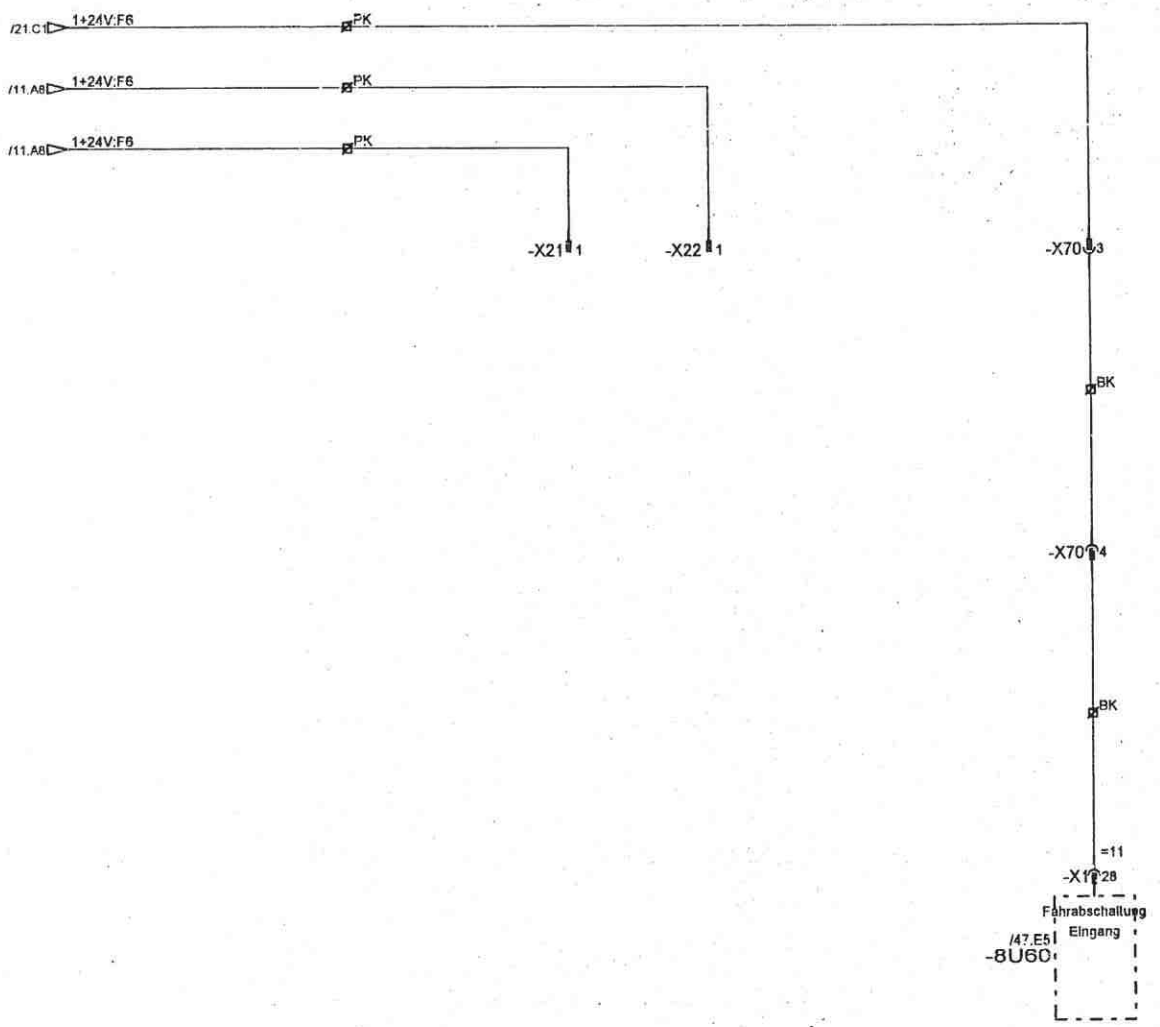


Archiv

service user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Antrieb NOT-AUS Schalter			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hampe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 30 32 Bl
Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Auftrag Nr.78928				

Fahrabschaltung
Chassis



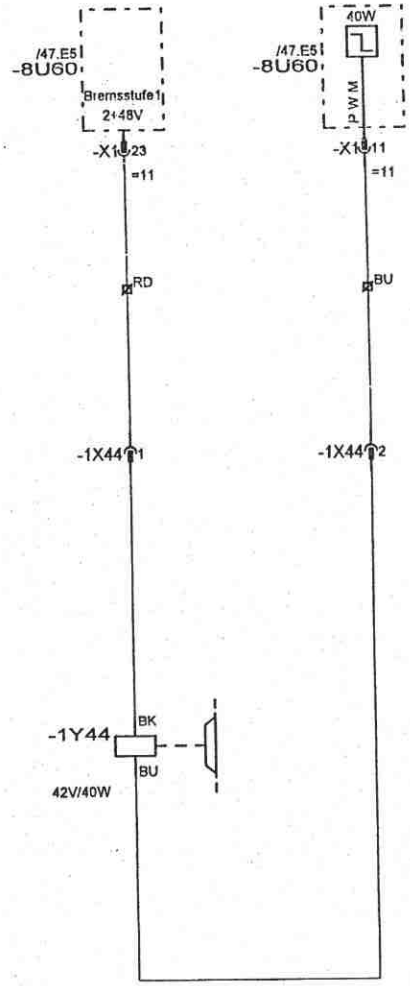
Archiv

service_user 15.05.2007 14:48

Änderung	Änd.Nr		Datum			Datum	Name	Vertrauliche Unterlage Schutzvermerk ISO 16016 beachten Urspr. 709460 Index: C Ers.f.	Abt.	Au	Nr.76928	Benennung Antrieb Fahrabschaltung Sach-Nr. 709460	Format A3	Änd-Ind -	= + CAD	Blatt 32 32 Bl
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker								
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe								
		Gesehen	20.10.06	ha											

Magnetbremse

Bremsstufe 1



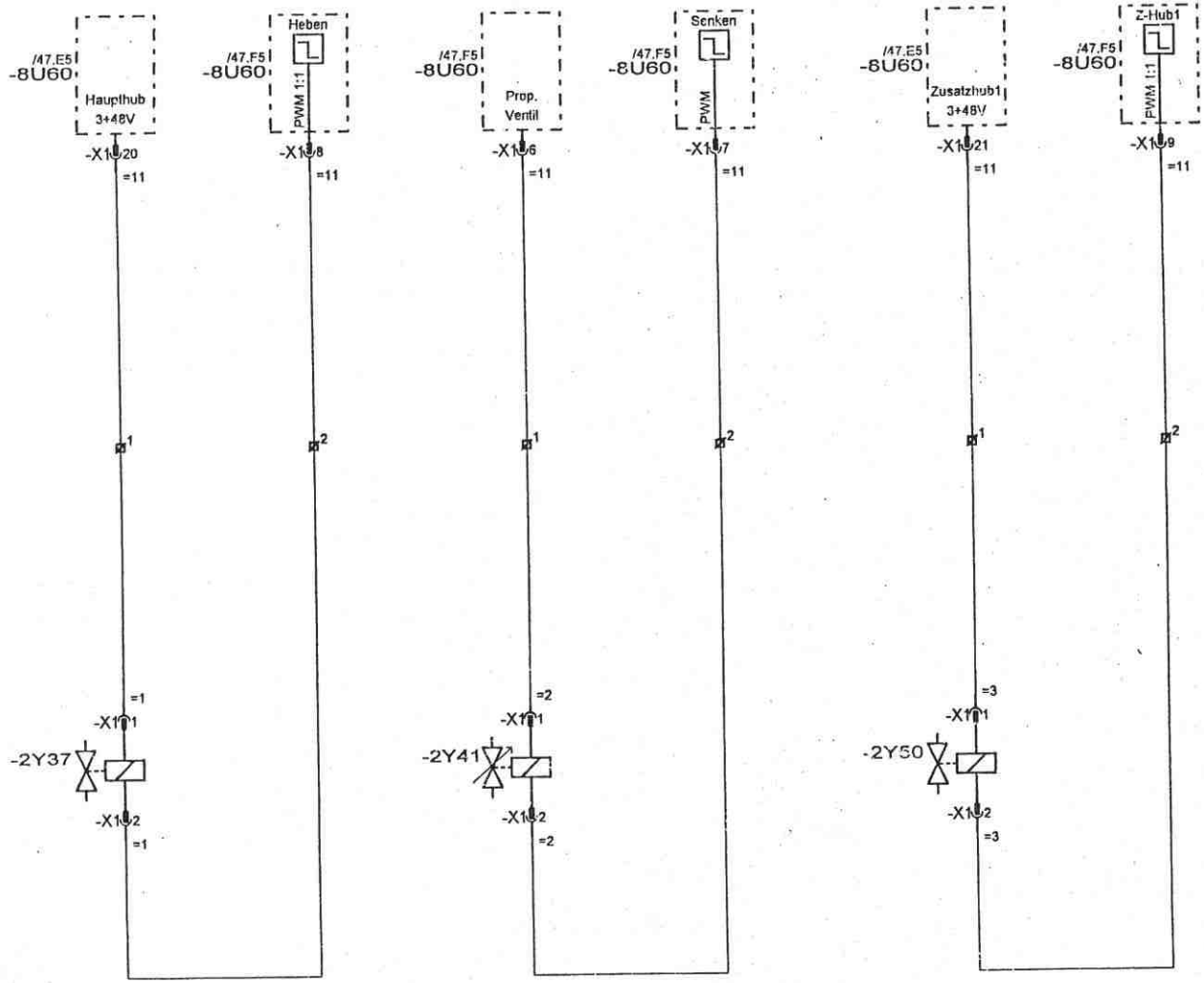
Archiv

service user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Antrieb Magnetbremse			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 33
Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Auftrag Nr.78928				32 Bl

Archiv
service_user 15.05.2007 14:48

Ventil	Prop. Ventil Senken	
Heben/Senken	Haupthub und Zusatzhub	Heben/Senken 1.Zusatzhub Ventil



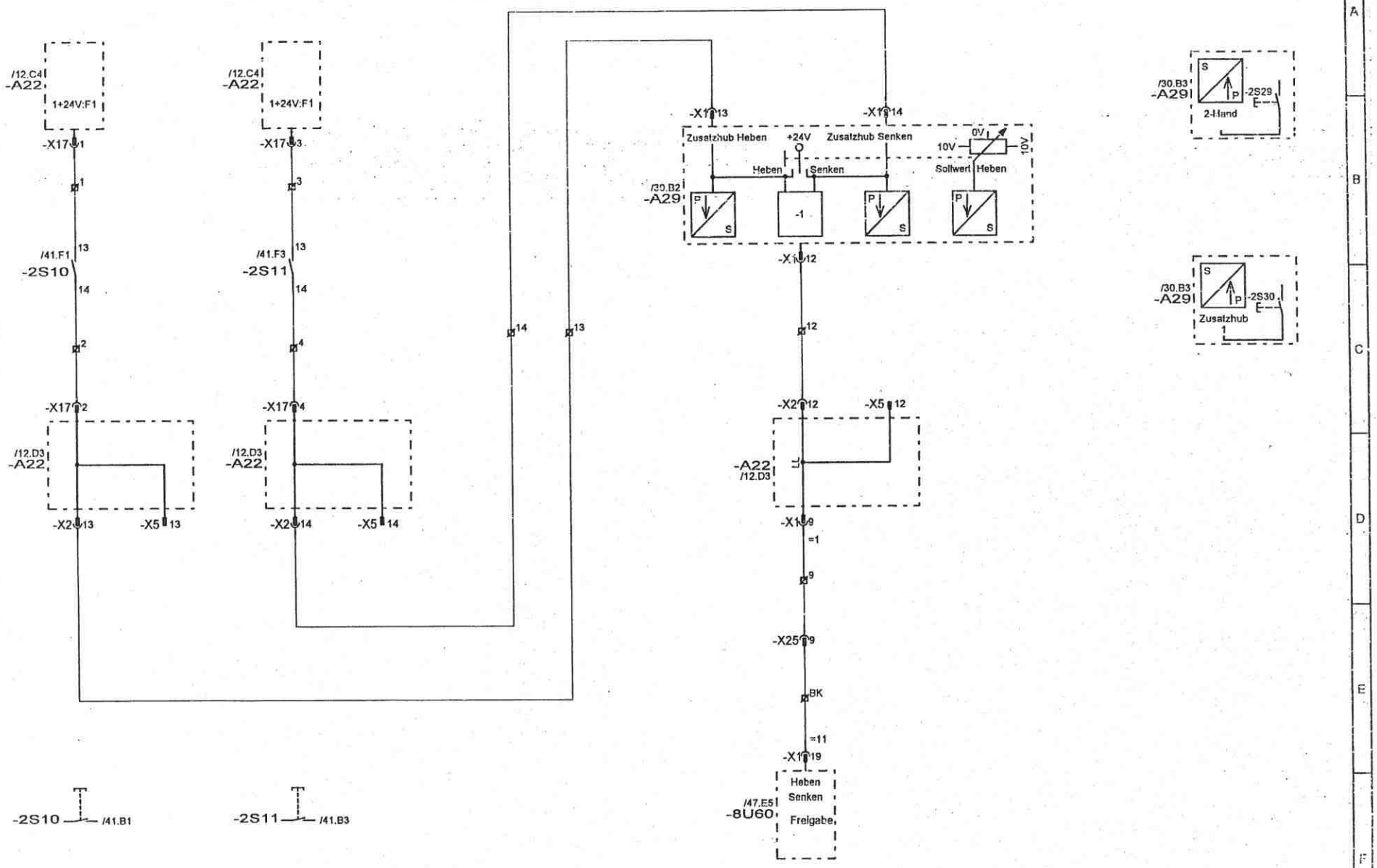
Änderung	And.Nr		Datum			Datum	Name	Ers.f.
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten
		Gesehen	20.10.06	h[illegible]e				Urspr. 709460 Index: C

Abt. A Nr.76926

Benennung: Lastaufnahme Ventile

Sach-Nr.: 709460

Format: A3 | And-Ind: - | CAD | Blatt 40 | 32 Bl.



Archiv

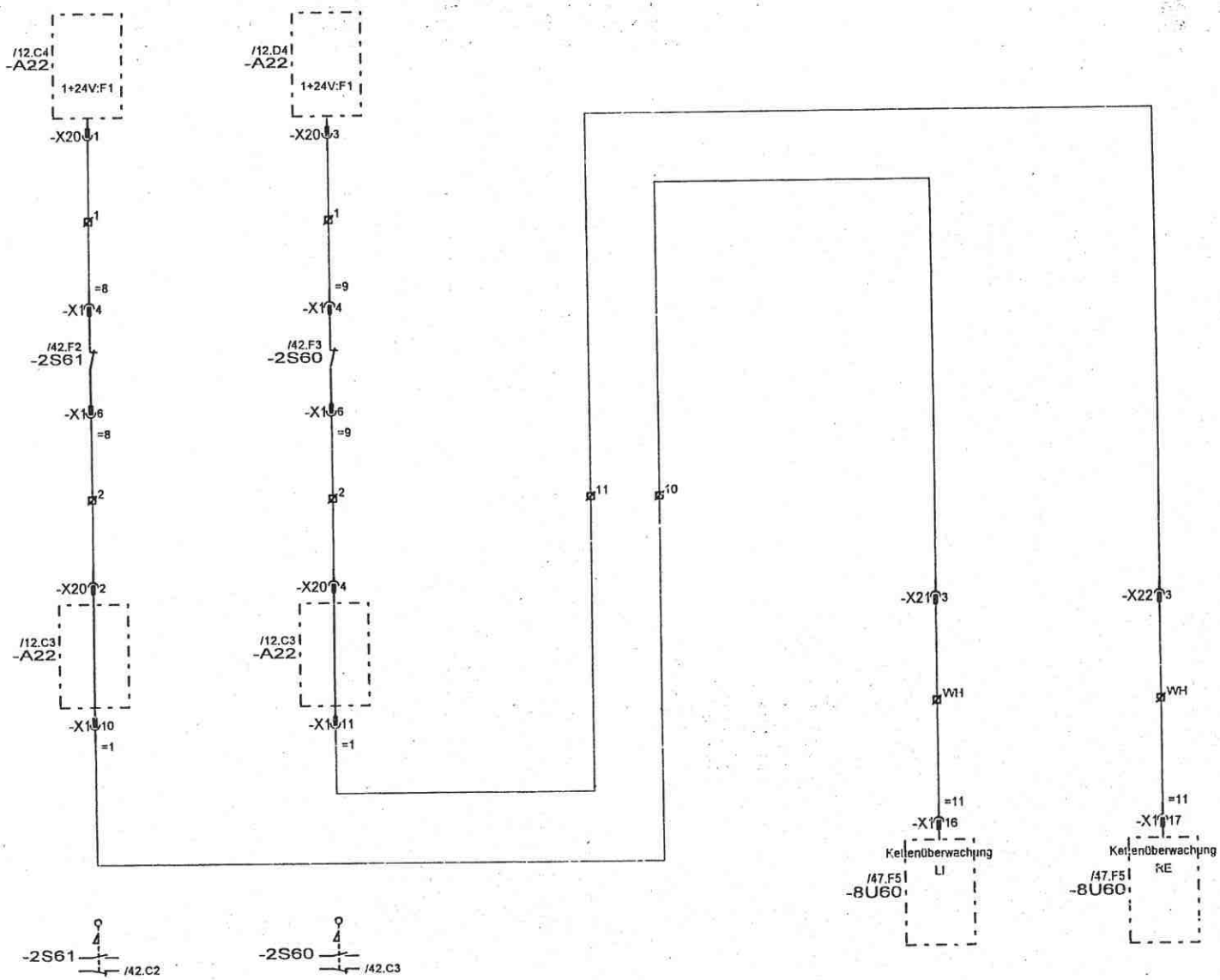
service_user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Lastaufnahme Heben/Senken			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempel	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 41
Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abl. Auftrag Nr.78928					32 Bl.

Positionsschalter

Kettenüberwachung LI Innenmast

Kettenüberwachung RE Innenmast



Archiv

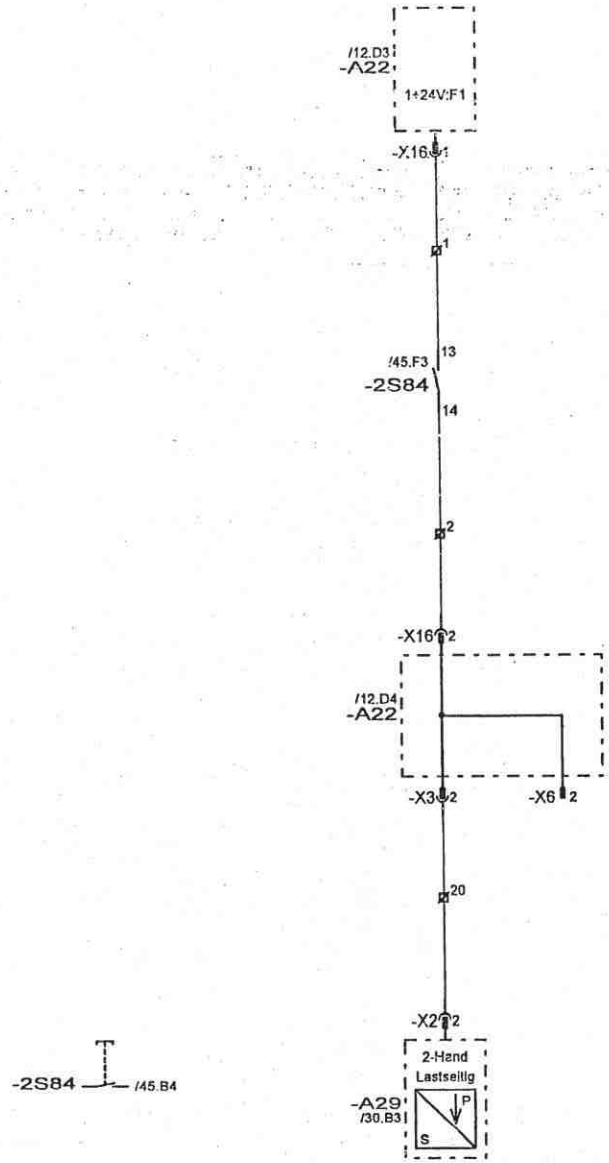
service_user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Lastaufnahme Einfachhubgerüst			=
		Geprüft	19.10.06	hasrel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+
		Gesehen	20.10.06	hr				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD Blatt 42
Änderung	And.Nr		Datum			Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Nr.78928			32 Bl

1 2 3 4 5 6 7 8

Taster

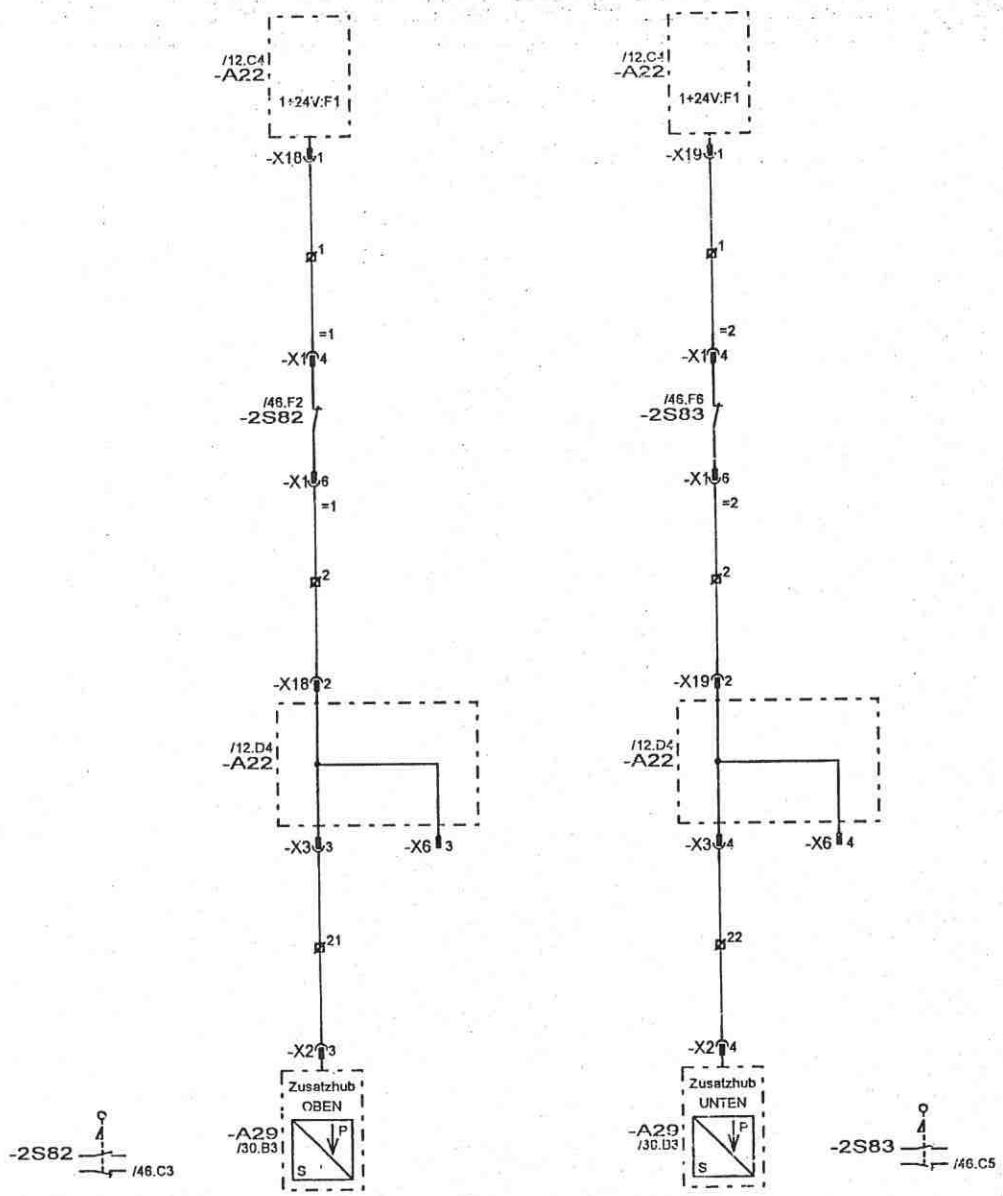
2-Hand Lastseitig



Archiv

service user 15.05.2007 14:19

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Lastaufnahme 2-Hand			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempel	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	Ind-Ind -	CAD	Blatt 45
Änderung	Änd.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Auftrag Nr.76928				32 Bl

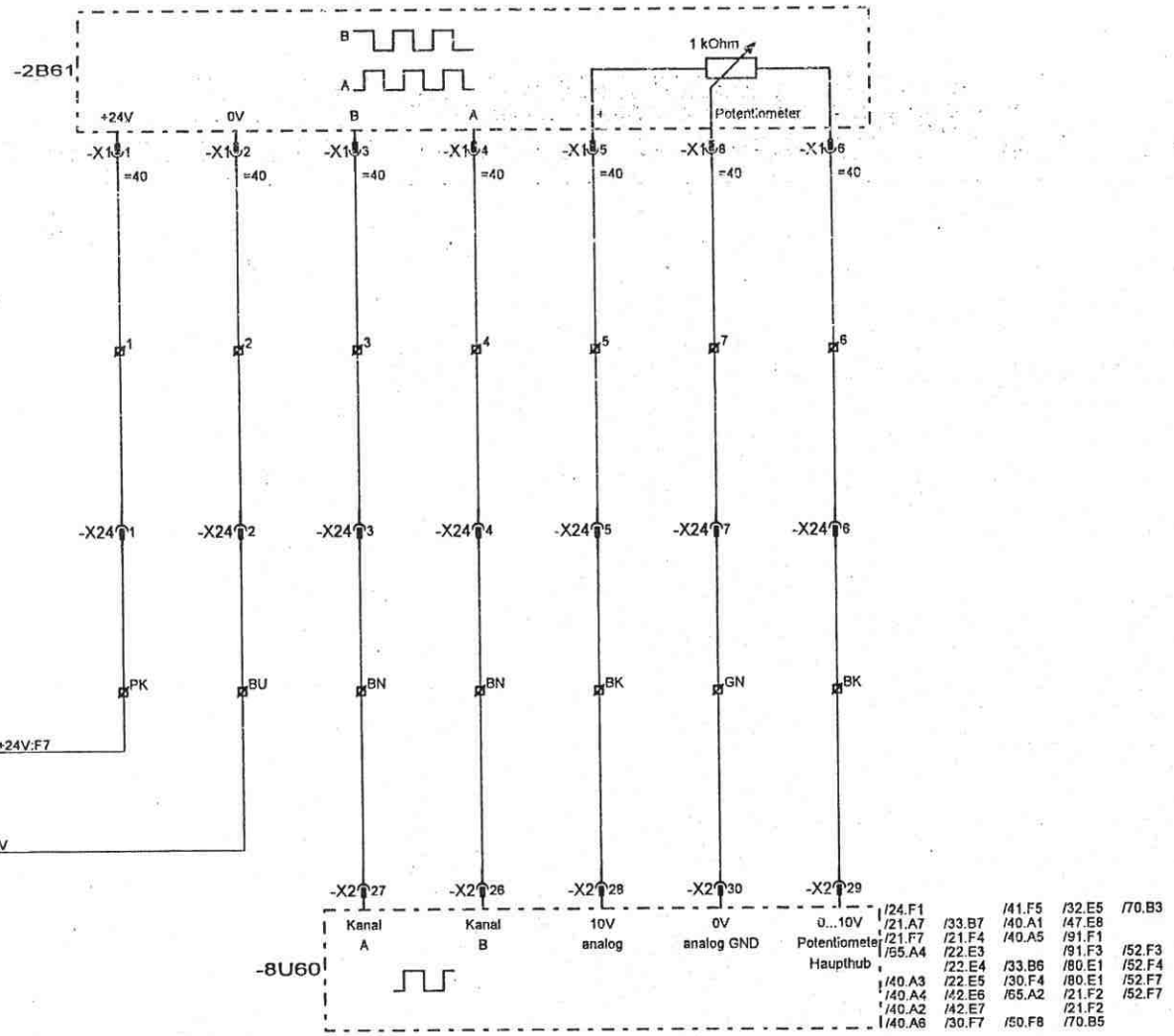


Archiv

service user 15.05.2007 14:48

Änderung	Änd.Nr		Datum			Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Au	Nr.78926
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage			
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten			
		Gesehen	20.10.06	has				Urspr. 709460 Index: C			

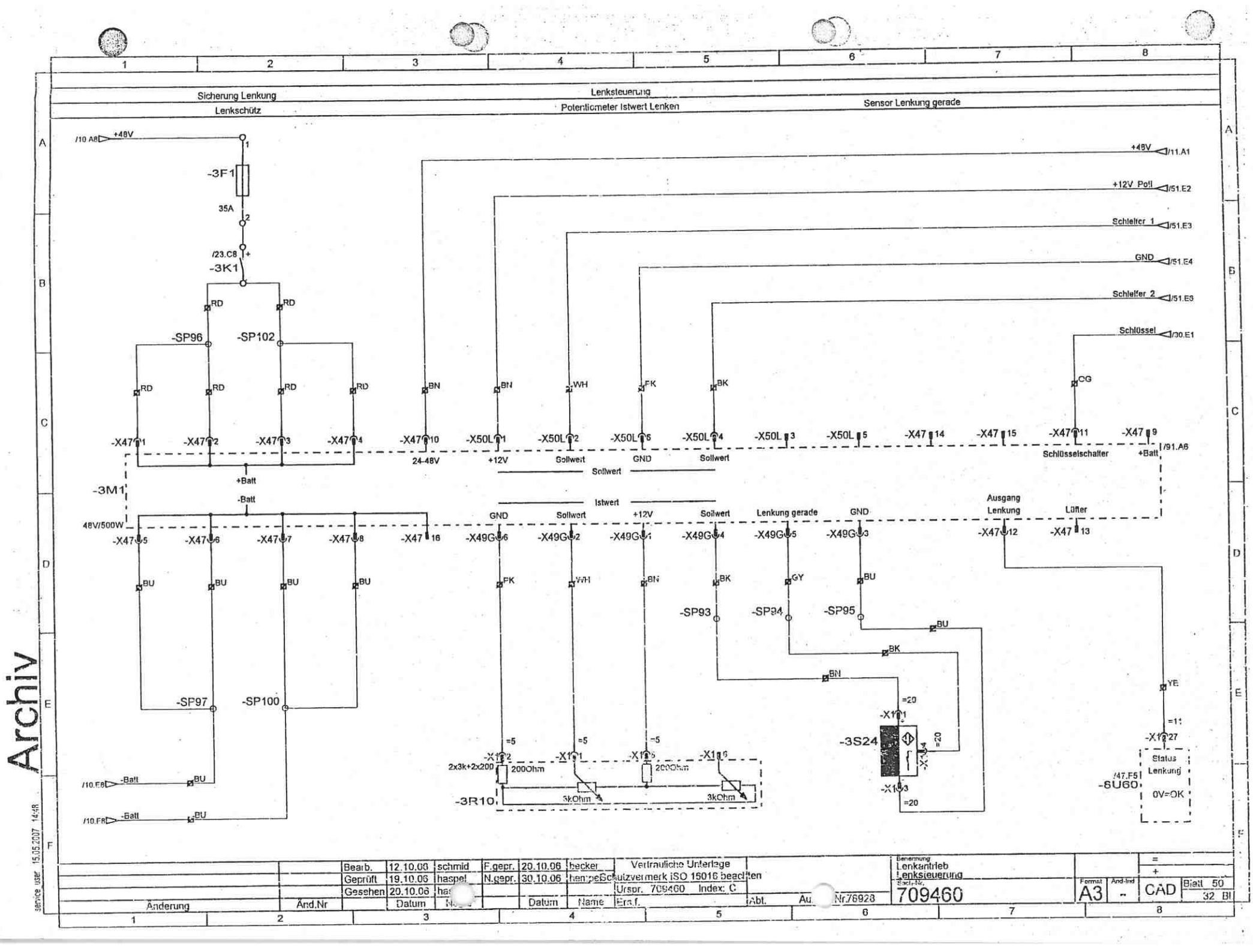
Benennung: Lastaufnahme Zusatzhub
Sach-Nr.: 709460
Format: A3 | And-Ind: - | CAD | Blatt 46 | 32 Bl.



Archiv

service user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Lastaufnahme Hubhöhe		=	
		Geprüft	19.10.06	haspal	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten				+	
		Gesehen	20.10.06	haspal				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD Blatt 47
Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt. Auftrag Nr.78926				32 Bl



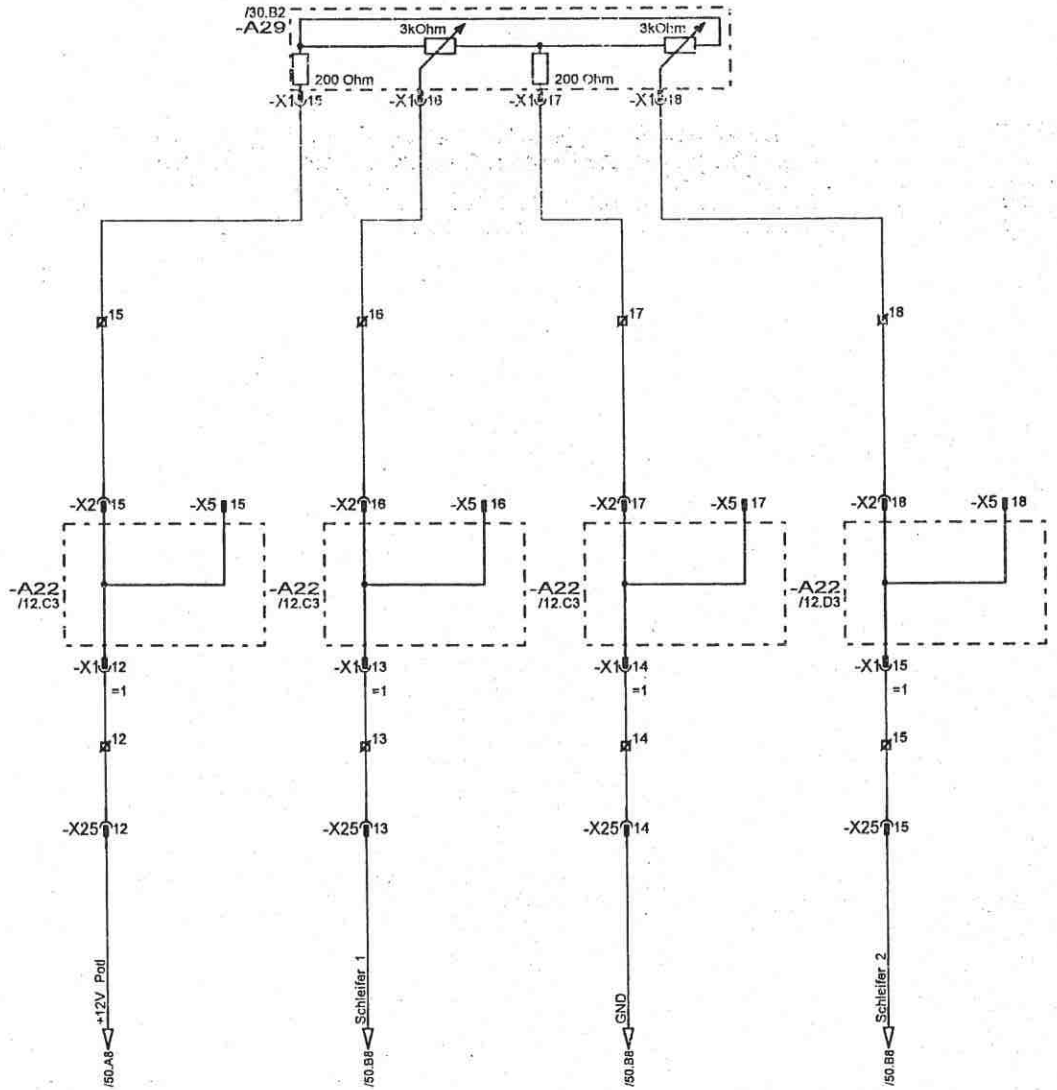
Archiv

service user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Lenkantrieb Lenksteuerung		=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 15016 beachten				+	
		Gesehen	20.10.06	has				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD Blatt 50 32 Bl
Änderung	Änd.Nr		Datum	N		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Au Nr.76928			

1 2 3 4 5 6 7 8

Potentiometer Sollwert Lenken



Archiv

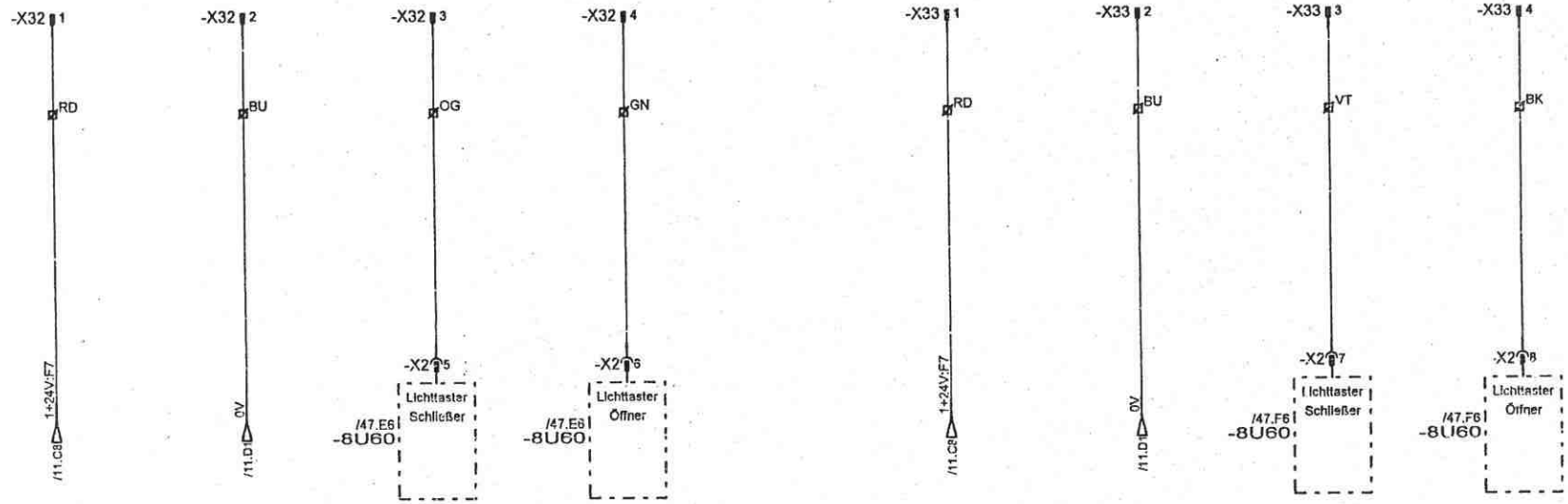
service user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Lenkantrieb Lenksteuerung		=		
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempel	Schutzvermerk ISO 16016 beachten				+		
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 51
Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt. Auftrag Nr.78928					32 Bl

MECH Zwangsführung

Schienenschalter LI

Schienenschalter RE



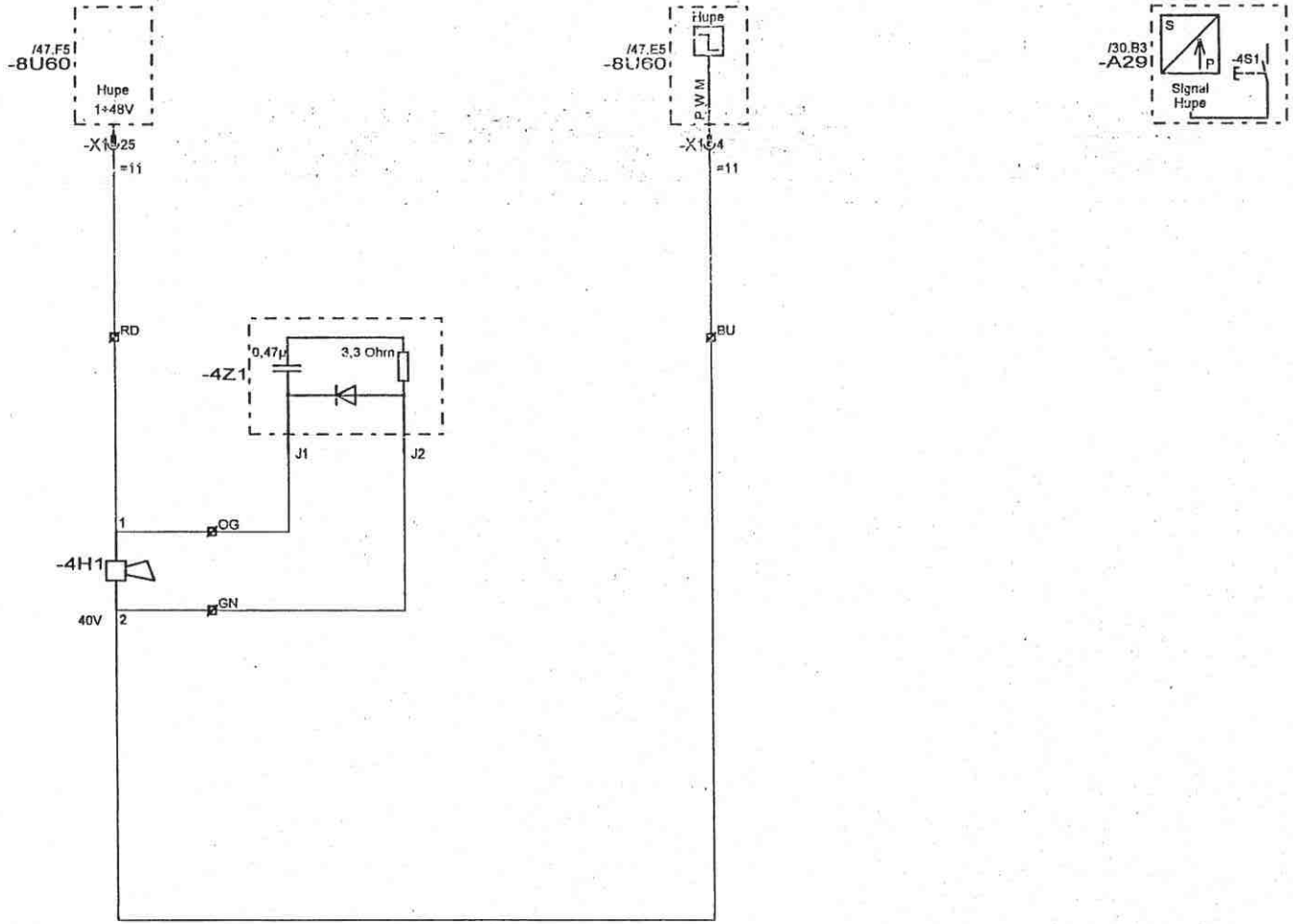
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Lenkantrieb Schienenschalter		=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Sach-Nr. 709460	Format A3	+	
		Gesehen	20.10.06	hasp				Urspr. 709460 Index: C			And-Ind -	CAD	Blatt 52
Änderung	Änd.Nr		Datum	Na		Datum	Name	Ers.f.	Abt. Auftr 78928				32 Bl

Archiv

service user 15.05.2007 14:48

Bedienpult

Hupe | Beschaltung Hupe | Taster Hupe

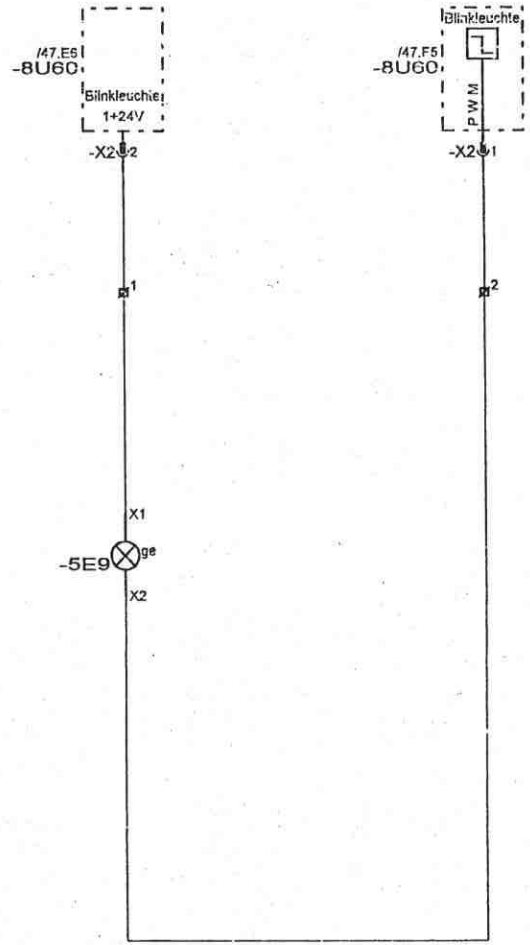


Archiv

service_user 15.05.2007 14:18

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Signaleinrichtung Hupe			
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD Blatt 65
Änderung	Änd.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Auftrag Nr.78928			32 Bl

Blinkleuchte

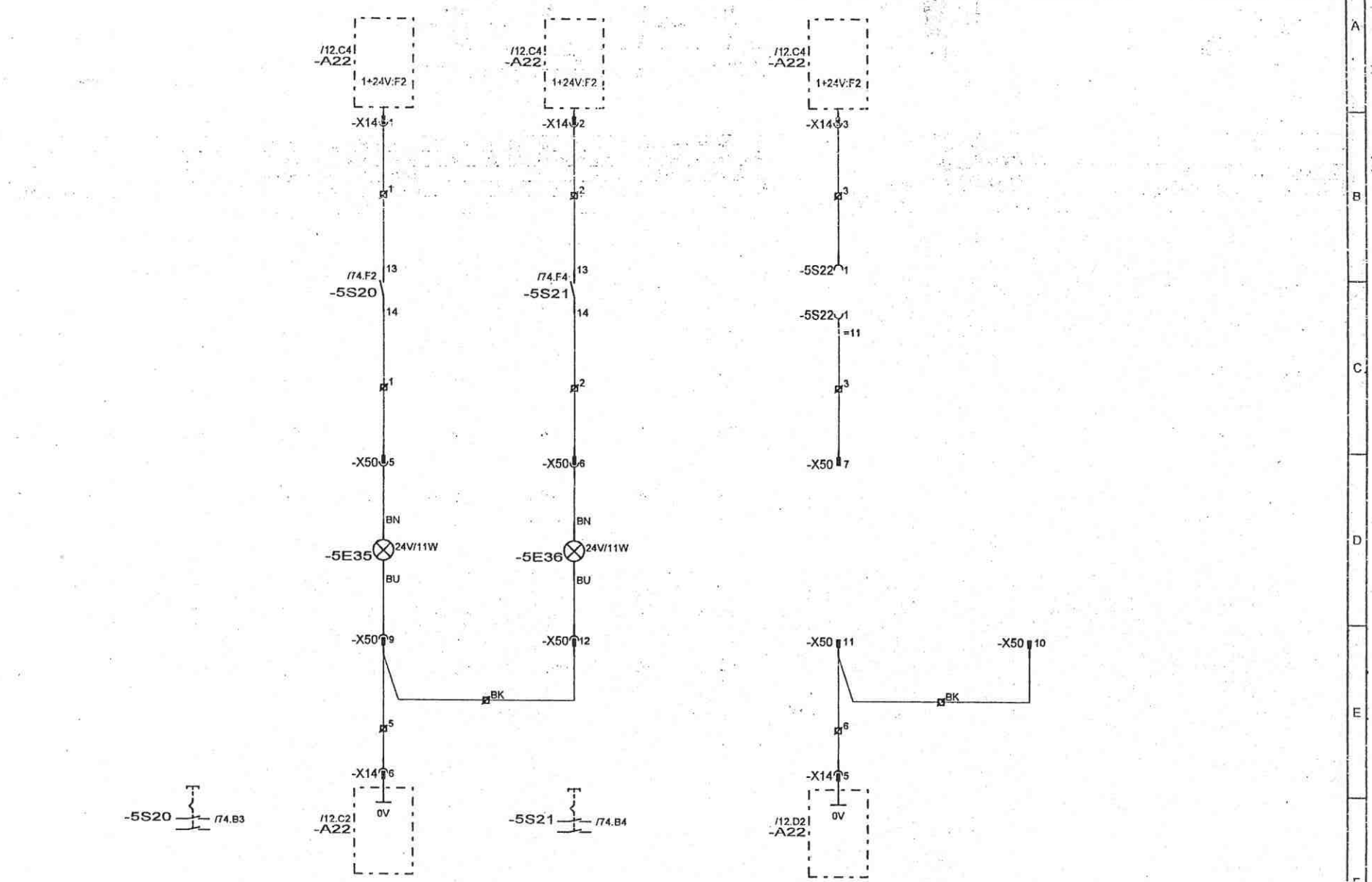


Archiv

service_user 15.05.2007 14:48

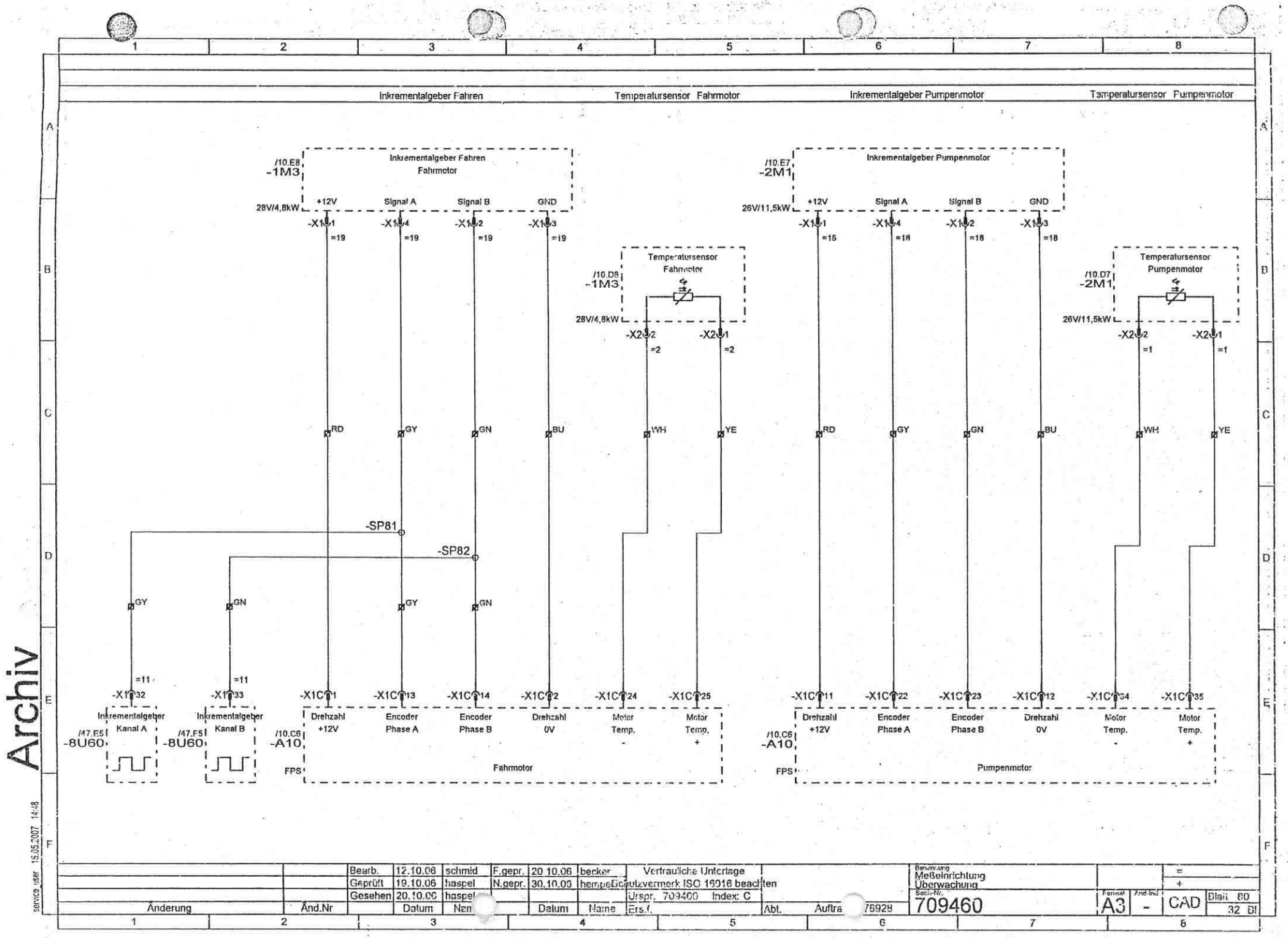
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Beleuchtung Blinkleuchte					
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempel	Schutzvermerk ISO 16016 beachten						+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 70	
Änderung	And.Nr		Datum	Nam		Datum	Name	Ers.f.	Abt. Auftr 78928					32 Bl.	

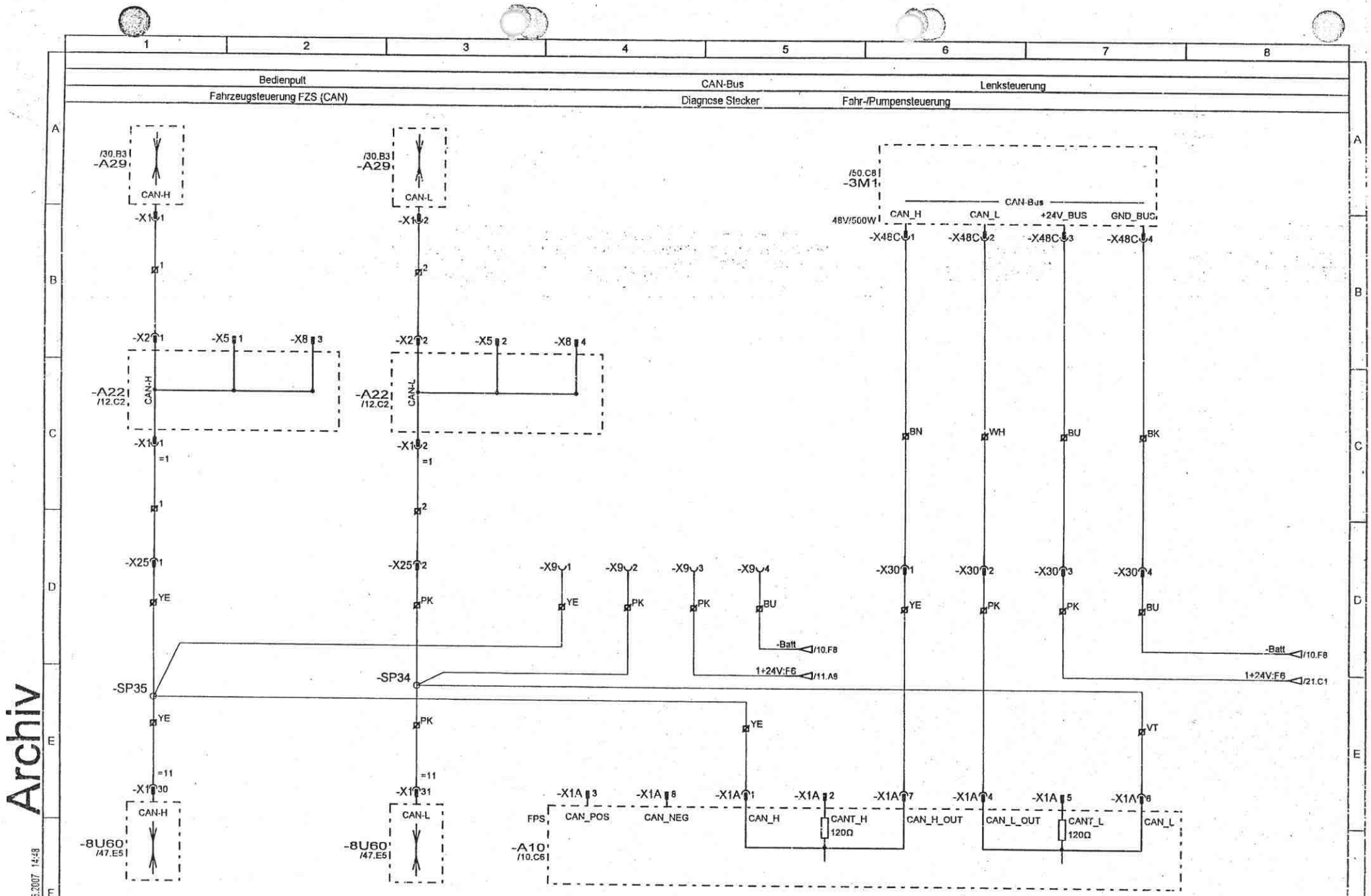
1 2 3 4 5 6 7 8



		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Beleuchtung Arbeitsscheinwerfer					
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten							
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460		Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 74 32 Bl.
Änderung	Änd.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Auftrag Nr.78928					

Archiv
service user 15.05.2007 14:48


Inkrementalgeber Fahren
Temperatursensor Fahrmotor
Inkrementalgeber Pumpenmotor
Temperatursensor Pumpenmotor
/10.E8
-1M3
Inkrementalgeber Fahren
Fahrmotor
28V/4,8kW
+12V
Signal A
Signal B
GND
-X1:1
-X1:4
-X1:2
-X1:3
=19
/10.D8
-1M3
Temperatursensor
Fahrmotor
28V/4,8kW
-X2:2
-X2:1
=2
RD
GY
GN
BU
WH
YE
/10.E7
-2M1
Inkrementalgeber Pumpenmotor
26V/11,5kW
=15
=18
/10.D7
-2M1
Temperatursensor
Pumpenmotor
26V/11,5kW
=1
-SP81
-SP82
=11
-X1:32
-X1:33
Inkrementalgeber
Kanal A
/47.E5
-8U60
Inkrementalgeber
Kanal B
/47.F5
-8U60
/10.C6
-A10
FPS
-X1C:1
-X1C:13
-X1C:14
-X1C:2
-X1C:24
-X1C:25
Drehzahl
+12V
Encoder
Phase A
Encoder
Phase B
Drehzahl
0V
Motor
Temp.
-
Motor
Temp.
+
Fahrmotor
-X1C:11
-X1C:22
-X1C:23
-X1C:12
-X1C:34
-X1C:35
Pumpenmotor
Archiv
service_user 15.05.2007 14:48
Bearb. 12.10.06 schmid
Geprüft 19.10.06 haspel
Gesehen 20.10.06 haspel
F.gepr. 20.10.06 becker
N.gepr. 30.10.06 hempel
Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Urspr. 709460 Index: C
Benennung
Meßeinrichtung
Überwachung
Sach-Nr.
709460
Format
A3
CAD
Blatt 80
32 Bl
Änderung
Änd.Nr
Datum
Name
Ers.f.
Abt.
Auftra
76928



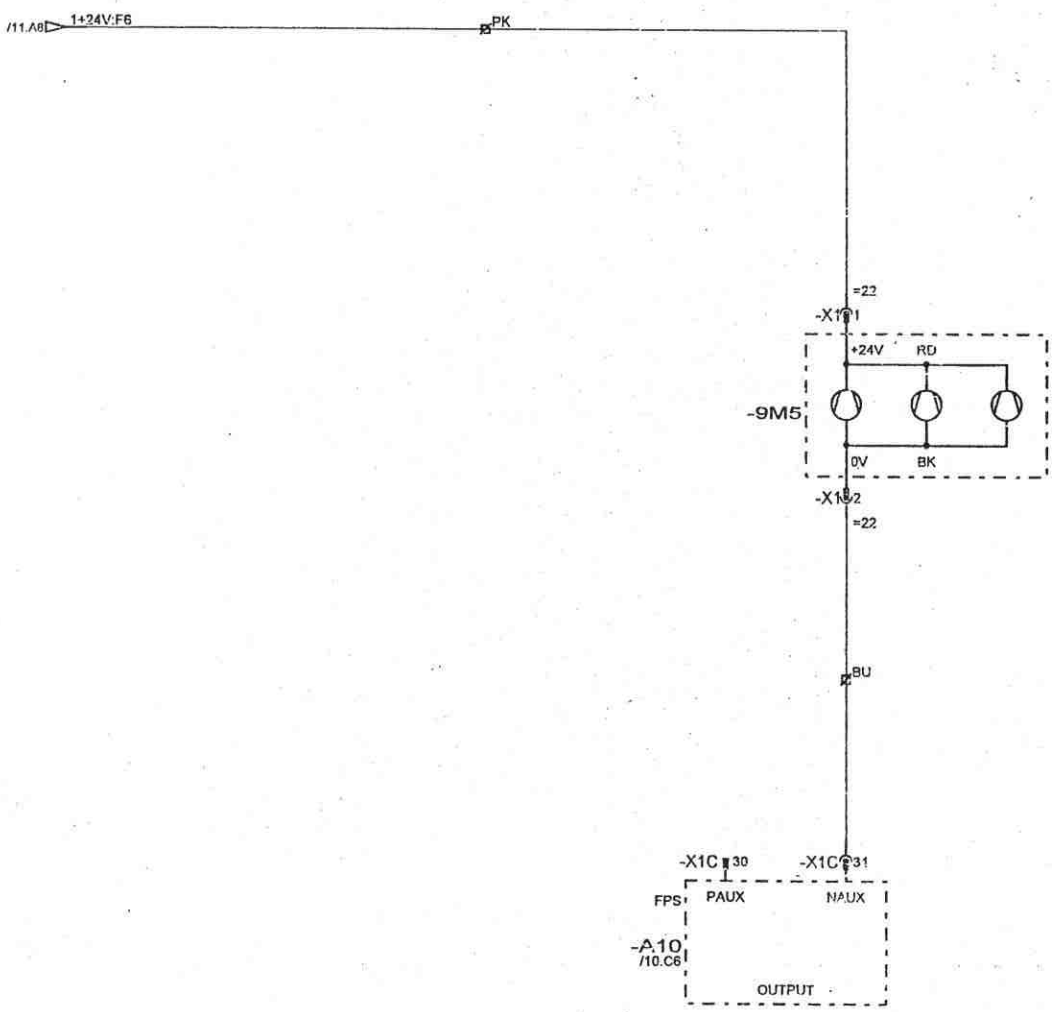
Archiv

service_user 15.05.2007 14:48

Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt.	Auftrag Nr.78828
		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 index: C		

Benennung: Automat. Funktionen CAN-Bus
Sach-Nr.: 709460
Format: A3 | And-Ind: - | CAD | Blatt 91 / 32 Bl

Lüfter Umrichter



Archiv

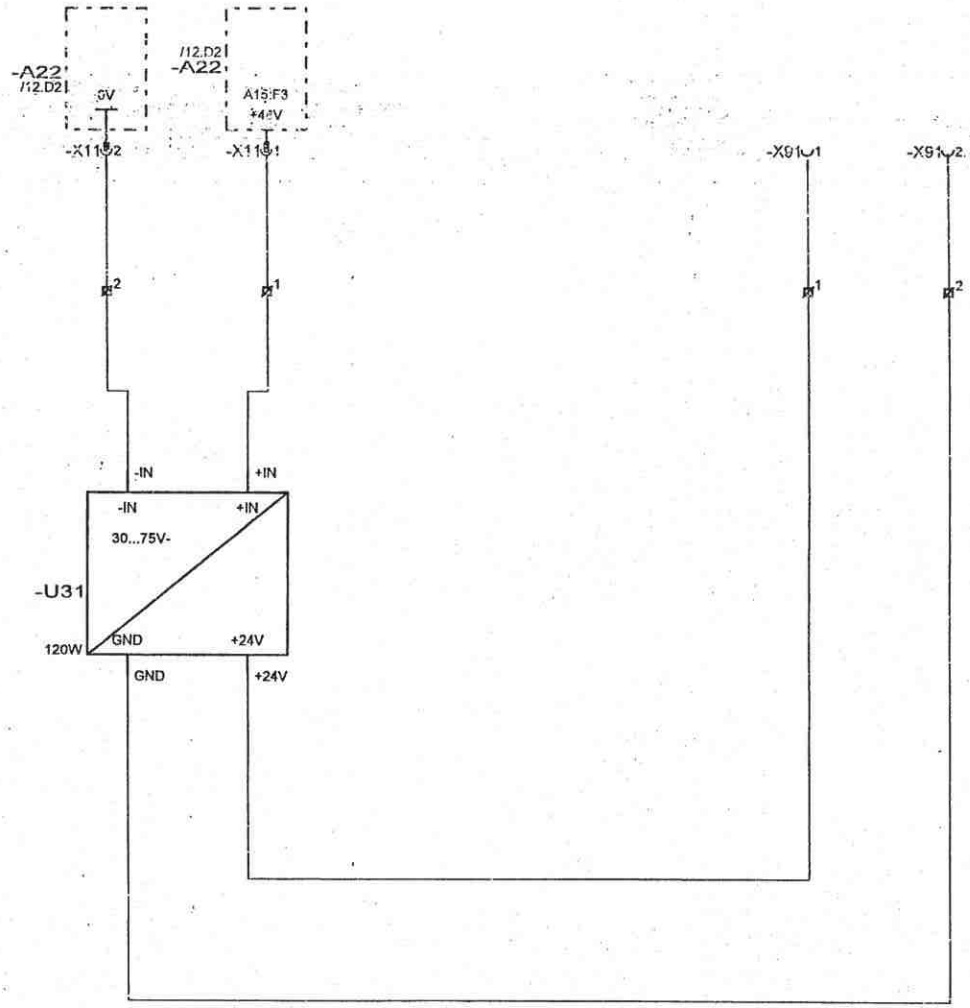
service_user 15.05.2007 14:13

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Sonstiges Lüfter Umrichter			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				U.ser. 709460 Index. C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 164
Änderung	Änd.Nr		Datum	Nam		Datum	Name	Ers.f.	Abt. Auftr 78928					32 Bl

1 2 3 4 5 6 7 8

DC/DC-Wandler
48V / 24V / 5A

Spannungsversorgung 24V
Datenterminal



Archiv

service user 15.05.2007 14:48

		Bearb.	12.10.06	schmid	F.gepr.	20.10.06	becker	Vertrauliche Unterlage		Benennung Sonstiges Spannungsversorgung			=	
		Geprüft	19.10.06	haspel	N.gepr.	30.10.06	hempe	Schutzvermerk ISO 16016 beachten					+	
		Gesehen	20.10.06	haspel				Urspr. 709460 Index: C		Sach-Nr. 709460	Format A3	And-Ind -	CAD	Blatt 167
Änderung	And.Nr		Datum	Name		Datum	Name	Ers.f.	Abt. Auftrag Nr.78928					32 Bl.

Bauteil-bezeichnung	Benennung	Anlage	Ort	Pos.	Funktions-beschreibung
-1M3	Fahrmotor				
-1S25	Totmannschalter		+120	/10.D8	
-1Y44	Magnetbremse		+310	/30.B5	
-2B59	Referenz Haupthub		+120	/33.E6	
-2B61	Inkrementalgeber Haupthub		+210	/47.B7	
-2M1	Pumpenmotor		+310	/47.B1	
-2S10	Taster Heben lastseitig		+120	/10.D7	
-2S11	Taster Senken (lastseitig)		+310	/41.F1	
-2S60	Kettenüberwachung RE Innenmast		+310	/41.F3	
-2S61	Kettenüberwachung LI Innenmast		+310	/42.E3	
-2S82	Hubabschaltung Zusatzhub		+310	/42.E2	
-2S83	Senkabschalt. Zusatzhub		+530	/46.F2	
-2S84	Taster Zweihand Zusatzhub		+530	/46.F6	
-3F1	Sicherung Lenkmotor		+310	/45.E3	
-3K1	Schütz Lenkmotor		+170	/50.B2	
-3M1	Lenkmotor		+170	/23.C8	
-3R10	Istwert Lenken		+140	/50.D1	
-3S24	Lenkung gerade		+120	/50.E4	
-3V1	Diode Lenkschütz		+120	/50.F6	
-4H1	Hupe			/23.C7	
-4Z1	Beschaltung Hupe		+170	/65.D2	
-5E35	Arbeitsscheinwerfer LI		+170	/65.C3	
-5E36	Arbeitsscheinwerfer RE		+310	/74.D3	
-5E9	Blinkleuchte		+310	/74.D4	
-5S20	Schalter Arbeitsscheinwerfer LI		+110	/70.D4	
-5S21	Schalter Arbeitsscheinwerfer RE		+310	/74.E2	
-8U60	Fahrzeugsteuerung FZS (CAN)		+310	/74.E4	
-9M5	Lüftermotor		+170	/47.F2	
-A10	Fahr-/Pumpensteuerung		+170	/164.C4	
-A22	Verteilerplatine Fahrerkabine		+170	/10.C3	
-A29	Bedienpult		+310	/12.D1	
-A50	Sicherungshalter		+320	/30.B1	
-F1	Sicherung Hauptstromkreis		+170	/11.E8	
-F3	Sicherung Steuerstromkreis			/10.B3	
-F4	Sicherung Steuerstromkreis		+170	/11.C4	
-F5	Sicherung Steuerstromkreis		+170	/11.C5	
-F6	Sicherung Steuerstromkreis		+170	/21.D2	
-F7	Sicherung Steuerstromkreis		+170	/11.C6	
-F8	Sicherung Steuerstromkreis		+170	/11.C7	
-G1	Batterie		+170	/11.C7	
-K1	Sicherheitsschütz 1			/10.D1	
-S20	Schrankenschalter RE		+170	/21.E8	
-S21	Schrankenschalter LI		+310	/13.E1	
-U30	DC/DC-Wandler		+310	/13.E7	
-U31	DC/DC-Wandler		+170	/11.D3	
			+310	/167.D4	

Archiv

service user 15.05.2007 14:48

Änderung	And.Nr		Datum	Name
		Bearb.	12.10.06	schmid
		Geprüft	19.10.06	haspel
		Gesehen	20.10.06	haspul

	Datum	Name
F.gepr.	20.10.06	becker
N.gepr.	30.10.06	hemer

Vertrauliche Unterlage
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Urspr. 709460 Index: C
Ers.f.

Abt. Auftrag 6928

Benennung: Betriebsmittelliste

Sach-Nr.: 709460

Format: A3 | And-Ind: - | CAD | Blatt 168 | 32 Bl